

MATHÉMATIQUES

Terminale — maths complémentaires

Un manuel structuré pour apprendre, s'entraîner, se tester et progresser, avec une progression claire, des méthodes explicites et des ressources de remédiation.

Sommaire

1	Modèles définis par une fonction d'une variable	4
1.1	Derivée d'une fonction composée	6
1.1.1	Cas particuliers fondamentaux	6
1.2	Étudier une fonction pour modéliser un problème	7
1.3	Convexité d'une fonction	8
1.4	Etude complète d'une fonction	8
1.5	Statistique à deux variables et ajustement	9
2	Modèles d'évolution	30
2.1	Modéliser par une suite, suites géométriques	33
2.2	Suites récurrentes : représentation graphique et cas arithmético-géométrique	34
2.3	Équations différentielles $y' = ay$ et $y' = ay + b$	34
3	Approche historique de la fonction logarithme	49
3.1	Le logarithme, de Neper à la fonction réciproque	52
3.2	L'équation fonctionnelle : de la multiplication à l'addition	52
3.3	Dérivée du logarithme népérien	53
4	Calculs d'aires	68
4.1	Derivée d'une fonction composée	70
4.1.1	Cas particuliers fondamentaux	70
4.2	Primitives d'une fonction	71
4.3	L'intégrale comme aire	72
4.4	Calculer une intégrale à l'aide des primitives	72
5	Répartition des richesses, inégalités	92
5.1	Construire une courbe de Lorenz	95
5.2	Derivée d'une fonction composée	95
5.2.1	Cas particuliers fondamentaux	96
5.3	L'indice de Gini	96
6	Inférence bayésienne	111
6.1	Derivée d'une fonction composée	114
6.1.1	Cas particuliers fondamentaux	114
6.2	La formule de Bayes	115
6.3	Tests de dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives	116

7	Répétition d'expériences indépendantes, échantillonnage	130
7.1	Derivée d'une fonction composée	133
7.1.1	Cas particuliers fondamentaux	133
7.2	Schéma de Bernoulli et loi binomiale	134
7.3	Calculer avec la loi binomiale	135
7.4	Intervalle de fluctuation et simulation	135
8	Temps d'attente	154
8.1	Derivée d'une fonction composée	157
8.1.1	Cas particuliers fondamentaux	157
8.2	La loi géométrique	158
8.3	Etude complète d'une fonction	159
8.4	La loi exponentielle	160
9	Corrélation et causalité	178
9.1	Ajustement affine et coefficient de corrélation	181
9.2	Changement de variable, interpolation et extrapolation	182
9.3	Corrélation n'est pas causalité	182

Modèles définis par une fonction d'une variable

CHAPITRE 1

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais calculer la dérivée d'une fonction, calculer des limites, et dresser un tableau de variation.
- ▶ **C2** — Je sais exploiter un tableau de variation pour déterminer le nombre de solutions d'une équation $f(x) = k$ ou résoudre une inéquation $f(x) \leq k$.
- ▶ **C3** — Je sais déterminer une valeur approchée ou un encadrement d'une solution d'une équation $f(x) = k$, par balayage ou dichotomie.
- ▶ **C4** — Je sais reconnaître graphiquement une fonction convexe, concave, ou un point d'inflexion.
- ▶ **C5** — Je sais étudier la convexité ou la concavité d'une fonction deux fois dérivable.
- ▶ **C6** — Je sais représenter un nuage de points et calculer les coordonnées de son point moyen.
- ▶ **C7** — Je sais déterminer une droite de régression à l'aide d'un logiciel ou par calcul.

À RETENIR

Une entreprise cherche à minimiser son coût moyen de production, un biologiste modélise la croissance d'une population par une fonction du temps : dans les deux cas, l'étude complète d'une fonction (variations, convexité, résolution d'équation) permet de répondre à une question concrète. Ce chapitre réinvestit et étend l'étude de fonctions vue en première pour résoudre des problèmes issus de contextes variés.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

1.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

1.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

1.2 Étudier une fonction pour modéliser un problème

Une entreprise fabrique x objets. Le coût moyen de production par objet (en euros) est modélisé, pour $x > 0$, par :

$$f(x) = x + \frac{9}{x}.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Dérivée et sens de variation** La fonction f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2}.$$

EXEMPLE On résout $f'(x) = 0$, soit $1 - \frac{9}{x^2} = 0 \iff x^2 = 9 \iff x = 3$ (car $x > 0$). Pour $0 < x < 3$, $f'(x) < 0$ (f décroît) ; pour $x > 3$, $f'(x) > 0$ (f croît). Le tableau de variation fait apparaître un minimum en $x = 3$, avec $f(3) = 3 + 3 = 6$ euros.

◆ **PROPRIÉTÉ Nombre de solutions de $f(x) = k$** Une fonction strictement monotone sur un intervalle prend chaque valeur **au plus une fois**. Un tableau de variation avec plusieurs monotonies successives permet de dénombrer, sur chaque intervalle de monotonie, le nombre de solutions de $f(x) = k$ (une solution si k est atteint sur cet intervalle, zéro sinon).

EXEMPLE Pour $f(x) = x + \frac{9}{x}$ sur $]0, +\infty[$: f est strictement décroissante sur $]0, 3]$ de $+\infty$ à 6, puis strictement croissante sur $[3, +\infty[$ de 6 à $+\infty$. Pour $k = 10 > 6$, l'équation $f(x) = 10$ admet donc **exactement deux** solutions (une sur chaque intervalle de monotonie) ; pour $k = 6$, une seule solution ($x = 3$) ; pour $k < 6$, aucune solution.

◆ **PROPRIÉTÉ Valeurs approchées par balayage ou dichotomie** Lorsqu'une équation $f(x) = k$ n'admet pas de solution exacte simple, on cherche une **valeur approchée** : le **balayage** teste des valeurs régulièrement espacées jusqu'à encadrer un changement de signe de $f(x) - k$; la **dichotomie** affine cet encadrement en le divisant par deux à chaque étape.

```

1 def dichotomie(f, a, b, precision):
2     # f continue, f(a) et f(b) de signes opposés
3     while b - a > precision:
4         m = (a + b) / 2
5         if f(a) * f(m) ≤ 0:
6             b = m
7         else:
8             a = m
9     return (a + b) / 2

```

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer la dichotomie sans vérifier le changement de signe. La méthode suppose que $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés (théorème des valeurs intermédiaires) : sans cette hypothèse initiale vérifiée, l'algorithme peut converger vers une valeur qui n'est pas une solution de $f(x) = k$.

1.3 Convexité d'une fonction

DÉFINITION 1

Une fonction f dérivable sur un intervalle I est **convexe** sur I si sa courbe représentative est toujours située **au-dessus** de chacune de ses tangentes. Elle est **concave** si sa courbe est toujours **en dessous** de chacune de ses tangentes. Un **point d'inflexion** est un point où la courbe traverse sa tangente, c'est-à-dire où la convexité change.

◆ **PROPRIÉTÉ Caractérisation par la dérivée seconde** Soit f deux fois dérivable sur un intervalle I . Alors :

- ▶ f est convexe sur I si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$;
- ▶ f est concave sur I si et seulement si $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$;
- ▶ un point d'inflexion correspond à un point où f'' s'annule en **changeant de signe**.

EXEMPLE Reprenons $f(x) = x + \frac{9}{x}$ sur $]0, +\infty[$. On calcule $f''(x) = \frac{18}{x^3}$. Pour tout $x > 0$, $f''(x) > 0$: f est **convexe** sur $]0, +\infty[$, sans point d'inflexion.

EXEMPLE Soit $g(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$. On calcule $g''(x) = 6x$, qui s'annule en $x = 0$ en changeant de signe (négatif pour $x < 0$, positif pour $x > 0$) : g admet un **point d'inflexion** en $x = 0$, elle est concave sur $] - \infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $f'' \geq 0$ et $f' \geq 0$. Le signe de f' donne le sens de **variation** de f (croissante/décroissante) ; le signe de f'' donne la **convexité** de f (courbe au-dessus/en dessous des tangentes). Une fonction peut être croissante et concave, croissante et convexe, décroissante et concave, ou décroissante et convexe : les deux notions sont indépendantes.

1.4 Etude complète d'une fonction

◆ **PROPRIÉTÉ 6** Pour mener l'étude complète d'une fonction f définie sur un intervalle I :

1. Déterminer le domaine de définition D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f (asymptotes éventuelles).
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Déterminer les extremums locaux et globaux.

EXEMPLE Etude de $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Domaine : $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissances comparees : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Dérivée : $f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $(1 - x)$:

- ▶ $f'(x) > 0$ si $x < 1$ (fonction croissante),
- ▶ $f'(x) < 0$ si $x > 1$ (fonction décroissante).

Tableau de variations : f est croissante sur $] -\infty, 1]$ et décroissante sur $[1, +\infty[$, avec un maximum en $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$.

EXEMPLE Etude de $g(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $\ln x - x \rightarrow -\infty$).

Dérivée : $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$.

Pour $x > 0$: $g'(x) > 0$ si $x < 1$, $g'(x) < 0$ si $x > 1$.

Maximum en $x = 1$: $g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x \leq x - 1$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas vérifier le domaine de définition. Avant de dériver $\ln(u)$, il faut s'assurer que $u > 0$ sur l'intervalle considéré.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les croissances comparées. La limite de $x \ln x$ en 0^+ n'est pas une forme indéterminée « évidente ». Il faut savoir que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

1.5 Statistique à deux variables et ajustement

DÉFINITION 1

Une série statistique à deux variables associe, à n individus, un couple de valeurs (x_i, y_i) . Le **nuage de points** est l'ensemble des points $M_i(x_i, y_i)$ dans un repère. Le **point moyen** $G(\bar{x}, \bar{y})$ a pour coordonnées les moyennes respectives des x_i et des y_i .

EXEMPLE On mesure, pour 5 semaines, le nombre d'heures de révision x_i et la note obtenue y_i :

$(2, 8), (4, 11), (5, 13), (7, 16), (8, 17)$.

La moyenne des x_i est $\bar{x} = \frac{2 + 4 + 5 + 7 + 8}{5} = 5,2$, et la moyenne des y_i est $\bar{y} = \frac{8 + 11 + 13 + 16 + 17}{5} = 13$. Le point moyen est $G(5,2; 13)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Droite de régression** Lorsque le nuage de points suggère une tendance affine, on ajuste une **droite de régression** $y = ax + b$, qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux entre les points et la droite (**méthode des moindres carrés**). Cette droite passe toujours par le point moyen G .

EXEMPLE Pour la série précédente, la droite de régression (calculée par la méthode des moindres carrés, à la calculatrice ou par calcul) est approximativement $y \approx 1,5x + 5,2$. On vérifie qu'elle passe bien, à l'arrondi près, par le point moyen $G(5,2; 13)$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Extrapoler sans esprit critique. Une droite de régression est fiable pour **interpoler** (estimer une valeur entre deux valeurs observées), mais devient risquée pour **extrapoler** loin en dehors de la plage des données observées : rien ne garantit que la tendance affine se poursuive.

① MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Deriver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Exercice 1 ◆

On modélise un coût moyen de production par $f(x) = x + \frac{16}{x}$ pour $x > 0$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$, et dresser le tableau de variation de f .
3. En déduire le coût moyen minimal, et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 2 ♦♦

On reprend $f(x) = x + \frac{16}{x}$ (décroissante sur $]0, 4]$ de $+\infty$ à 8, puis croissante sur $[4, +\infty[$ de 8 à $+\infty$). Sans chercher à résoudre explicitement les équations, déterminer, en justifiant à l'aide du tableau de variation, le nombre de solutions de :

1. $f(x) = 10$;
2. $f(x) = 8$;
3. $f(x) = 7$.

Exercice 3 ♦♦

Soit $h(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $h''(x)$.
2. Étudier le signe de $h''(x)$, et en déduire les intervalles où h est convexe, où h est concave.
3. h admet-elle un point d'inflexion ? Si oui, préciser son abscisse.

Exercice 4 ♦

On mesure la vitesse de dégradation d'un médicament : x_i est le temps écoulé (en heures) et y_i la concentration restante (en mg/L) :

$$(1, 50), (3, 42), (4, 38), (6, 30), (10, 15).$$

Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}, \bar{y})$ de ce nuage de points.

Exercice 5 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0 ?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.

2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ◆

Etudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ◆

Etudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ◆

Etudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ◆

Etudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ◆◆

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ◆◆

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ? Quel est ce volume maximal ?

Exercice 19 ◆◆◆

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum ?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ◆

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ◆

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ◆

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ◆◆

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ◆◆

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ◆◆

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ◆

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ◆◆

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ◆◆

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ◆◆◆

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ◆◆◆

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ◆

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe? concave?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ♦

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente?

Exercice 37 ♦

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracée.

1. Où la courbure change-t-elle?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente?

Exercice 38 ♦♦

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que f admet un unique minimum et le déterminer.
3. Résoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39 ♦♦

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En déduire une inégalité connue.

Exercice 40 ♦♦

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Déterminer la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par excès ou par défaut? Justifier.

Exercice 41 ♦♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Réaliser une étude complète : variations, convexité, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

Exercice 42 ♦♦♦

On considère $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Combien de points d'inflexion la courbe possède-t-elle? Les déterminer.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexité.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses? Combien de fois?

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 43

Partie A – Mise en equation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En deduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30$ cm.

Corrigé

Question 1. $h = \frac{500}{\pi r^2}$.

Question 2. $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$.

Question 3. $S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}$.

Question 4. $S'(r) = 0 \iff 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \iff 4\pi r^3 = 1000 \iff r^3 = \frac{250}{\pi}$, soit $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30$ cm.

Exercice 44

Partie B – Convexite et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En deduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 realise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et verifier que $h_0 = 2r_0$ (le diametre est egal a la hauteur).

Corrigé

Question 1. $S''(r) = 4\pi + \frac{2000}{r^3}$. Pour $r > 0$, on a $\frac{2000}{r^3} > 0$ et $4\pi > 0$, donc $S''(r) > 0$.

Question 2. Puisque $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$, la fonction S est convexe sur $]0, +\infty[$.

Question 3. Pour une fonction convexe, tout minimum local est un minimum global. Or $S'(r_0) = 0$ et $S''(r_0) > 0$, donc r_0 est un minimum local, et par convexite, c'est un minimum global.

Question 4. $h_0 = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \cdot (250/\pi)^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}}$.

Or $2r_0 = 2 \cdot (250/\pi)^{1/3}$. Verifions : $2r_0 = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}}$ et $h_0 = \frac{500}{\pi \cdot 250^{2/3} / \pi^{2/3}} = \frac{500 \cdot \pi^{2/3}}{\pi \cdot 250^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}} = 2r_0$.

Donc $h_0 = 2r_0 \approx 8,60$ cm.

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complete de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considere la fonction f definie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 45

Partie A – Derivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de derivation d'un produit et la derivee de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.
3. Etudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$, avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^{-x}$.

$$f'(x) = 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (-e^{-x}) = (2x - x^2) e^{-x}.$$

Question 2. $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.

Question 3. $e^{-x} > 0$ pour tout x . Le signe de f' est celui de $x(2-x)$.

$f'(x) > 0 \iff 0 < x < 2$. Donc f est decroissante sur $] -\infty, 0]$, croissante sur $[0, 2]$, decroissante sur $[2, +\infty[$.

Minimum local en $x = 0 : f(0) = 0$. Maximum local en $x = 2 : f(2) = 4e^{-2}$.

Question 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparees). $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (car $x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$).

Exercice 46

Partie B – Convexite et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Resoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Etudier le signe de $f''(x)$ et en deduire les intervalles de convexite et de concavite de f .
4. Preciser les coordonnees des deux points d'inflexion.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$. On derive :

$$f''(x) = (2 - 2x)e^{-x} + (2x - x^2)(-e^{-x}) = (2 - 2x - 2x + x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}.$$

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 2 = 0$ (car $e^{-x} \neq 0$). $\Delta = 16 - 8 = 8$, $x = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$.

Question 3. $x^2 - 4x + 2 > 0$ si $x < 2 - \sqrt{2}$ ou $x > 2 + \sqrt{2}$ (convexe). $x^2 - 4x + 2 < 0$ si $2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$ (concave).

Question 4. Points d'inflexion : $(2 - \sqrt{2}, f(2 - \sqrt{2}))$ et $(2 + \sqrt{2}, f(2 + \sqrt{2}))$.

$$f(2 - \sqrt{2}) = (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2 - \sqrt{2})} = (6 - 4\sqrt{2}) e^{\sqrt{2} - 2}.$$

$$f(2 + \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2 + \sqrt{2})} = (6 + 4\sqrt{2}) e^{-2 - \sqrt{2}}.$$

Exercice 47

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Ecrire l'equation de la tangente T_0 a la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave? En deduire la position de la courbe par rapport a T_0 .

3. En deduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait deja par la formule).

Corrigé

Question 1. $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$. La tangente est $T_0 : y = 0$ (l'axe des abscisses).

Question 2. Sur $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, on a $f''(x) \geq 0$ (partie B), donc f est convexe. La courbe est au-dessus de ses tangentes. En particulier, la courbe est au-dessus de T_0 , donc $f(x) \geq 0$ sur cet intervalle.

Question 3. Par la formule, $f(x) = x^2 e^{-x}$ avec $x^2 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) \geq 0$ pour tout x .

FONCTIONS ET MODÉLISATION

Pour chaque question, une seule reponse est exacte.

Capacite C1

1. [Q1] La derivee de $f(x) = e^{-x^2}$ est :
 - A. e^{-x^2}
 - B. $-2xe^{-x^2}$
 - C. $2xe^{-x^2}$
 - D. $-xe^{-x^2}$
2. [Q2] Une fonction f est convexe sur un intervalle I si et seulement si sa derivee seconde f'' est :
 - A. Négative
 - B. Nulle
 - C. Positive ou nulle
 - D. Strictement decroissante

Capacite C2

3. [Q3] Un point d'inflexion de la courbe de f est un point ou :
 - A. f'' s'annule en changeant de signe
 - B. f' s'annule
 - C. f s'annule
 - D. f'' est maximale
4. [Q4] La limite de $\frac{e^x}{x}$ quand $x \rightarrow +\infty$ est par croissance comparee :
 - A. 0
 - B. 1
 - C. e
 - D. $+\infty$

Capacite C3

5. [Q5] Si $f(x) = \ln(2x + 1)$, la derivee $f'(x)$ vaut :
 - A. $\frac{1}{2x+1}$
 - B. $\frac{2}{2x+1}$
 - C. $\frac{1}{x}$
 - D. $2\ln(2x + 1)$

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	C
Q3	C2	A
Q4	C2	D
Q5	C3	B

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- A — Oubli de dériver l'intérieur. *Renvoi : C1.*
- C — Erreur de signe de la dérivée de $-x^2$. *Renvoi : C1.*
- D — Oubli du facteur 2. *Renvoi : C1.*

► Q2

- A — Condition de concavité. *Renvoi : C1.*
- B — Fonction affine. *Renvoi : C1.*
- D — Condition incorrecte. *Renvoi : C1.*

► Q3

- B — Extremum local de f , pas inflexion. *Renvoi : C2.*
- C — Racine de f . *Renvoi : C2.*
- D — Pas de changement de concavité requis par le max de f'' . *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — Inverse x/e^x tend vers 0. *Renvoi : C2.*
- B — Forme indéterminée non levée. *Renvoi : C2.*
- C — Valeur en $x=1$. *Renvoi : C2.*

► Q5

- A — Oubli de la dérivée de $u(x) = 2x+1$. *Renvoi : C3.*
- C — Simplification abusive. *Renvoi : C3.*
- D — Multiplication au lieu de dérivation. *Renvoi : C3.*

Corrigé

$$1. f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}.$$

2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$ (car $x > 0$). $f'(x) < 0$ sur $]0, 2[$, $f'(x) > 0$ sur $]2, +\infty[$: f décroît sur $]0, 2]$ puis croît sur $[2, +\infty[$.

3. Minimum en $x = 2$: $f(2) = 2 + 2 = 4$. Coût moyen minimal de 4 centaines d'euros pour une production de 200 pièces.

4. $5 > 4$ (le minimum) : la valeur 5 est atteinte une fois sur chacun des deux intervalles de monotonie, soit **deux solutions**.

Corrigé

1.

```

1 def dichotomie(f, a, b, precision):
2     while b - a > precision:
3         m = (a + b) / 2
4         if f(a) * f(m) ≤ 0:
5             b = m
6         else:
7             a = m
8     return (a + b) / 2

```

2. Étape 1 : $m = \frac{2+3}{2} = 2,5$. On calcule $2,5^3 - 4 \times 2,5 - 1 = 4,625 > 0$. Comme $f(2) < 0$ et $f(2,5) > 0$, la racine est dans $[2; 2,5]$.

Étape 2 : $m = \frac{2+2,5}{2} = 2,25$. On calcule $2,25^3 - 4 \times 2,25 - 1 = 1,390625 > 0$. Comme $f(2) < 0$ et $f(2,25) > 0$, la racine est dans $[2; 2,25]$.

Évaluation TCOMPL-MF-EV-A 50 min

Exercice 48 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacités C1, C2

Un artisan modélise son coût moyen de fabrication par $f(x) = x + \frac{4}{x}$ pour $x > 0$ (en centaines d'euros, pour x centaines de pièces produites).

- (3 pts) Calculer $f'(x)$.
- (4 pts) Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de variation de f sur $]0, +\infty[$.
- (2 pts) En déduire le coût moyen minimal et la production correspondante.
- (3 pts) Sans résoudre explicitement, déterminer le nombre de solutions de $f(x) = 5$, en justifiant à l'aide du tableau de variation.

Exercice 49 ♦♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C3

On admet que l'équation $x^3 - 4x - 1 = 0$ possède une unique solution α sur $[2, 3]$.

- (3 pts) Écrire, en langage naturel ou en Python, un algorithme de dichotomie permettant d'obtenir un encadrement de α à 10^{-2} près.
- (5 pts) Effectuer à la main les deux premières étapes de la dichotomie sur $[2, 3]$ (on donne $2^3 - 4 \times 2 - 1 = -1 < 0$ et $3^3 - 4 \times 3 - 1 = 14 > 0$).

Corrigé

- $k'(x) = 3x^2 - 6x$, donc $k''(x) = 6x - 6$.
- $k''(x) = 6(x - 1)$. Pour $x < 1$, $k''(x) < 0$: k est **concave** sur $] -\infty, 1]$. Pour $x > 1$, $k''(x) > 0$: k est **convexe** sur $[1, +\infty[$.
- k'' s'annule en $x = 1$ en changeant de signe : k admet un **point d'inflexion** en $x = 1$, d'ordonnée $k(1) = 1 - 3 = -2$, soit le point $(1, -2)$.

Corrigé

$$1. \quad \bar{x} = \frac{0+2+3+5+8}{5} = \frac{18}{5} = 3,6 \quad \bar{y} = \frac{20+16+14+9+3}{5} = \frac{62}{5} = 12,4.$$

Le point moyen est $G(3,6; 12,4)$.

2. $-2,16 \times 3,6 + 20,2 = -7,776 + 20,2 = 12,424 \approx 12,4$. On retrouve bien, à l'arrondi près, l'ordonnée $\bar{y} = 12,4$ du point moyen : la droite de régression passe par G .

Évaluation TCOMPL-MF-EV-B 50 min

Exercice 50 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacités C4, C5

Soit $k(x) = x^3 - 3x^2$ sur $\mathbb{R}$.

1. (2 pts) Calculer $k''(x)$.
2. (4 pts) Étudier le signe de $k''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de k .
3. (4 pts) k admet-elle un point d'inflexion ? Si oui, donner ses coordonnées.

Exercice 51 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacités C6, C7

Une association mesure, pour 5 campagnes de sensibilisation, le budget x_i investi (en milliers d'euros) et le nombre y_i de nouveaux adhérents perdus par mois d'inactivité (donnée fictive décroissante) :

$$(0, 20), (2, 16), (3, 14), (5, 9), (8, 3).$$

1. (5 pts) Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}, \bar{y})$.
2. (5 pts) La droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés est $y \approx -2,16x + 20,2$. Vérifier qu'elle passe, à l'arrondi près, par le point moyen G calculé à la question précédente.

Rappel – Derivation : derivees de reference et regles

Derivees usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Regles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 52 ♦

Calculer les derivees des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : equation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 53 ♦

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

Proprietes : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Derivee : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 54 ♦

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.

2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 55

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : propriétés et dérivée

Propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 56

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la dérivée d'une fonction composée

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On écrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la dérivée de u^n avec celle de x^n . On écrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 57

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1. $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur ?)
2. $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$ (erreur ?)
3. $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$?

Exercice 58

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$. La fonction f est-elle convexe, concave, ou ni l'un ni l'autre sur $\mathbb{R}$? Justifier sans confondre le signe de f' et celui de f'' .

Corrigé

$f'(x) = 2x - 4$ (change de signe : négatif avant $x = 2$, positif après) et $f''(x) = 2$ (constante, toujours positive). La fonction f est **convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier** (car $f''(x) = 2 \geq 0$ pour tout x), bien que son

sens de variation change en $x = 2$ (décroissante puis croissante) : la convexité (signe de f'') et le sens de variation (signe de f') sont deux informations indépendantes.

Corrigé

1. Pour $x > 0$:

$$f'(x) = 1 - \frac{16}{x^2}.$$

2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 16 \Leftrightarrow x = 4$ (car $x > 0$). Pour $0 < x < 4$, $f'(x) < 0$; pour $x > 4$, $f'(x) > 0$: f décroît sur $]0, 4]$ puis croît sur $[4, +\infty[$.

3. Le minimum est atteint en $x = 4$, avec $f(4) = 4 + \frac{16}{4} = 4 + 4 = 8$. Le coût moyen minimal est de 8 euros par objet, pour une production de 4 objets.

Corrigé

1. $10 > 8$ (le minimum) : la valeur 10 est atteinte une fois sur chaque intervalle de monotonie $]0, 4]$ et $[4, +\infty[$, soit **deux solutions**.

2. 8 est exactement le minimum de f , atteint en un seul point ($x = 4$), à la jonction des deux intervalles de monotonie : **une seule solution**.

3. $7 < 8$ (le minimum) : f ne prend jamais la valeur 7, qui est strictement inférieure à son minimum : **aucune solution**.

Corrigé

1. $h'(x) = 3x^2 - 12x + 9$, donc $h''(x) = 6x - 12$.

2. $h''(x) = 6x - 12 = 6(x - 2)$. Pour $x < 2$, $h''(x) < 0$: h est **concave** sur $] -\infty, 2]$. Pour $x > 2$, $h''(x) > 0$: h est **convexe** sur $[2, +\infty[$.

3. h'' s'annule en $x = 2$ en changeant de signe (négatif avant, positif après) : h admet un **point d'inflexion** d'abscisse $x = 2$.

Corrigé

$$\bar{x} = \frac{1 + 3 + 4 + 6 + 10}{5} = \frac{24}{5} = 4,8 \quad \bar{y} = \frac{50 + 42 + 38 + 30 + 15}{5} = \frac{175}{5} = 35.$$

Le point moyen est $G(4,8; 35)$.

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = \frac{1}{x}$. Alors $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

Question 2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a $x^2 > 0$ et $e^{1/x} > 0$, donc $f'(x) < 0$.

La fonction f est **strictement décroissante** sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Question 2.

► **Méthode 1** (simplification) : $f(x) = -\ln(x)$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

► **Methode 2** (composition) : on pose $u(x) = \frac{1}{x}$, $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux methodes donnent bien $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

Corrigé

Question 1. $u(x) = x^2 - 2$, $u'(x) = 2x$. Donc $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$.

Question 2. $f(0) = e^{-2}$ et $f'(0) = 0$. La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

Question 3. Etudions $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$.

Au voisinage de 0, $x^2 - 2 \geq -2$ donc $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$, soit $g(x) \geq 0$.

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

Corrigé

On écrit $f = u \times v$ avec $u = (x^3 - 1)^4$ et $v = e^{2x}$.

$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3$ et $v' = 2e^{2x}$.

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

Corrigé

Question 1. Sur $[0, 2]$, on a $0 \leq x^2 \leq 4$, donc $4 - x^2 \geq 0$ et f est bien définie.

Question 2. $f = u \times v$ avec $u = x$ et $v = \sqrt{4 - x^2}$. $u' = 1$ et $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

f' est positive sur $[0, \sqrt{2}]$ et négative sur $[\sqrt{2}, 2]$: f est croissante puis décroissante.

Question 3. Le maximum est atteint en $x = \sqrt{2}$ et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \text{ a des racines en } -\infty, 0, 2, +\infty.$$

$f(0) = 2$ (maximum local), $f(2) = -2$ (minimum local).
 f est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$.

Corrigé

$f'(x) = e^x - 1$.
 $f'(x) = 0 \iff x = 0$ et $f'(x) > 0$ pour $x > 0$, $f'(x) < 0$ pour $x < 0$.
 f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.
 Le minimum est $f(0) = 1$.
 Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ($-x$ domine).

Corrigé

$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.
 $f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}$. f' est négative sur $]0, e^{-1}]$ et positive sur $[e^{-1}, +\infty[$.
 Le minimum est $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$.
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$.

Corrigé

$f(x) = x + \frac{1}{x}$, donc $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$.
 $f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1$.
 $f' > 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ et $f' < 0$ sur $]-1, 0[\cup]0, 1[$.
 f admet un minimum local $f(1) = 2$ et un maximum local $f(-1) = -2$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$.
 Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f' est celui de $x(2-x)$: $f' > 0$ sur $[0, 2]$, $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$.
Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2e^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2e^{-x} = +\infty$.
Question 3. f admet un minimum local $f(0) = 0$ et un maximum local $f(2) = 4e^{-2}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.
 $f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$. $f' > 0$ sur $]0, e]$ et $f' < 0$ sur $[e, +\infty[$.
Question 2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).
Question 3. f admet un maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}$.
 $f'(x) = 0 \iff x = 0$. $f' < 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]-1, 0[$ et $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.
Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$.
Question 3. Minimum local $f(0) = 1$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$.

$f' > 0$ sur $] -\infty, 1[\cup]3, +\infty[$, $f' < 0$ sur $[1, 3]$.

Maximum local $f(1) = 5$, minimum local $f(3) = 1$.

Question 2. $f(2) = 3$ et $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$. La tangente est $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$.

Question 3. $f''(x) = 6x - 12$, donc $f''(2) = 0$: le point $x = 2$ est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en $x = 2$ (changement de convexité).

Corrigé

Question 1. La base de la boîte est un carré de cote $(20 - 2x)$ et la hauteur est x .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

Question 2. $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$.

$$V'(x) = 0 \iff x = 10 \text{ ou } x = \frac{10}{3} \text{ (dans } [0, 10]).$$

Le maximum est atteint en $x = \frac{10}{3}$ cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

Question 1. $C'(x) = x^2 - 10x + 30$. Le discriminant vaut $100 - 120 = -20 < 0$.

Le coût marginal est strictement positif pour tout x : il n'y a pas de coût minimum (le coût augmente toujours).

Question 2. $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$. Sa dérivée est $\frac{2x}{3} - 5$, nulle en $x = \frac{15}{2}$.

Le coût moyen admet un minimum en $x = 7,5$: $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$.

Question 3. Le coût marginal croît tandis que le coût moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du coût moyen.

Corrigé

Posons $g(x) = e^x - 1 - x$. On a $g'(x) = e^x - 1$ et $g''(x) = e^x > 0$.

La fonction g est donc **convexe** sur $\mathbb{R}$. Son minimum est atteint en $x = 0$ (car $g'(0) = 0$), et $g(0) = 0$.

Par convexité, $g(x) \geq g(0) = 0$ pour tout x , soit $e^x \geq 1 + x$.

Corrigé

Posons $g(x) = \ln x - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 \text{ et } g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 : g \text{ est concave.}$$

$$g'(x) = 0 \iff x = 1 \text{ et } g(1) = 0. \text{ Par concavité, } g(x) \leq g(1) = 0, \text{ soit } \ln x \leq x - 1.$$

Corrigé

Question 1. Par convexité de e^x et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

Question 2. Pour $x = 0$ et $y = 2$:

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1+e^2}{2} \approx \frac{1+7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien $e < \frac{1+e^2}{2}$.

Corrigé

La fonction e^t est convexe sur $\mathbb{R}$. Par l'inégalité de Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

Corrigé

La fonction $t \mapsto t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$. Par Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 : $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$.

$$\text{Vérification directe : } x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0.$$

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ (car $\ln'' = -1/t^2 < 0$).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave. Par Jensen avec $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$:

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$.

L'égalité a lieu si et seulement si $a = b = c$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$ et $f''(x) = 12x^2 - 4$.

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

En ces points, f'' change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

Question 3. La courbe est convexe sur $]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$ et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$.

Question 2. $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$ (convexe) et $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ (concave).

Le point $x = 0$ est un point d'inflexion ($f(0) = 0$).

Question 3. f croît sur $[-1, 1]$ (max local $f(1) = -2 \dots$) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en $(0, 0)$.

Corrigé

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que $f''(1) = 0$, la dérivée seconde **ne change pas de signe** en $x = 1$.

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$. On prend $C = 0$.

Question 2. $f''(x) = -2x$. $f'' > 0$ sur $] -\infty, 0[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ (concave). Point d'inflexion en 0.

Question 3. f admet un maximum local en $x = \sqrt{2}$ ($f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$) et un minimum local en $x = -\sqrt{2}$.

Corrigé

Question 1. En intégrant deux fois avec $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$:

$$f'(x) = \int_0^x 6(t-1)(t-3) dt = 2x^3 - 12x^2 + 18x,$$

$$f(x) = \int_0^x (2t^3 - 12t^2 + 18t) dt = \frac{x^4}{2} - 4x^3 + 9x^2.$$

Question 2. $f'' > 0$ sur $] -\infty, 1[\cup]3, +\infty[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]1, 3[$ (concave).

Points d'inflexion en $x = 1$ et $x = 3$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ et $f''(x) = (x-2)e^{-x}$.

f' s'annule en $x = 1$ (max local $f(1) = e^{-1}$). $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = 2$. Point d'inflexion en $(2, 2e^{-2})$.

Convexe sur $] -\infty, 2]$, concave sur $[2, +\infty[$.

Question 3. La courbe part de 0, monte jusqu'à e^{-1} , descend en s'incurvant vers l'asymptote $y = 0$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \int (12x^2 - 24) dx + C_1 = 4x^3 - 24x + C_1$.

Avec $f'(0) = 4 : C_1 = 4$, donc $f'(x) = 4x^3 - 24x + 4$.

$f(x) = \int (4t^3 - 24t + 4) dt + C_2 = x^4 - 12x^2 + 4x + 1$ (car $f(0) = 1$).

Question 2. $f'' = 0 \iff x = \pm\sqrt{2}$. Convexe sur $]-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$, concave entre.

Points d'inflexion en $x = \pm\sqrt{2}$.

Corrigé

La condition « convexe puis concave avec inflexion en 1 » suggère $f''(x) = 1 - x$ (positif avant 1, négatif après).

En intégrant : $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} + C$. Avec $f'(1) = 0 : C = -\frac{1}{2}$, soit $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$.

$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} + D$. Avec $f(0) = 0 : D = 0$.

Une solution est $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2}$. La courbe est convexe puis concave, avec un maximum local en $x = 1$.

Corrigé

$f''(x) = 12x^2 - 4$. Cette expression est positive si $|x| > \frac{\sqrt{3}}{3}$ et négative sinon.

Question 1. Convexe sur $]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$, concave sur $[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}]$.

Question 2. Deux points d'inflexion en $x = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$, où f change de courbure.

Corrigé

Question 1. $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$. La tangente est $y = x + 1$.

Question 2. $g(x) = e^x - (x + 1)$. On a $g(0) = 0$ et $g''(x) = e^x > 0 : g$ est convexe, donc son minimum $g(0) = 0$ est global.

Ainsi $g(x) \geq 0$: la courbe est **au-dessus** de la tangente partout.

Corrigé

$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$.

Question 1. f'' change de signe en $x = 1$: c'est un point d'inflexion.

Concave sur $]-\infty, 1]$, convexe sur $[1, +\infty[$.

Question 2. En $x = 1$ ($f(1) = 0$), la courbe traverse sa tangente car la convexité change.

Corrigé

Question 1. $f''(x) = 12x^2 + 2 > 0 : f$ est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.

Question 2. $f'(x) = 4x^3 + 2x = 2x(2x^2 + 1) = 0 \iff x = 0$.

Le minimum unique est $f(0) = 0$ (par convexité stricte, c'est le seul extremum).

Question 3. $f(x) \geq 2 \iff x^4 + x^2 - 2 \geq 0$. Posons $u = x^2 \geq 0 : u^2 + u - 2 = (u + 2)(u - 1)$.

Comme $u \geq 0$, on a $u \geq 1$, soit $x^2 \geq 1 \iff x \in]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(1) = 0$ et $f'(1) = 1$. La tangente est $y = x - 1$.

Question 2. $g(x) = \ln x - (x - 1)$. $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: g est concave.

$g(1) = 0$ est le maximum de g (car $g'(1) = 0$ et g concave), donc $g(x) \leq 0$: la courbe est **au-dessous** de la tangente.

Question 3. On retrouve $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

Corrigé

Question 1. $f(0) = 1$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$, $f'(0) = \frac{1}{2}$.

Tangente : $y = 1 + \frac{x}{2}$. Pour $x = 0,1$: $\sqrt{1,1} \approx 1 + \frac{0,1}{2} = 1,05$.

Question 2. $f''(x) = -\frac{1}{4(1+x)^{3/2}} < 0$: f est concave, donc la courbe est **au-dessous** de la tangente.

L'approximation 1,05 est donc **par excès**.

Corrigé

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. $f''(x) = 6x - 12 = 6(x-2)$.

Variations : max local $f(1) = 5$, min local $f(3) = 1$.

Convexité : $f'' < 0$ sur $]-\infty, 2[$ (concave), $f'' > 0$ sur $]2, +\infty[$ (convexe).

Point d'inflexion : $x = 2$, $f(2) = 3$. La tangente en 2 a pour pente $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$, soit $y = -3x + 9$.

La courbe est concave puis convexe, traverse sa tangente en $(2, 3)$.

Corrigé

Question 1. $f''(x) = 12x^2 - 8 = 4(3x^2 - 2)$. $f'' = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Deux points d'inflexion : f'' change de signe en chaque racine.

Question 2. $f'(x) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$, nul en $0, \pm\sqrt{2}$.

f est convexe sur $]-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{6}}{3}, +\infty[$ et concave entre.

Question 3. $f(0) = 1 > 0$, $f(\sqrt{2}) = 4 - 8 + 1 = -3 < 0$, $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$.

Par continuité, la courbe coupe l'axe 4 fois (TVI sur chaque intervalle monotone).

CHAPITRE 2

Modèles d'évolution

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais modéliser un problème d'évolution par une suite définie explicitement ou par récurrence.
- ▶ **C2** — Je sais calculer la limite d'une suite géométrique et la limite de la somme de ses termes lorsque la raison est dans $]0;1[$.
- ▶ **C3** — Je sais représenter graphiquement une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ et conjecturer son comportement.
- ▶ **C4** — Je sais résoudre une suite arithmético-géométrique en cherchant sa solution constante puis en m'y ramenant.
- ▶ **C5** — Je sais résoudre une équation différentielle $y' = ay$, et $y' = ay + b$ en cherchant une solution particulière constante.

🎯 À RETENIR

Un capital placé à intérêt composé, la décroissance radioactive d'un échantillon, la charge d'un condensateur : ces phénomènes évoluent dans le temps selon des lois discrètes (suites) ou continues (fonctions solutions d'équations différentielles). Ce chapitre étudie ces deux familles de modèles et leurs points communs.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

2.1 Modéliser par une suite, suites géométriques

DÉFINITION 1

Modéliser un phénomène évoluant par étapes discrètes (années, mois, générations...) consiste à définir une **suite** (u_n) , soit par une **formule explicite** $u_n = f(n)$, soit par une **relation de récurrence** $u_{n+1} = f(u_n)$ à partir d'un terme initial u_0 .

EXEMPLE Un capital de 1000 € est placé à un taux annuel de 3%. Le capital après n années, u_n , vérifie la relation de récurrence $u_{n+1} = 1,03 u_n$, avec $u_0 = 1000$. On reconnaît une suite **géométrique** de raison $q = 1,03$, de formule explicite $u_n = 1000 \times 1,03^n$.

◆ **PROPRIÉTÉ Limite d'une suite géométrique** Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 \neq 0$.

- ▶ si $0 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$;
- ▶ si $q = 1$, la suite est constante;
- ▶ si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ (si $u_0 > 0$).

THÉORÈME Somme des termes d'une suite géométrique

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q avec $0 < q < 1$, la somme $S_n = u_0 + u_0 q + \dots + u_0 q^n$ tend, lorsque $n \rightarrow +\infty$, vers :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{u_0}{1 - q}.$$

DÉMONSTRATION

On rappelle que $S_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$. Comme $0 < q < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n+1} = 0$, donc par opérations sur les limites :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = u_0 \times \frac{1 - 0}{1 - q} = \frac{u_0}{1 - q}.$$

EXEMPLE Un patient prend un médicament dont 80% est éliminé chaque jour ($q = 0,2$) ; la dose administrée chaque jour est de 50 mg. La quantité **cumulée** maximale dans l'organisme, au bout d'un grand nombre de jours, tend vers $\frac{50}{1 - 0,2} = 62,5$ mg.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser la formule de la somme sans vérifier $0 < q < 1$. Pour $q \geq 1$, la somme S_n ne converge pas (elle tend vers $+\infty$) : la formule $\frac{u_0}{1 - q}$ n'a de sens comme **limite** que dans le cas $0 < q < 1$.

2.2 Suites récurrentes : représentation graphique et cas arithmético-géométrique

DÉFINITION 1

Pour une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, on représente graphiquement ses premiers termes en traçant la courbe de f et la droite d'équation $y = x$: on place u_0 sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe (ordonnée $u_1 = f(u_0)$), puis la droite $y = x$ (report en abscisse), et on répète le procédé.

EXEMPLE Soit $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$ avec $u_0 = 0$. La droite $y = x$ coupe la courbe de $f(x) = \sqrt{2x + 3}$ au point où $x = \sqrt{2x + 3}$, soit $x^2 = 2x + 3$ (pour $x \geq 0$), soit $x^2 - 2x - 3 = 0$, dont l'unique racine positive est $x = 3$. La construction graphique laisse conjecturer que (u_n) converge vers 3.

DÉFINITION 2

Une suite (u_n) est **arithmético-géométrique** si elle vérifie une relation $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$. Contrairement à une suite géométrique ($b = 0$) ou arithmétique ($a = 1$), elle combine les deux effets.

◆ **PROPRIÉTÉ Méthode de résolution** On cherche la suite **constante** c solution de la relation, c'est-à-dire $c = ac + b$, soit $c = \frac{b}{1-a}$. On pose alors $v_n = u_n - c$: la suite (v_n) est **géométrique** de raison a , ce qui permet de retrouver $u_n = c + (u_0 - c)a^n$ pour tout n .

DÉMONSTRATION

On a $v_{n+1} = u_{n+1} - c = (au_n + b) - c$. Or $c = ac + b$, donc $b = c - ac$, d'où $v_{n+1} = au_n + c - ac - c = a(u_n - c) = av_n$. La suite (v_n) est bien géométrique de raison a et de premier terme $v_0 = u_0 - c$, donc $v_n = (u_0 - c)a^n$, soit $u_n = c + (u_0 - c)a^n$. ■

EXEMPLE Soit $u_{n+1} = 0,5u_n + 3$ avec $u_0 = 0$. La solution constante vérifie $c = 0,5c + 3$, soit $c = 6$. On pose $v_n = u_n - 6$, géométrique de raison 0,5 et de premier terme $v_0 = -6$, d'où $u_n = 6 - 6 \times 0,5^n$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier $a \neq 1$ avant d'appliquer la méthode. Si $a = 1$, la relation $u_{n+1} = u_n + b$ définit une suite **arithmétique**, pour laquelle il n'existe pas de solution constante (sauf si $b = 0$) : la méthode de la suite constante ne s'applique pas, il faut utiliser directement $u_n = u_0 + nb$.

2.3 Équations différentielles $y' = ay$ et $y' = ay + b$

DÉFINITION 1

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une **fonction** y , reliant y à sa dérivée y' . Résoudre $y' = ay$ (avec a réel) consiste à trouver toutes les fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ vérifiant cette relation.

THÉORÈME Solutions de $y' = ay$

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay$ sont exactement les fonctions $y(x) = C e^{ax}$, où C est une constante réelle.

DÉMONSTRATION

On vérifie d'abord que $y(x) = C e^{ax}$ est bien solution : $y'(x) = Ca e^{ax} = a y(x)$.
Réciproquement, soit y une solution quelconque de $y' = ay$. On pose $z(x) = y(x) e^{-ax}$. Alors :

$$z'(x) = y'(x) e^{-ax} - a y(x) e^{-ax} = (y'(x) - a y(x)) e^{-ax} = 0,$$

car $y'(x) = ay(x)$. Donc z est constante, $z(x) = C$, soit $y(x) = C e^{ax}$. ■

♦ **PROPRIÉTÉ Solutions de $y' = ay + b$** Pour $a \neq 0$, les solutions de $y' = ay + b$ sont les fonctions $y(x) = C e^{ax} - \frac{b}{a}$, où C est une constante réelle. La fonction constante $y_p = -\frac{b}{a}$ est une **solution particulière** (solution constante) ; on lui ajoute toute solution de l'équation « sans second membre » $y' = ay$.

EXEMPLE La charge d'un condensateur vérifie $q'(t) = -0,5 q(t) + 10$, avec $q(0) = 0$. La solution particulière constante vérifie $-0,5 y_p + 10 = 0$, soit $y_p = 20$. La solution générale est $q(t) = C e^{-0,5t} + 20$. La condition $q(0) = 0$ donne $C + 20 = 0$, soit $C = -20$: $q(t) = 20 - 20 e^{-0,5t}$, qui tend vers 20 quand $t \rightarrow +\infty$ (charge maximale).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la solution particulière constante. Écrire directement $y(x) = C e^{ax}$ comme solution de $y' = ay + b$ (en ignorant b) est une erreur fréquente : il faut d'abord chercher la solution constante $y_p = -b/a$, puis ajouter la solution générale de l'équation sans second membre $y' = ay$.

🔗 MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Deriver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

► **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Exercice 1 ♦

Chaque jour, une usine rejette 200 kg d'un polluant dans un lac ; on estime que 75% du polluant présent est naturellement dégradé chaque jour (donc 25% subsiste). Déterminer la quantité limite de polluant accumulé dans le lac au bout d'un grand nombre de jours.

Exercice 2 ♦♦

Une population de bactéries évolue selon $u_{n+1} = 0,75 u_n + 5$ (en milliers d'individus), avec $u_0 = 2$.

1. Déterminer la suite constante c solution de la relation.
2. Poser $v_n = u_n - c$, justifier que (v_n) est géométrique, et donner sa raison.
3. En déduire l'expression explicite de u_n en fonction de n .

Exercice 3 ♦♦

La température $y(t)$ (en degrés) d'un objet placé dans un four vérifie $y'(t) = -0,25 y(t) + 60$, avec $y(0) = 180$.

1. Déterminer la solution particulière constante y_p .
2. Donner la solution générale de l'équation, puis déterminer la constante C à l'aide de la condition initiale.
3. Quelle est la température de l'objet lorsque $t \rightarrow +\infty$?

Exercice 4 ♦

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{6}{u_n} \right)$ (méthode de Héron pour approcher $\sqrt{6}$).

1. Identifier la fonction f telle que $u_{n+1} = f(u_n)$.
2. Chercher un point fixe de f (solution de $f(x) = x$ pour $x > 0$) : quelle valeur remarquable obtient-on ?
3. Calculer u_1, u_2 à la calculatrice ou à la main, et constater la rapidité de la convergence.

Exercice 5 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .

2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

MODELES D'EVOLUTION DISCRÈTE ET CONTINUE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Une suite arithmétique de raison r et premier terme u_0 a pour terme général :
 - A. $u_n = u_0 + nr$
 - B. $u_n = u_0 \times r^n$
 - C. $u_n = u_0 + r^n$
 - D. $u_n = u_0 nr$
2. [Q2] Une suite géométrique de raison $q > 1$ et $u_0 > 0$ est :

- A. Décroissante et converge vers 0
- B. Constante
- C. Strictement croissante et diverge vers $+\infty$
- D. Alternée

Capacité C2

3. [Q3] L'équation différentielle $y' = ay$ a pour solutions les fonctions :

- A. $f(x) = ax + C$
- B. $f(x) = Ce^{ax}$
- C. $f(x) = Ce^{-ax}$
- D. $f(x) = Cx^a$

4. [Q4] Le modèle de Malthus suppose un taux de croissance :

- A. Décroissant
- B. Nul
- C. Logistique
- D. Constant et proportionnel à la population

Capacité C3

5. [Q5] Le modèle logistique de Verhulst comporte une capacité d'accueil K qui est :

- A. La limite de la population quand $t \rightarrow +\infty$
- B. La population initiale u_0
- C. Le taux de croissance initial
- D. Le temps de demi-vie

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	C
Q3	C2	B
Q4	C2	D
Q5	C3	A

Diagnostic des réponses erronées

- ▶ **Q1**
 - B — Formule d'une suite géométrique. *Renvoi : C1.*
 - C — Formule incorrecte. *Renvoi : C1.*
 - D — Produit au lieu d'addition. *Renvoi : C1.*
- ▶ **Q2**
 - A — Comportement pour $0 < q < 1$. *Renvoi : C1.*
 - B — Comportement pour $q = 1$. *Renvoi : C1.*
 - D — Comportement pour $q < 0$. *Renvoi : C1.*
- ▶ **Q3**
 - A — Solution de $y' = a$. *Renvoi : C2.*
 - C — Erreur de signe dans l'exposant. *Renvoi : C2.*
 - D — Fonction puissance au lieu d'exponentielle. *Renvoi : C2.*
- ▶ **Q4**
 - A — Hypothèse du modèle de Verhulst. *Renvoi : C2.*
 - B — Population constante. *Renvoi : C2.*
 - C — Modèle avec capacité d'accueil. *Renvoi : C2.*
- ▶ **Q5**
 - B — K est l'asymptote horizontale. *Renvoi : C3.*
 - C — K n'est pas un taux. *Renvoi : C3.*
 - D — K est une taille de population, pas un temps. *Renvoi : C3.*

Corrigé

- Chaque jour, 30% de l'eau subsiste : $q = 0,3$.
- La quantité limite tend vers $\frac{500}{1 - 0,3} = \frac{500}{0,7} = \frac{5000}{7} \approx 714,3$ mL.

Corrigé

- $c = 0,4c + 12 \Leftrightarrow 0,6c = 12 \Leftrightarrow c = 20$.
- $w_{n+1} - c = (0,4w_n + 12) - 20 = 0,4w_n - 8 = 0,4(w_n - 20) = 0,4(w_n - c)$: la suite $(w_n - c)$ est géométrique de raison 0,4.
- $w_0 - c = 0 - 20 = -20$, donc $w_n - 20 = -20 \times 0,4^n$, soit $w_n = 20 - 20 \times 0,4^n$. Pour $n = 3$: $w_3 = 20 - 20 \times 0,064 = 20 - 1,28 = 18,72$.

Évaluation TCOMPL-ME-EV-A 50 min

Exercice 31

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C2

Un système d'arrosage délivre 500 mL d'eau chaque jour à une plante en pot ; 70% de l'eau présente dans le pot s'évapore ou est absorbée chaque jour (donc 30% subsiste).

- (3 pts) Identifier la raison q de la suite géométrique associée.
- (5 pts) Déterminer la quantité limite d'eau accumulée dans le pot au bout d'un grand nombre de jours.

Exercice 32

Exercice 2 (12 points) — Capacité C4

Une suite (w_n) vérifie $w_{n+1} = 0,4w_n + 12$, avec $w_0 = 0$.

- (3 pts) Déterminer la suite constante c solution de la relation.
- (4 pts) Justifier que $(w_n - c)$ est géométrique, en préciser la raison.
- (5 pts) En déduire l'expression explicite de w_n en fonction de n , et calculer w_3 .

Corrigé

- $\frac{1}{3}x + 4 = x \iff 4 = x - \frac{1}{3}x = \frac{2}{3}x \iff x = 6$. Le point fixe est $x = 6$.
- $u_1 = \frac{1}{3} \times 1 + 4 = \frac{13}{3} \approx 4,33$. $u_2 = \frac{1}{3} \times \frac{13}{3} + 4 = \frac{49}{9} \approx 5,44$. Les termes se rapprochent progressivement de 6, confirmant la conjecture graphique.

Corrigé

- y_p vérifie $-\frac{1}{3}y_p + \frac{100}{3} = 0$, soit $y_p = 100$.
- Solution générale : $y(t) = C e^{-t/3} + 100$. Avec $y(0) = 20$: $C + 100 = 20$, soit $C = -80$:

$$y(t) = -80 e^{-t/3} + 100.$$
- Quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-t/3} \rightarrow 0$, donc $y(t) \rightarrow 100$: la quantité limite de médicament dans le sang est de 100 mg.

Évaluation TCOMPL-ME-EV-B 50 min

Exercice 33

Exercice 1 (8 points) — Capacité C3

On définit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4$.

- (3 pts) Un point fixe de $f(x) = \frac{1}{3}x + 4$ correspond à l'intersection entre la courbe de f et la droite $y = x$. Le déterminer par le calcul.
- (5 pts) Calculer u_1 et u_2 , et comparer leur proximité avec le point fixe trouvé à la question précédente.

Exercice 34

Exercice 2 (12 points) — Capacité C5

La quantité $y(t)$ d'un médicament dans le sang (en mg) vérifie $y'(t) = -\frac{1}{3}y(t) + \frac{100}{3}$, avec $y(0) = 20$.

- (3 pts) Déterminer la solution particulière constante y_p .
- (5 pts) Donner la solution générale, puis déterminer $y(t)$ à l'aide de la condition initiale.
- (4 pts) Quelle est la quantité limite de médicament dans le sang lorsque $t \rightarrow +\infty$?

Rappel – Derivation : derivees de reference et regles

Derivees usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Regles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 35

Calculer les derivees des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : equation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 36

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'equation de la tangente a la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

Proprietes : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Derivee : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 37

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Resoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 38

Determiner les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 39 ♦

Un élève résout $y' = 2y + 6$ et écrit directement $y(x) = C e^{2x}$ comme solution générale, en oubliant le second membre. Vérifier, en calculant $y'(x)$ pour cette proposition, que ce n'est **pas** une solution de $y' = 2y + 6$. Proposer la solution correcte.

Corrigé

Pour $y(x) = C e^{2x}$, on calcule $y'(x) = 2C e^{2x} = 2y(x)$, donc $y'(x) - 2y(x) = 0 \neq 6$: cette fonction vérifie $y' = 2y$ (sans second membre), pas $y' = 2y + 6$. Elle n'est **pas** solution de l'équation demandée.

La solution particulière constante vérifie $0 = 2y_p + 6$, soit $y_p = -3$. La solution générale correcte est $y(x) = C e^{2x} - 3$.

Corrigé

Chaque jour, 25% du polluant présent subsiste : c'est une suite géométrique de raison $q = 0,25$. La quantité totale accumulée après n jours est la somme des apports successifs, chacun dégradé au fil du temps, qui tend vers :

$$\frac{200}{1 - 0,25} = \frac{200}{0,75} = \frac{800}{3} \approx 266,7 \text{ kg.}$$

Corrigé

$$1. c = 0,75c + 5 \iff 0,25c = 5 \iff c = 20.$$

2. $v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = (0,75u_n + 5) - 20 = 0,75u_n - 15 = 0,75(u_n - 20) = 0,75v_n$. La suite (v_n) est géométrique de raison 0,75.

$$3. v_0 = u_0 - 20 = 2 - 20 = -18, \text{ donc } v_n = -18 \times 0,75^n, \text{ soit :}$$

$$u_n = 20 - 18 \times 0,75^n.$$

Corrigé

$$1. y_p \text{ vérifie } -0,25y_p + 60 = 0, \text{ soit } y_p = \frac{60}{0,25} = 240.$$

2. La solution générale est $y(t) = C e^{-0,25t} + 240$. La condition $y(0) = 180$ donne $C + 240 = 180$, soit $C = -60$:

$$y(t) = -60 e^{-0,25t} + 240.$$

3. Quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-0,25t} \rightarrow 0$, donc $y(t) \rightarrow 240$: la température de l'objet se stabilise à 240 degrés (température du four).

Corrigé

$$1. f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{6}{x} \right) \text{ pour } x > 0.$$

$$2. f(x) = x \iff \frac{1}{2} \left(x + \frac{6}{x} \right) = x \iff x + \frac{6}{x} = 2x \iff \frac{6}{x} = x \iff x^2 = 6 \iff x = \sqrt{6} \text{ (car } x > 0).$$

Le point fixe est $\sqrt{6}$.

3. $u_1 = \frac{1}{2} \left(10 + \frac{6}{10} \right) = \frac{1}{2} \times 10,6 = 5,3$. $u_2 = \frac{1}{2} \left(5,3 + \frac{6}{5,3} \right) \approx 3,216$. On observe une convergence très rapide vers $\sqrt{6} \approx 2,449$: c'est la célèbre méthode de Héron (ou de Newton).

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = \frac{1}{x}$. Alors $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

Question 2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a $x^2 > 0$ et $e^{1/x} > 0$, donc $f'(x) < 0$.

La fonction f est **strictement décroissante** sur $] -\infty, 0[$ et sur $] 0, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ sur $] 0, +\infty[$.

Question 2.

► **Méthode 1** (simplification) : $f(x) = -\ln(x)$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

► **Méthode 2** (composition) : on pose $u(x) = \frac{1}{x}$, $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

Corrigé

Question 1. $u(x) = x^2 - 2$, $u'(x) = 2x$. Donc $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$.

Question 2. $f(0) = e^{-2}$ et $f'(0) = 0$. La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

Question 3. Étudions $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$.

Au voisinage de 0, $x^2 - 2 \geq -2$ donc $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$, soit $g(x) \geq 0$.

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

Corrigé

On écrit $f = u \times v$ avec $u = (x^3 - 1)^4$ et $v = e^{2x}$.

$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3$ et $v' = 2e^{2x}$.

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

Corrigé

Question 1. Sur $[0, 2]$, on a $0 \leq x^2 \leq 4$, donc $4 - x^2 \geq 0$ et f est bien définie.

Question 2. $f = u \times v$ avec $u = x$ et $v = \sqrt{4 - x^2}$. $u' = 1$ et $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2}$ (sur $[0, 2]$).

f' est positive sur $[0, \sqrt{2}]$ et négative sur $[\sqrt{2}, 2]$: f est croissante puis décroissante.

Question 3. Le maximum est atteint en $x = \sqrt{2}$ et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4-2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2).$$

$$f'(x) \text{ : }]-\infty, 0[\text{ - }]0, 2[\text{ + }]2, +\infty[$$

$$f(0) = 2 \text{ (maximum local)}, f(2) = -2 \text{ (minimum local)}.$$

f est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$.

Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

Le minimum est $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ($-x$ domine).

Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur }]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$.

Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\text{ et } f' < 0 \text{ sur }]-1, 0[\cup]0, 1[.$$

f admet un minimum local $f(1) = 2$ et un maximum local $f(-1) = -2$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2-x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f' est celui de $x(2-x)$: $f' > 0$ sur $[0, 2]$, $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$.

Question 3. f admet un minimum local $f(0) = 0$ et un maximum local $f(2) = 4e^{-2}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur }]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

Question 3. f admet un maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}$.

$f'(x) = 0 \iff x = 0$. $f' < 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]-1, 0[$ et $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$.

Question 3. Minimum local $f(0) = 1$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$.

$f' > 0$ sur $]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$, $f' < 0$ sur $[1, 3]$.

Maximum local $f(1) = 5$, minimum local $f(3) = 1$.

Question 2. $f(2) = 3$ et $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$. La tangente est $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$.

Question 3. $f''(x) = 6x - 12$, donc $f''(2) = 0$: le point $x = 2$ est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en $x = 2$ (changement de convexité).

Corrigé

Question 1. La base de la boîte est un carré de cote $(20 - 2x)$ et la hauteur est x .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

Question 2. $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$.

$V'(x) = 0 \iff x = 10$ ou $x = \frac{10}{3}$ (dans $[0, 10]$).

Le maximum est atteint en $x = \frac{10}{3}$ cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

Question 1. $C'(x) = x^2 - 10x + 30$. Le discriminant vaut $100 - 120 = -20 < 0$.

Le coût marginal est strictement positif pour tout x : il n'y a pas de coût minimum (le coût augmente toujours).

Question 2. $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$. Sa dérivée est $\frac{2x}{3} - 5$, nulle en $x = \frac{15}{2}$.

Le coût moyen admet un minimum en $x = 7,5$: $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$.

Question 3. Le coût marginal croît tandis que le coût moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du coût moyen.

Corrigé

Posons $g(x) = e^x - 1 - x$. On a $g'(x) = e^x - 1$ et $g''(x) = e^x > 0$.

La fonction g est donc **convexe** sur $\mathbb{R}$. Son minimum est atteint en $x = 0$ (car $g'(0) = 0$), et $g(0) = 0$.

Par convexité, $g(x) \geq g(0) = 0$ pour tout x , soit $e^x \geq 1 + x$.

Corrigé

Posons $g(x) = \ln x - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 \text{ et } g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 : g \text{ est concave.}$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ et } g(1) = 0. \text{ Par concavité, } g(x) \leq g(1) = 0, \text{ soit } \ln x \leq x - 1.$$

Corrigé

Question 1. Par convexité de e^x et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

Question 2. Pour $x = 0$ et $y = 2$:

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

$$\text{On a bien } e < \frac{1 + e^2}{2}.$$

Corrigé

La fonction e^t est convexe sur $\mathbb{R}$. Par l'inégalité de Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

Corrigé

La fonction $t \mapsto t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$. Par Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 : $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$.

$$\text{Vérification directe : } x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0.$$

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ (car $\ln'' = -1/t^2 < 0$).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave. Par Jensen avec $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$:

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$.

L'égalité a lieu si et seulement si $a = b = c$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$ et $f''(x) = 12x^2 - 4$.

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

En ces points, f'' change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

Question 3. La courbe est convexe sur $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$ et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$.

Question 2. $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$ (convexe) et $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ (concave).

Le point $x = 0$ est un point d'inflexion ($f(0) = 0$).

Question 3. f croît sur $[-1, 1]$ (max local $f(1) = -2 \dots$) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en $(0, 0)$.

Corrigé

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que $f''(1) = 0$, la dérivée seconde **ne change pas de signe** en $x = 1$.

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$. On prend $C = 0$.

Question 2. $f''(x) = -2x$. $f'' > 0$ sur $] -\infty, 0[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ (concave). Point d'inflexion en 0.

Question 3. f admet un maximum local en $x = \sqrt{2}$ ($f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$) et un minimum local en $x = -\sqrt{2}$.

Approche historique de la

fonction logarithme

CHAPITRE 3

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais présenter la fonction logarithme népérien comme réciproque de l'exponentielle : limites, représentation graphique, équation fonctionnelle, dérivée.
- ▶ **C2** — Je sais utiliser l'équation fonctionnelle du logarithme pour transformer une écriture ou résoudre une équation/inéquation.
- ▶ **C3** — Je sais utiliser $\ln(q^n) = n \ln(q)$ pour déterminer un seuil (par exemple dans une suite géométrique).
- ▶ **C4** — Je sais démontrer les relations $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ et $\ln(1/a) = -\ln(a)$ à partir de l'équation fonctionnelle.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer que la dérivée de $\ln$ est $x \mapsto 1/x$, en admettant la dérivabilité.

À RETENIR

Au début du XVII^e siècle, les astronomes devaient multiplier entre eux des nombres à de nombreux chiffres, un calcul long et source d'erreurs. John Napier (Neper) eut l'idée de construire

une table permettant de remplacer une multiplication par une addition. Ce chapitre retrace cette idée fondatrice et introduit la fonction logarithme népérien qui en est l'aboutissement moderne.

Temps estimés : ◆ 10 h ◆◆ 8 h ◆◆◆ 6 h

3.1 Le logarithme, de Neper à la fonction réciproque

Au début du dix-septième siècle, l'astronome et mathématicien écossais John Napier (Neper) remarque un lien entre **suites arithmétiques** et **suites géométriques** : si l'on associe à chaque terme d'une suite géométrique (q^n) le rang n correspondant (une suite arithmétique), **multiplier** deux termes géométriques revient à **additionner** leurs rangs. Neper construit ainsi une table permettant de remplacer des multiplications coûteuses par de simples additions.

DÉFINITION 1

Pour tout réel $x > 0$, il existe un unique réel y tel que $e^y = x$. Ce réel y est appelé **logarithme népérien** de x , noté $\ln x$. La fonction $\ln$ est ainsi la fonction **réciproque** de la fonction exponentielle.

◆ **PROPRIÉTÉ Propriétés immédiates** Pour tout $x > 0$: $e^{\ln x} = x$. Pour tout $y \in \mathbb{R}$: $\ln(e^y) = y$. En particulier, $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.

◆ **PROPRIÉTÉ Limites et représentation graphique** La fonction $\ln$ est définie, continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$. On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Sa courbe représentative est symétrique de celle de l'exponentielle par rapport à la droite $y = x$ (propriété générale des fonctions réciproques).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $\ln x$ est défini pour tout réel x . Le logarithme népérien n'est défini que pour $x > 0$: $\ln 0$ et $\ln(x)$ pour $x < 0$ n'existent pas. Toujours vérifier le domaine de définition avant de manipuler une expression contenant $\ln$.

3.2 L'équation fonctionnelle : de la multiplication à l'addition

THÉORÈME Équation fonctionnelle

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

DÉMONSTRATION

Posons $A = \ln a$ et $B = \ln b$, de sorte que $a = e^A$ et $b = e^B$. Alors $ab = e^A \times e^B = e^{A+B}$ (règle sur l'exponentielle d'une somme). Par définition du logarithme, $\ln(ab) = A + B = \ln a + \ln b$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Conséquences** Pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

► $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a;$

► $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b;$

- ▶ $\ln(a^n) = n \ln a$;
- ▶ $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$.

EXEMPLE Résoudre $\ln(x) + \ln(x-2) = \ln(3)$ sur son domaine de définition. On a besoin de $x > 0$ et $x-2 > 0$, soit $x > 2$. Sur ce domaine, l'équation fonctionnelle donne $\ln(x(x-2)) = \ln 3 \iff x(x-2) = 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0$, dont les racines sont $x = 3$ et $x = -1$. Seule $x = 3$ vérifie $x > 2$: $S = \{3\}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Déterminer un seuil** Pour une suite géométrique $u_n = u_0 \times q^n$ avec $q > 1$, chercher le plus petit rang n tel que $u_n \geq S$ (un seuil) revient, en passant au logarithme, à résoudre $n \ln q \geq \ln\left(\frac{S}{u_0}\right)$, soit $n \geq \frac{\ln(S/u_0)}{\ln q}$ (l'inégalité se conserve car $\ln q > 0$ quand $q > 1$).

EXEMPLE Un capital de 1000 € croît de 5% par an : $u_n = 1000 \times 1,05^n$. À partir de quel rang u_n dépasse-t-il 2000 €? On résout $1,05^n \geq 2$, soit $n \ln(1,05) \geq \ln 2$, soit $n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,2$: dès $n = 15$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Diviser par $\ln q$ sans vérifier son signe. Pour $0 < q < 1$, on a $\ln q < 0$: diviser une inégalité par $\ln q$ inverse le sens de l'inégalité. La méthode du seuil ci-dessus suppose implicitement $q > 1$ (donc $\ln q > 0$) ; pour $q < 1$, il faut inverser le sens de l'inégalité obtenue.

3.3 Dérivée du logarithme népérien

On admet que la fonction $\ln$, réciproque de la fonction exponentielle, est dérivable sur $]0, +\infty[$.

THÉORÈME Dérivée de $\ln$

Pour tout $x > 0$:

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

DÉMONSTRATION

Pour tout $x > 0$, on a $e^{\ln x} = x$. En dérivant les deux membres de cette égalité (le membre de gauche par la formule de dérivation d'une composée, en admettant la dérivabilité de $\ln$) :

$$\ln'(x) \times e^{\ln x} = 1,$$

soit $\ln'(x) \times x = 1$ (car $e^{\ln x} = x$), d'où $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln u$** Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors $\ln u$ est dérivable sur I et :

$$(\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

EXEMPLE Pour $f(x) = \ln(x^2 + 1)$, on a $u(x) = x^2 + 1$ (toujours strictement positive), $u'(x) = 2x$, donc :

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(\ln u)'$ et $\ln(u')$. La dérivée de $\ln u$ est $\frac{u'}{u}$ (un quotient), pas le logarithme de la dérivée de u . Cette dernière expression n'a d'ailleurs de sens que si u' est elle-même strictement positive, ce qui n'est pas garanti.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Historiquement, la relation $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ correspond au problème de la **quadrature de l'hyperbole** : l'aire sous la courbe de $y = \frac{1}{x}$ entre 1 et x définit une fonction dont la dérivée vaut $\frac{1}{x}$ — c'est ainsi que certains mathématiciens (Grégoire de Saint-Vincent, au dix-septième siècle) ont approché la notion de logarithme par le calcul intégral, avant même que le lien avec l'exponentielle ne soit pleinement formalisé.

🕒 MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Deriver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- ▶ **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Exercice 1

En utilisant l'équation fonctionnelle, exprimer sans calculatrice, sous la forme $k \ln(2)$ ou 0 :

1. $A = \ln(12) - \ln(3) - \ln(2)$;
2. $B = \ln\left(\frac{1}{5}\right) + \ln(5)$.

Exercice 2 ♦♦

Résoudre l'équation $\ln(2x + 1) = \ln(x) + \ln(3)$ (on précisera le domaine de définition).

Exercice 3 ♦♦

Un médicament est éliminé de l'organisme à raison de 10% par heure : la quantité restante après n heures est $u_n = 500 \times 0,9^n$ (en mg). À partir de quel rang n la quantité restante devient-elle inférieure à 50 mg ?

1. Poser l'inéquation $u_n < 50$ et la transformer à l'aide du logarithme (attention au sens de l'inégalité).
2. Résoudre et conclure.

Exercice 4 ♦

Calculer la dérivée de $f(x) = \ln(3x + 5)$ sur son domaine de définition.

Exercice 5 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0 ?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ◆

Etudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ◆

Etudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ◆

Etudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ◆◆

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ◆◆

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ◆◆◆

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le cout marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un cout minimum ?
2. Calculer le cout moyen $\frac{C(x)}{x}$ et determiner s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux resultats.

Exercice 20 ◆

Demontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ◆

Demontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ◆

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Enoncer l'inegalite de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Verifier cette inegalite pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ◆◆

Demontrer que pour tous reels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ◆◆

Demontrer que pour tous reels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ◆◆

En utilisant la concavite de la fonction $\ln$, demontrer l'inegalite arithmetico-geometrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

Generaliser l'inegalite arithmetico-geometrique a trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On demontrera le resultat en utilisant la concavite de $\ln$.

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Determiner les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En deduire les intervalles de convexite et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en placant les points remarquables.

Exercice 29

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En deduire une expression possible de f .
2. Determiner les intervalles de convexite de f .
3. Esquisser la courbe de f .

LOGARITHME NEPERIEN ET APPLICATIONS

Pour chaque question, une seule reponse est exacte.

Capacite C1

1. [Q1] La fonction logarithme neperien $\ln(x)$ est definie sur :
 - A. $\mathbb{R}$
 - B. $]0, +\infty[$
 - C. $[0, +\infty[$
 - D. $\mathbb{R}^*$
2. [Q2] Pour tous $a, b > 0$, $\ln(a \times b) =$
 - A. $\ln(a) + \ln(b)$
 - B. $\ln(a) \times \ln(b)$
 - C. $\ln(a + b)$
 - D. $\ln(a) - \ln(b)$

Capacite C2

3. [Q3] La derivee de $f(x) = \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$ est :
 - A. e^x
 - B. $\ln(x)$
 - C. $\frac{1}{x}$
 - D. $-\frac{1}{x^2}$
4. [Q4] La limite de $\ln(x)$ quand $x \rightarrow 0^+$ est :
 - A. 0
 - B. 1
 - C. $+\infty$
 - D. $-\infty$

Capacite C3

5. [Q5] Pour tout entier n , $\ln(a^n) =$
 - A. $\ln(a)^n$
 - B. $n \ln(a)$
 - C. $\frac{1}{n} \ln(a)$
 - D. $a \ln(n)$

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	A
Q3	C2	C
Q4	C2	D
Q5	C3	B

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- A — Les nombres négatifs n'ont pas de logarithme réel. *Renvoi : C1.*
- C — $\ln(0)$ n'est pas défini. *Renvoi : C1.*
- D — Exclusion des nombres strictement négatifs. *Renvoi : C1.*

► Q2

- B — Transformation du produit en somme, pas en produit. *Renvoi : C1.*
- C — $\ln$ ne conserve pas l'addition. *Renvoi : C1.*
- D — Formule du quotient. *Renvoi : C1.*

► Q3

- A — Dérivée de l'exponentielle. *Renvoi : C2.*
- B — Pas de changement par dérivation. *Renvoi : C2.*
- D — Dérivée de $1/x$. *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — $\ln(1) = 0$, pas la limite en 0. *Renvoi : C2.*
- B — Valeur erronée. *Renvoi : C2.*
- C — Erreur de signe de l'infini. *Renvoi : C2.*

► Q5

- A — Puissance à l'extérieur du logarithme. *Renvoi : C3.*
- C — Inverse du facteur. *Renvoi : C3.*
- D — Inversion de a et n . *Renvoi : C3.*

Corrigé

1. Posons $A = \ln a$, $B = \ln b$, donc $a = e^A$, $b = e^B$. Alors $ab = e^A e^B = e^{A+B}$, donc $\ln(ab) = A + B = \ln a + \ln b$.

2. **Domaine.** Il faut $x > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > 0$. Sur ce domaine :

$$\ln(x) + \ln(x + 3) = \ln(x(x + 3)) = \ln(4) \iff x(x + 3) = 4 \iff x^2 + 3x - 4 = 0.$$

Discriminant $\Delta = 9 + 16 = 25$, racines $x = \frac{-3 \pm 5}{2}$, soit $x = 1$ ou $x = -4$. Seul $x = 1$ vérifie $x > 0$: $S = \{1\}$.

Corrigé

1. Il faut $5x + 2 > 0$, soit $x > -\frac{2}{5}$: domaine $\left] -\frac{2}{5}, +\infty \right[$.

2. Avec $u(x) = 5x + 2$, $u'(x) = 5$: $f'(x) = \frac{5}{5x + 2}$.

3. Sur le domaine, $5x + 2 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est **strictement croissante** sur $\left] -\frac{2}{5}, +\infty \right[$.

Évaluation TCOMPL-LOG-EV-A 50 min

Exercice 31 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacités C2, C4

- (3 pts) Démontrer que pour $a, b > 0$, $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ (on admettra $e^{\ln x} = x$).
- (7 pts) Résoudre l'équation $\ln(x) + \ln(x+3) = \ln(4)$ (préciser le domaine).

Exercice 32 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C5

Soit $f(x) = \ln(5x+2)$.

- (2 pts) Donner le domaine de définition de f .
- (5 pts) Calculer $f'(x)$.
- (3 pts) Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de f .

Corrigé

- Pour $x > 0$, $\ln x$ est l'unique réel y tel que $e^y = x$. On a $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.
- Avec $b = \frac{1}{a}$: $\ln\left(a \times \frac{1}{a}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right)$. Or $a \times \frac{1}{a} = 1$ et $\ln(1) = 0$, donc $0 = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right)$, soit $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$.

Corrigé

- On cherche n tel que $8000 \times 0,85^n < 100$, soit $0,85^n < 0,0125$.
- En passant au logarithme : $n \ln(0,85) < \ln(0,0125)$. Comme $0,85 < 1$, $\ln(0,85) < 0$: diviser par $\ln(0,85)$ **inverse** le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln(0,0125)}{\ln(0,85)} \approx 26,96.$$

- Comme n est un entier, la valeur passe sous 100 € à partir de $n = 27$ ans (on vérifie $u_{26} \approx 116,9 > 100$ et $u_{27} \approx 99,4 < 100$).

Évaluation TCOMPL-LOG-EV-B 50 min

Exercice 33 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C4

- (3 pts) Rappeler la définition de $\ln x$ pour $x > 0$, et donner $\ln 1$ et $\ln e$.
- (5 pts) En utilisant $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ avec $b = \frac{1}{a}$, démontrer que $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$ pour $a > 0$.

Exercice 34 ♦♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacité C3

La valeur d'une machine industrielle diminue de 15% chaque année : sa valeur après n années est $u_n = 8000 \times 0,85^n$ (en euros), pour une valeur initiale de 8000 €.

1. (3 pts) Poser l'inéquation permettant de déterminer à partir de quel rang n la valeur devient inférieure à 100 €.
2. (5 pts) Résoudre cette inéquation à l'aide du logarithme, en justifiant le sens de l'inégalité obtenue.
3. (4 pts) Conclure : à partir de quelle année entière la valeur passe-t-elle sous 100 €?

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 35

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 36

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 37

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 38

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 39 ♦

Un élève résout $0,5^n < 0,01$ ainsi : « $n \ln(0,5) < \ln(0,01)$, donc $n < \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)}$ ». Vérifier numériquement si cette conclusion est cohérente en testant $n = 10$ et $n = 1$. Identifier l'erreur et corriger.

Corrigé

Pour $n = 10 : 0,5^{10} \approx 0,00098 < 0,01$, l'inégalité de départ est vraie. Pour $n = 1 : 0,5^1 = 0,5$, qui n'est pas inférieur à $0,01$. Or $\frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)} \approx 6,64 : n = 1 < 6,64$ vérifierait la conclusion de l'élève (« $n < 6,64$ »), mais ne vérifie pas l'inégalité de départ ! L'élève a oublié d'inverser le sens de l'inégalité : comme $\ln(0,5) < 0$, diviser par $\ln(0,5)$ inverse le sens. La bonne conclusion est $n > \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)} \approx 6,64$, soit $n \geq 7$.

Corrigé

1. On regroupe les deux termes soustraits : $\ln(3) + \ln(2) = \ln(3 \times 2) = \ln(6)$. Donc :

$$A = \ln(12) - \ln(6) = \ln\left(\frac{12}{6}\right) = \ln(2).$$

2. $\ln\left(\frac{1}{5}\right) = -\ln(5)$ (propriété de l'inverse), donc :

$$B = -\ln(5) + \ln(5) = 0.$$

Corrigé

Domaine. Il faut $2x + 1 > 0$ (soit $x > -\frac{1}{2}$) et $x > 0$: le domaine est $]0, +\infty[$.

Résolution. Sur ce domaine, $\ln(x) + \ln(3) = \ln(3x)$ (équation fonctionnelle). L'équation devient :

$$\ln(2x + 1) = \ln(3x) \iff 2x + 1 = 3x \iff x = 1,$$

car $\ln$ est strictement croissante donc injective. On vérifie que $x = 1 > 0$: $S = \{1\}$.

Corrigé

1. On cherche n tel que $500 \times 0,9^n < 50$, soit $0,9^n < 0,1$. En passant au logarithme (fonction strictement croissante, l'inégalité est conservée par $\ln$) :

$$n \ln(0,9) < \ln(0,1).$$

Comme $0,9 < 1$, on a $\ln(0,9) < 0$: diviser par $\ln(0,9)$ **inverse** le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,9)}.$$

2. Numériquement, $\frac{\ln(0,1)}{\ln(0,9)} \approx 21,85$. Comme n est un entier, la quantité restante devient inférieure à 50 mg à partir de $n = 22$ heures (on vérifie que $u_{21} \approx 54,7 > 50$ et $u_{22} \approx 49,2 < 50$).

Corrigé

On pose $u(x) = 3x + 5$ (strictement positif sur son domaine $x > -\frac{5}{3}$), $u'(x) = 3$. Avec $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$:

$$f'(x) = \frac{3}{3x+5}.$$

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = \frac{1}{x}$. Alors $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

Question 2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a $x^2 > 0$ et $e^{1/x} > 0$, donc $f'(x) < 0$.

La fonction f est **strictement décroissante** sur $] -\infty, 0[$ et sur $] 0, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ sur $] 0, +\infty[$.

Question 2.

► **Méthode 1** (simplification) : $f(x) = -\ln(x)$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

► **Méthode 2** (composition) : on pose $u(x) = \frac{1}{x}$, $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

Corrigé

Question 1. $u(x) = x^2 - 2$, $u'(x) = 2x$. Donc $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$.

Question 2. $f(0) = e^{-2}$ et $f'(0) = 0$. La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

Question 3. Etudions $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$.

Au voisinage de 0, $x^2 - 2 \geq -2$ donc $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$, soit $g(x) \geq 0$.

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

Corrigé

On écrit $f = u \times v$ avec $u = (x^3 - 1)^4$ et $v = e^{2x}$.

$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3$ et $v' = 2e^{2x}$.

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

Corrigé

Question 1. Sur $[0, 2]$, on a $0 \leq x^2 \leq 4$, donc $4 - x^2 \geq 0$ et f est bien définie.

Question 2. $f = u \times v$ avec $u = x$ et $v = \sqrt{4 - x^2}$. $u' = 1$ et $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

f' est positive sur $[0, \sqrt{2}]$ et négative sur $[\sqrt{2}, 2]$: f est croissante puis décroissante.

Question 3. Le maximum est atteint en $x = \sqrt{2}$ et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \text{ sur }]-\infty, 0[\cup]0, 2[\cup]2, +\infty[$$

$f(0) = 2$ (maximum local), $f(2) = -2$ (minimum local).

f est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$.

Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

Le minimum est $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ($-x$ domine).

Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur }]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$.

Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\text{ et } f' < 0 \text{ sur }]-1, 0[\cup]0, 1[.$$

f admet un minimum local $f(1) = 2$ et un maximum local $f(-1) = -2$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f' est celui de $x(2-x)$: $f' > 0$ sur $[0, 2]$, $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$.

Question 3. f admet un minimum local $f(0) = 0$ et un maximum local $f(2) = 4e^{-2}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$. $f' > 0$ sur $]0, e[$ et $f' < 0$ sur $[e, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

Question 3. f admet un maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}$.

$f'(x) = 0 \iff x = 0$. $f' < 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]-1, 0[$ et $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$.

Question 3. Minimum local $f(0) = 1$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$.

$f' > 0$ sur $]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$, $f' < 0$ sur $[1, 3]$.

Maximum local $f(1) = 5$, minimum local $f(3) = 1$.

Question 2. $f(2) = 3$ et $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$. La tangente est $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$.

Question 3. $f''(x) = 6x - 12$, donc $f''(2) = 0$: le point $x = 2$ est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en $x = 2$ (changement de convexité).

Corrigé

Question 1. La base de la boîte est un carré de cote $(20-2x)$ et la hauteur est x .

$$V(x) = x(20-2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

Question 2. $V'(x) = (20-2x)^2 + x \times 2(20-2x)(-2) = (20-2x)[(20-2x)-4x] = (20-2x)(20-6x)$.

$V'(x) = 0 \iff x = 10$ ou $x = \frac{10}{3}$ (dans $[0, 10]$).

Le maximum est atteint en $x = \frac{10}{3}$ cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

Question 1. $C'(x) = x^2 - 10x + 30$. Le discriminant vaut $100 - 120 = -20 < 0$.

Le coût marginal est strictement positif pour tout x : il n'y a pas de coût minimum (le coût augmente toujours).

Question 2. $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$. Sa dérivée est $\frac{2x}{3} - 5$, nulle en $x = \frac{15}{2}$.

Le coût moyen admet un minimum en $x = 7,5$: $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$.

Question 3. Le coût marginal croît tandis que le coût moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du coût moyen.

Corrigé

Posons $g(x) = e^x - 1 - x$. On a $g'(x) = e^x - 1$ et $g''(x) = e^x > 0$.

La fonction g est donc **convexe** sur $\mathbb{R}$. Son minimum est atteint en $x = 0$ (car $g'(0) = 0$), et $g(0) = 0$.

Par convexité, $g(x) \geq g(0) = 0$ pour tout x , soit $e^x \geq 1 + x$.

Corrigé

Posons $g(x) = \ln x - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$ et $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: g est concave.

$g'(x) = 0 \iff x = 1$ et $g(1) = 0$. Par concavité, $g(x) \leq g(1) = 0$, soit $\ln x \leq x - 1$.

Corrigé

Question 1. Par convexité de e^x et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

Question 2. Pour $x = 0$ et $y = 2$:

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien $e < \frac{1 + e^2}{2}$.

Corrigé

La fonction e^t est convexe sur $\mathbb{R}$. Par l'inégalité de Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

Corrigé

La fonction $t \mapsto t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$. Par Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 : $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$.

Vérification directe : $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ (car $\ln'' = -1/t^2 < 0$).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave. Par Jensen avec $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$:

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$.

L'égalité a lieu si et seulement si $a = b = c$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$ et $f''(x) = 12x^2 - 4$.

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

En ces points, f'' change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

Question 3. La courbe est convexe sur $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$ et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$.

Question 2. $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$ (convexe) et $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ (concave).

Le point $x = 0$ est un point d'inflexion ($f(0) = 0$).

Question 3. f croît sur $[-1, 1]$ (max local $f(1) = -2 \dots$) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en $(0, 0)$.

Corrigé

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que $f''(1) = 0$, la dérivée seconde **ne change pas de signe** en $x = 1$.

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$. On prend $C = 0$.

Question 2. $f''(x) = -2x$. $f'' > 0$ sur $] -\infty, 0[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ (concave). Point d'inflexion en 0.

CHAPITRE 4

Calculs d'aires

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais définir l'intégrale d'une fonction continue positive comme aire sous la courbe, et utiliser la relation de Chasles.
- ▶ C2 — Je sais estimer graphiquement ou encadrer une intégrale ou une valeur moyenne.
- ▶ C3 — Je sais calculer une intégrale, une valeur moyenne, une aire sous une courbe ou entre deux courbes.
- ▶ C4 — Je sais déterminer les primitives d'une fonction en reconnaissant une forme usuelle.
- ▶ C5 — Je sais démontrer que deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante.
- ▶ C6 — Je sais démontrer que la fonction intégrale $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ a pour dérivée f , lorsque f est continue, positive et croissante.

🕒 À RETENIR

Archimède calculait déjà l'aire sous une parabole par une méthode d'exhaustion, bien avant l'invention du calcul intégral moderne. Ce chapitre explore différentes méthodes pour calculer une aire sous une courbe, de l'approximation par des rectangles jusqu'au calcul exact par les primitives.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

4.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

4.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✦ POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

4.2 Primitives d'une fonction

DÉFINITION 1

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Une **primitive** de f sur I est une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$.

◆ **PROPRIÉTÉ Primitives de formes usuelles** Si u est une fonction dérivable sur I :

- ▶ une primitive de $2uu'$ est u^2 ;
- ▶ une primitive de $u'e^u$ est e^u ;
- ▶ une primitive de $\frac{u'}{u}$ (avec $u > 0$) est $\ln u$.

EXEMPLE Une primitive de $f(x) = 2x e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$: on reconnaît la forme $u'e^u$ avec $u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$. Une primitive est donc $F(x) = e^{x^2}$.

THÉORÈME Primitives d'une même fonction

Si F et G sont deux primitives d'une même fonction f continue sur un intervalle I , alors $F - G$ est **constante** sur I .

DÉMONSTRATION

Posons $H = F - G$. Alors $H' = F' - G' = f - f = 0$ sur I . Une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle est constante sur cet intervalle (propriété admise, vue en première). Donc H est constante, c'est-à-dire $F - G$ est constante sur I . ■

EXEMPLE $F(x) = \frac{x^3}{3}$ et $G(x) = \frac{x^3}{3} + 5$ sont deux primitives de $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$: $F(x) - G(x) = -5$, bien constante.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la constante $+C$ dans une primitive générale. Une fonction f admet une **infinité** de primitives sur un intervalle, toutes de la forme $F + C$ où F est une primitive particulière et C une constante réelle quelconque : sans précision supplémentaire (par exemple une condition initiale), on ne peut pas déterminer **une seule** primitive.

4.3 L'intégrale comme aire

DÉFINITION 1

Soit f une fonction continue et **positive** sur $[a, b]$. L'**intégrale** de f entre a et b , notée $\int_a^b f(x) \, dx$, est l'**aire**, exprimée en unités d'aire, de la partie du plan délimitée par la courbe de f , l'axe des abscisses, et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

◆ **PROPRIÉTÉ Relation de Chasles** Pour f continue positive sur $[a, c]$ et $a \leq b \leq c$:

$$\int_a^c f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Encadrement par la méthode des rectangles** Pour f continue, positive et **croissante** sur $[a, b]$, on subdivise $[a, b]$ en n intervalles de même largeur $h = \frac{b-a}{n}$. La somme des aires des rectangles de hauteur **minimale** (à gauche) sous-estime l'intégrale, celle des rectangles de hauteur **maximale** (à droite) la surestime :

$$h \sum_{k=0}^{n-1} f(a + kh) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq h \sum_{k=1}^n f(a + kh).$$

EXEMPLE Encadrons $\int_0^1 x^2 \, dx$ avec $n = 4$ rectangles ($f(x) = x^2$, croissante sur $[0, 1]$, $h = 0,25$) :

$$0,25 \times (0^2 + 0,25^2 + 0,5^2 + 0,75^2) \leq \int_0^1 x^2 \, dx \leq 0,25 \times (0,25^2 + 0,5^2 + 0,75^2 + 1^2).$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Inverser minorant et majorant. Pour une fonction **croissante**, les rectangles « à gauche » (hauteur f au début de chaque sous-intervalle) donnent la somme la plus **petite** (minorant), et les rectangles « à droite » donnent la somme la plus **grande** (majorant). Pour une fonction **décroissante**, c'est l'inverse.

4.4 Calculer une intégrale à l'aide des primitives

THÉORÈME Calcul d'une intégrale par primitive

Si F est une primitive de f , continue sur $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

EXEMPLE $\int_1^3 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}.$

DÉFINITION 1

La **valeur moyenne** de f continue sur $[a, b]$ (avec $a < b$) est :

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Aire entre deux courbes** Si $f \geq g$ sur $[a, b]$, l'aire comprise entre les courbes de f et g sur $[a, b]$ vaut $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.

EXEMPLE Aire entre $f(x) = x + 2$ et $g(x) = x^2$ sur $[-1, 2]$ (on vérifie $f \geq g$ sur cet intervalle) :

$$\int_{-1}^2 ((x+2) - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}.$$

THÉORÈME Fonction intégrale

Soit f une fonction continue, positive et **croissante** sur $[a, b]$. La fonction F définie sur $[a, b]$ par $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur $[a, b]$, et $F' = f$.

DÉMONSTRATION

| Soit $x_0 \in [a, b]$ et $h > 0$ petit. Par la relation de Chasles :

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

Comme f est croissante sur $[x_0, x_0 + h]$, on a $f(x_0) \leq f(t) \leq f(x_0 + h)$ pour $t \in [x_0, x_0 + h]$, donc en encadrant l'aire par des rectangles :

$$hf(x_0) \leq F(x_0 + h) - F(x_0) \leq hf(x_0 + h).$$

En divisant par $h > 0$:

$$f(x_0) \leq \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h).$$

Quand $h \rightarrow 0^+$, $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$ par continuité de f : par encadrement, $\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \rightarrow f(x_0)$. Donc $F'(x_0) = f(x_0)$ (un raisonnement analogue s'applique pour $h < 0$). ■

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la variable d'intégration et la borne. Dans $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, la lettre t (variable d'intégration, « muette ») est différente de x (borne supérieure, variable dont dépend F) : on ne peut pas écrire $F(x) = \int_a^x f(x) dx$ sans confusion.

🔑 MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .

2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Deriver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Exercice 1

Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$ (on reconnaîtra une forme $\frac{u'}{u}$).

Exercice 2

Soit $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

1. Calculer $\int_0^2 f(x) dx$.
2. En déduire la valeur moyenne de f sur $[0, 2]$.

Exercice 3

Soit $f(x) = -x^2 + 4$ et $g(x) = x^2 - 2x$.

1. Déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes de f et g .
2. Justifier que $f \geq g$ entre ces deux abscisses.
3. Calculer l'aire comprise entre les deux courbes.

Exercice 4

On veut encadrer $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ à l'aide de $n = 3$ rectangles ($f(x) = \sqrt{x}$, croissante sur $[0, 1]$, $h = \frac{1}{3}$).

1. Écrire la somme des rectangles « à gauche » (minorant) et « à droite » (majorant).
2. Calculer ces deux sommes à la calculatrice, à 10^{-2} près.

Exercice 5

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0 ?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

- Determiner les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
- Dresser le tableau de variations.

Exercice 16

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ definie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

- Calculer $f'(x)$ et etudier son signe.
- Determiner les limites aux bornes du domaine de definition.
- Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

- Dresser le tableau de variations de f .
- Determiner l'equation de la tangente a la courbe au point d'abscisse 2.
- La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18

On decoupe aux quatre coins d'une plaque carree de cote 20 cm des carres de cote x cm, puis on replie pour former une boite ouverte.

- Exprimer le volume $V(x)$ de la boite en fonction de x .
- Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19

Le cout de production de x unites est modelise par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

- Calculer le cout marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un cout minimum?
- Calculer le cout moyen $\frac{C(x)}{x}$ et determiner s'il admet un minimum.
- Comparer les deux resultats.

Exercice 20

Demontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21

Demontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

- Enoncer l'inegalite de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
- Verifier cette inegalite pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23

Demontrer que pour tous reels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ♦♦

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ◆◆

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f' , f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ◆◆◆

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24$, $f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ◆◆◆

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ◆

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ◆

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Temps 7 – TD contextualisé : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 37 ◆◆

Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Corrigé

Question 1. $h = \frac{500}{\pi r^2}$.

Question 2. $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}.$

Question 3. $S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}.$

Question 4. $S'(r) = 0 \iff 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \iff 4\pi r^3 = 1000 \iff r^3 = \frac{250}{\pi}, \text{ soit } r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}.$

Exercice 38

Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Corrigé

Question 1. $S''(r) = 4\pi + \frac{2000}{r^3}$. Pour $r > 0$, on a $\frac{2000}{r^3} > 0$ et $4\pi > 0$, donc $S''(r) > 0$.

Question 2. Puisque $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$, la fonction S est convexe sur $]0, +\infty[$.

Question 3. Pour une fonction convexe, tout minimum local est un minimum global. Or $S'(r_0) = 0$ et $S''(r_0) > 0$, donc r_0 est un minimum local, et par convexité, c'est un minimum global.

Question 4. $h_0 = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \cdot (250/\pi)^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}}.$

Or $2r_0 = 2 \cdot (250/\pi)^{1/3}$. Vérifions : $2r_0 = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}}$ et $h_0 = \frac{500}{\pi \cdot 250^{2/3} / \pi^{2/3}} = \frac{500 \cdot \pi^{2/3}}{\pi \cdot 250^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}} = 2r_0.$

Donc $h_0 = 2r_0 \approx 8,60 \text{ cm}.$

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 39

Partie A – Derivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$, avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^{-x}$.

$f'(x) = 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (-e^{-x}) = (2x - x^2) e^{-x}.$

Question 2. $f'(x) = x(2-x)e^{-x}.$

Question 3. $e^{-x} > 0$ pour tout x . Le signe de f' est celui de $x(2-x)$.

$f'(x) > 0 \iff 0 < x < 2$. Donc f est décroissante sur $] -\infty, 0]$, croissante sur $[0, 2]$, décroissante sur $[2, +\infty[$.

Minimum local en $x = 0 : f(0) = 0$. Maximum local en $x = 2 : f(2) = 4e^{-2}$.

Question 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées). $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (car $x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$).

Exercice 40

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$. On dérive :

$$f''(x) = (2 - 2x)e^{-x} + (2x - x^2)(-e^{-x}) = (2 - 2x - 2x + x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}.$$

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 2 = 0$ (car $e^{-x} \neq 0$). $\Delta = 16 - 8 = 8$, $x = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$.

Question 3. $x^2 - 4x + 2 > 0$ si $x < 2 - \sqrt{2}$ ou $x > 2 + \sqrt{2}$ (convexe). $x^2 - 4x + 2 < 0$ si $2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$ (concave).

Question 4. Points d'inflexion : $(2 - \sqrt{2}, f(2 - \sqrt{2}))$ et $(2 + \sqrt{2}, f(2 + \sqrt{2}))$.

$$f(2 - \sqrt{2}) = (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2 - \sqrt{2})} = (6 - 4\sqrt{2}) e^{\sqrt{2} - 2}.$$

$$f(2 + \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2 + \sqrt{2})} = (6 + 4\sqrt{2}) e^{-2 - \sqrt{2}}.$$

Exercice 41

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

Corrigé

Question 1. $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$. La tangente est $T_0 : y = 0$ (l'axe des abscisses).

Question 2. Sur $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, on a $f''(x) \geq 0$ (partie B), donc f est convexe. La courbe est au-dessus de ses tangentes. En particulier, la courbe est au-dessus de T_0 , donc $f(x) \geq 0$ sur cet intervalle.

Question 3. Par la formule, $f(x) = x^2 e^{-x}$ avec $x^2 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) \geq 0$ pour tout x .

QCM D'AUTO-EVALUATION - CALCULS D'AIRES

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacite C4

1. [Q1] Deux primitives d'une meme fonction continue sur un intervalle differents :
- A. d'un facteur multiplicatif.
 - B. d'une constante additive.
 - C. toujours de 1.
 - D. elles sont necessairement egales.

Capacite C5

2. [Q2] Une primitive de u'/u (avec $u>0$) est :
- A. u^2
 - B. $\ln(u)$
 - C. e^u
 - D. $1/u$

Capacite C1

3. [Q3] Pour f continue et positive sur $[a,b]$, l'integrale de f de a a b represente :
- A. la pente de la tangente a la courbe.
 - B. l'aire sous la courbe entre a et b .
 - C. la valeur de f en b moins celle en a .
 - D. toujours un nombre negatif.

Capacite C3

4. [Q4] Si F est une primitive de f , alors l'integrale de a a b de $f(x)dx$ vaut :
- A. $F(a)-F(b)$
 - B. $F(b)-F(a)$
 - C. $F(a)+F(b)$
 - D. $F(b)*F(a)$

Capacite C2

5. [Q5] Pour une fonction croissante, la methode des rectangles a gauche donne :
- A. un majorant de l'integrale.
 - B. un minorant de l'integrale.
 - C. la valeur exacte de l'integrale.
 - D. une valeur negative.

Capacite C6

6. [Q6] Pour f continue, positive et croissante, la fonction $F(x)=\text{integrale de } a \text{ a } x \text{ de } f(t)dt$ verifie :
- A. $F'=f$
 - B. $F=f'$
 - C. F est constante.
 - D. F n'est pas derivee.

Cle de correction — reservee au professeur

Question	Capacite	Reponse exacte
Q1	C4	B
Q2	C5	B
Q3	C1	B
Q4	C3	B
Q5	C2	B
Q6	C6	A

Diagnostic des reponses erronees

► Q1

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

► Q2

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

► Q3

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

► Q4

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

► Q5

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

► Q6

- B — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi* : M1.

Corrigé

1. Une primitive de $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$ est $F(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$.
2. $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = (1 - 3 + 2) - 0 = 0$.

Corrigé

1. On pose $u(x) = x^2 - 1$, $u'(x) = 2x$: $g(x) = u'(x)e^{u(x)}$, dont une primitive est $G(x) = e^{x^2-1}$.
2. Posons $D = F - G$. Alors $D' = F' - G' = f - g = 0$ sur I . Une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante sur cet intervalle : D est donc constante, c'est-à-dire $F - G$ est constante sur I .
3. Toute primitive de g s'écrit $G + C$ pour une constante C . On a $H(x) = G(x) + C = e^{x^2-1} + C$. La condition $H(1) = 5$ donne $e^{1-1} + C = 5$, soit $1 + C = 5$, donc $C = 4$:

$$H(x) = e^{x^2-1} + 4.$$

Évaluation TCOMPL-AIR-EV-A 50 min

Exercice 42 ♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C3

Soit $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$.

- (4 pts) Déterminer une primitive de f .
- (4 pts) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

Exercice 43 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5

- (4 pts) Déterminer une primitive de $g(x) = 2x e^{x^2-1}$ sur $\mathbb{R}$.
- (4 pts) Démontrer que si F et G sont deux primitives d'une même fonction continue f sur un intervalle I , alors $F - G$ est constante sur I .
- (4 pts) En déduire, sachant que H est une primitive de g vérifiant $H(1) = 5$, l'expression de H en fonction de la primitive trouvée à la question 1.

Corrigé

- $f(x) = g(x) \iff -x^2 + 6x = 2x \iff -x^2 + 4x = 0 \iff x(4 - x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 4$.
- $f(x) - g(x) = -x^2 + 4x = -x(x - 4)$, polynôme du second degré de coefficient dominant négatif, positif entre ses racines 0 et 4 : $f \geq g$ sur $[0, 4]$.
- L'aire vaut :

$$\int_0^4 (f(x) - g(x)) dx = \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^4 = -\frac{64}{3} + 32 = \frac{32}{3} \text{ unités d'aire.}$$

Corrigé

- Pour f continue, positive et croissante sur $[a, b]$, la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur $[a, b]$ et $F' = f$.

- Avec $h = \frac{4-0}{4} = 1$:

$$1 \times (\sqrt{0} + \sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3}) \leq \int_0^4 \sqrt{x} dx \leq 1 \times (\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{4}).$$

Évaluation TCOMPL-AIR-EV-B 50 min

Exercice 44 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacité C3

Soit $f(x) = -x^2 + 6x$ et $g(x) = 2x$.

- (4 pts) Déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes de f et g .
- (3 pts) Justifier que $f \geq g$ entre ces deux abscisses.
- (5 pts) Calculer l'aire comprise entre les deux courbes.

Exercice 45 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacités C2, C6

- (4 pts) Énoncer le théorème donnant la dérivée de la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ pour f continue, positive et croissante.
- (4 pts) Pour $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 4]$ et $n = 4$ rectangles, écrire (sans calculer) l'encadrement de $\int_0^4 \sqrt{x} dx$ par la méthode des rectangles.

Rappel – Derivation : derivees de reference et regles

Derivees usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Regles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 46 ♦

Calculer les derivees des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : equation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 47 ♦

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

- Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
- Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
- En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

Proprietes : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Derivee : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 48 ♦

- Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
- Resoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
- Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 49 ♦

Déterminer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : propriétés et dérivée

Propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 50 ♦

- Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
- Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Exercice 51 ♦

Un élève cherche une primitive de $f(x) = x e^{x^2}$ et propose $F(x) = e^{x^2}$. Vérifier, en calculant $F'(x)$, si cette proposition est correcte. Si ce n'est pas le cas, corriger.

Corrigé

On calcule $F'(x)$ pour la proposition de l'élève : avec $u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$, on a $F'(x) = u'(x)e^{u(x)} = 2x e^{x^2}$, qui vaut **le double** de $f(x) = x e^{x^2}$: la proposition est **incorrecte**. L'oubli vient du facteur 2 apporté par u' . La primitive correcte compense ce facteur :

$$F(x) = \frac{1}{2} e^{x^2}.$$

Corrigé

On pose $u(x) = x^2 + 1$ (toujours strictement positif), $u'(x) = 2x$. On écrit $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$. Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln u$, donc une primitive de f est :

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1).$$

Corrigé

- Une primitive de f est $F(x) = x^3 - x^2 + x$. Donc :

$$\int_0^2 f(x) dx = F(2) - F(0) = (8 - 4 + 2) - 0 = 6.$$

2. La valeur moyenne est $m = \frac{1}{2-0} \times 6 = 3$.

Corrigé

1. $f(x) = g(x) \Leftrightarrow -x^2 + 4 = x^2 - 2x \Leftrightarrow -2x^2 + 2x + 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$. Discriminant $\Delta = 1 + 8 = 9$, racines $x = \frac{1 \pm 3}{2}$, soit $x = 2$ ou $x = -1$.

2. $f(x) - g(x) = -2x^2 + 2x + 4 = -2(x+1)(x-2)$, qui est un polynôme du second degré de coefficient dominant négatif, positif **entre** ses racines : $f(x) - g(x) \geq 0$ sur $[-1, 2]$, donc $f \geq g$ sur cet intervalle.

3. L'aire vaut :

$$\int_{-1}^2 (f(x) - g(x)) \, dx = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) \, dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x \right]_{-1}^2 = 9 \text{ unités d'aire.}$$

Corrigé

1. Minorant : $\frac{1}{3} \left(\sqrt{0} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{\frac{2}{3}} \right)$. Majorant : $\frac{1}{3} \left(\sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{1} \right)$.

2. À la calculatrice :

$$0,46 \leq \int_0^1 \sqrt{x} \, dx \leq 0,80.$$

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = \frac{1}{x}$. Alors $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

Question 2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a $x^2 > 0$ et $e^{1/x} > 0$, donc $f'(x) < 0$.

La fonction f est **strictement décroissante** sur $] -\infty, 0[$ et sur $] 0, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ sur $] 0, +\infty[$.

Question 2.

► **Méthode 1** (simplification) : $f(x) = -\ln(x)$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

► **Méthode 2** (composition) : on pose $u(x) = \frac{1}{x}$, $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

Corrigé

Question 1. $u(x) = x^2 - 2$, $u'(x) = 2x$. Donc $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$.

Question 2. $f(0) = e^{-2}$ et $f'(0) = 0$. La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

Question 3. Etudions $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$.

Au voisinage de 0, $x^2 - 2 \geq -2$ donc $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$, soit $g(x) \geq 0$.

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

Corrigé

On écrit $f = u \times v$ avec $u = (x^3 - 1)^4$ et $v = e^{2x}$.

$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3$ et $v' = 2e^{2x}$.

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

Corrigé

Question 1. Sur $[0, 2]$, on a $0 \leq x^2 \leq 4$, donc $4 - x^2 \geq 0$ et f est bien définie.

Question 2. $f = u \times v$ avec $u = x$ et $v = \sqrt{4 - x^2}$. $u' = 1$ et $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

f' est positive sur $[0, \sqrt{2}]$ et négative sur $[\sqrt{2}, 2]$: f est croissante puis décroissante.

Question 3. Le maximum est atteint en $x = \sqrt{2}$ et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \in]-\infty, 0[\cup]0, 2[\cup]2, +\infty[$$

$f(0) = 2$ (maximum local), $f(2) = -2$ (minimum local).

f est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$.

Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

Le minimum est $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ($-x$ domine).

Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur }]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$.

Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\text{ et } f' < 0 \text{ sur }]-1, 0[\cup]0, 1[.$$

f admet un minimum local $f(1) = 2$ et un maximum local $f(-1) = -2$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f' est celui de $x(2 - x)$: $f' > 0$ sur $[0, 2]$, $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$.

Question 3. f admet un minimum local $f(0) = 0$ et un maximum local $f(2) = 4e^{-2}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur }]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

Question 3. f admet un maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}$.

$$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]-1, 0[\text{ et } f' > 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$.

Question 3. Minimum local $f(0) = 1$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$.

$$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[, f' < 0 \text{ sur } [1, 3].$$

Maximum local $f(1) = 5$, minimum local $f(3) = 1$.

Question 2. $f(2) = 3$ et $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$. La tangente est $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$.

Question 3. $f''(x) = 6x - 12$, donc $f''(2) = 0$: le point $x = 2$ est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en $x = 2$ (changement de convexité).

Corrigé

Question 1. La base de la boîte est un carré de cote $(20 - 2x)$ et la hauteur est x .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \text{ pour } x \in [0, 10].$$

Question 2. $V'(x) = (20-2x)^2 + x \times 2(20-2x)(-2) = (20-2x)[(20-2x)-4x] = (20-2x)(20-6x)$.

$V'(x) = 0 \iff x = 10$ ou $x = \frac{10}{3}$ (dans $[0, 10]$).

Le maximum est atteint en $x = \frac{10}{3}$ cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

Question 1. $C'(x) = x^2 - 10x + 30$. Le discriminant vaut $100 - 120 = -20 < 0$.

Le cout marginal est strictement positif pour tout x : il n'y a pas de cout minimum (le cout augmente toujours).

Question 2. $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$. Sa dérivée est $\frac{2x}{3} - 5$, nulle en $x = \frac{15}{2}$.

Le cout moyen admet un minimum en $x = 7,5$: $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$.

Question 3. Le cout marginal croit tandis que le cout moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du cout moyen.

Corrigé

Posons $g(x) = e^x - 1 - x$. On a $g'(x) = e^x - 1$ et $g''(x) = e^x > 0$.

La fonction g est donc **convexe** sur $\mathbb{R}$. Son minimum est atteint en $x = 0$ (car $g'(0) = 0$), et $g(0) = 0$.

Par convexité, $g(x) \geq g(0) = 0$ pour tout x , soit $e^x \geq 1 + x$.

Corrigé

Posons $g(x) = \ln x - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$ et $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: g est concave.

$g'(x) = 0 \iff x = 1$ et $g(1) = 0$. Par concavité, $g(x) \leq g(1) = 0$, soit $\ln x \leq x - 1$.

Corrigé

Question 1. Par convexité de e^x et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

Question 2. Pour $x = 0$ et $y = 2$:

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien $e < \frac{1 + e^2}{2}$.

Corrigé

La fonction e^t est convexe sur $\mathbb{R}$. Par l'inégalité de Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

Corrigé

La fonction $t \mapsto t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$. Par Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2+y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 : $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$.

$$\text{Verification directe : } x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0.$$

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ (car $\ln'' = -1/t^2 < 0$).

Par l'inegalite de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave. Par Jensen avec $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$:

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$.

L'egalite a lieu si et seulement si $a = b = c$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$ et $f''(x) = 12x^2 - 4$.

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

En ces points, f'' change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

Question 3. La courbe est convexe sur $]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$ et concave entre ces valeurs. Elle presente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$.

Question 2. $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$ (convexe) et $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ (concave).

Le point $x = 0$ est un point d'inflexion ($f(0) = 0$).

Question 3. f croît sur $[-1, 1]$ (max local $f(1) = -2 \dots$) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en $(0, 0)$.

Corrigé

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que $f''(1) = 0$, la dérivée seconde **ne change pas de signe** en $x = 1$.

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$. On prend $C = 0$.

Question 2. $f''(x) = -2x$. $f'' > 0$ sur $]-\infty, 0[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ (concave). Point d'inflexion en 0.

Question 3. f admet un maximum local en $x = \sqrt{2}$ ($f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$) et un minimum local en $x = -\sqrt{2}$.

Corrigé

Question 1. En intégrant deux fois avec $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$:

$$f'(x) = \int_0^x 6(t-1)(t-3) dt = 2x^3 - 12x^2 + 18x,$$

$$f(x) = \int_0^x (2t^3 - 12t^2 + 18t) dt = \frac{x^4}{2} - 4x^3 + 9x^2.$$

Question 2. $f'' > 0$ sur $]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]1, 3[$ (concave).

Points d'inflexion en $x = 1$ et $x = 3$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ et $f''(x) = (x-2)e^{-x}$.

f' s'annule en $x = 1$ (max local $f(1) = e^{-1}$). $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = 2$. Point d'inflexion en $(2, 2e^{-2})$.

Convexe sur $]-\infty, 2]$, concave sur $[2, +\infty[$.

Question 3. La courbe part de 0, monte jusqu'à e^{-1} , descend en s'incurvant vers l'asymptote $y = 0$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \int (12x^2 - 24) dx + C_1 = 4x^3 - 24x + C_1$.

Avec $f'(0) = 4 : C_1 = 4$, donc $f'(x) = 4x^3 - 24x + 4$.

$f(x) = \int (4t^3 - 24t + 4) dt + C_2 = x^4 - 12x^2 + 4x + 1$ (car $f(0) = 1$).

Question 2. $f'' = 0 \iff x = \pm\sqrt{2}$. Convexe sur $]-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$, concave entre.

Points d'inflexion en $x = \pm\sqrt{2}$.

Corrigé

La condition « convexe puis concave avec inflexion en 1 » suggère $f''(x) = 1 - x$ (positif avant 1, négatif après).

En intégrant : $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} + C$. Avec $f'(1) = 0 : C = -\frac{1}{2}$, soit $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$.

$$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} + D. \text{ Avec } f(0) = 0 : D = 0.$$

Une solution est $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2}$. La courbe est convexe puis concave, avec un maximum local en $x = 1$.

Corrigé

$f''(x) = 12x^2 - 4$. Cette expression est positive si $|x| > \frac{\sqrt{3}}{3}$ et négative sinon.

Question 1. Convexe sur $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$, concave sur $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$.

Question 2. Deux points d'inflexion en $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, où f change de courbure.

Corrigé

Question 1. $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$. La tangente est $y = x + 1$.

Question 2. $g(x) = e^x - (x + 1)$. On a $g(0) = 0$ et $g''(x) = e^x > 0$: g est convexe, donc son minimum $g(0) = 0$ est global.

Ainsi $g(x) \geq 0$: la courbe est **au-dessus** de la tangente partout.

Répartition des richesses,

CHAPITRE 5

inégalités

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais construire et interpréter une courbe de Lorenz à partir de données réelles (quantiles d'une répartition).
- ▶ **C2** — Je sais modéliser une courbe de Lorenz par une fonction convexe de $[0,1]$ dans $[0,1]$ et interpréter sa position par rapport à la première bissectrice.
- ▶ **C3** — Je sais calculer un indice de Gini et l'interpréter comme mesure du degré d'inégalité d'une répartition.
- ▶ **C4** — Je sais étudier la convexité d'une fonction modélisant une courbe de Lorenz à l'aide de sa dérivée seconde.
- ▶ **C5** — Je sais calculer, par une intégrale, l'aire entre une courbe de Lorenz et la première bissectrice pour en déduire l'indice de Gini.

🎯 À RETENIR

Comment mesurer objectivement les inégalités de revenus dans un pays, et comparer deux pays entre eux ? L'économiste américain Max Lorenz proposa en 1905 une représentation graphique simple : la courbe de Lorenz. Ce chapitre montre comment les mathématiques (convexité, calcul intégral) permettent de construire cette courbe et d'en tirer un indicateur chiffré, l'indice de Gini.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

5.1 Construire une courbe de Lorenz

DÉFINITION 1

La **courbe de Lorenz** d'une répartition (des revenus, des richesses...) représente, pour chaque proportion cumulée x de la population (classée de la plus pauvre à la plus riche), la proportion cumulée y de la richesse totale que cette population détient.

EXEMPLE Dans un pays, la population est répartie en 5 quintiles (groupes de 20%), classés du plus pauvre au plus riche. La richesse cumulée détenue par chaque quintile est donnée dans le tableau :

Proportion cumulée de population x	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
Proportion cumulée de richesse y	0	0,05	0,15	0,30	0,55	1

La ligne polygonale reliant ces points est une approximation de la courbe de Lorenz.

◆ **PROPRIÉTÉ Modélisation continue** On modélise une courbe de Lorenz par une fonction L continue, croissante et **convexe** sur $[0, 1]$, vérifiant $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$. La courbe de L se situe toujours **en dessous** de la première bissectrice $y = x$ (sauf aux extrémités), car les $x\%$ les plus pauvres détiennent toujours une part de richesse inférieure ou égale à $x\%$.

EXEMPLE Le modèle $L(x) = x^2$ vérifie $L(0) = 0$, $L(1) = 1$, et $L'(x) = 2x \geq 0$ (croissante), $L''(x) = 2 > 0$ (convexe) : c'est un modèle de courbe de Lorenz valide. Plus l'exposant est grand (par exemple $L(x) = x^3$), plus la courbe s'éloigne de la bissectrice, traduisant des inégalités plus fortes.

◆ **PROPRIÉTÉ Cas d'égalité parfaite** La fonction $L(x) = x$ (la première bissectrice elle-même) correspond à une situation d'**égalité parfaite** : chaque tranche de $x\%$ de la population détient exactement $x\%$ de la richesse. Plus une courbe de Lorenz s'éloigne (en dessous) de cette droite, plus la répartition est inégalitaire.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'une courbe de Lorenz peut passer au-dessus de la bissectrice. Puisque la population est classée de la plus pauvre à la plus riche, les $x\%$ les plus pauvres ne peuvent jamais détenir **plus** de $x\%$ de la richesse totale : $L(x) \leq x$ pour tout $x \in [0, 1]$.

5.2 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

5.2.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

5.3 L'indice de Gini

DÉFINITION 1

L'**indice de Gini** G mesure le degré d'inégalité d'une répartition modélisée par une courbe de Lorenz L . Il est défini comme le double de l'aire comprise entre la première bissectrice $y = x$

et la courbe de L sur $[0, 1]$:

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) \, dx.$$

♦ **PROPRIÉTÉ Formule équivalente** Comme l'aire sous la bissectrice sur $[0, 1]$ vaut $\frac{1}{2}$ (aire d'un triangle) :

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(x) \, dx.$$

EXEMPLE Pour le modèle $L(x) = x^2$ vu précédemment : $\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}$, donc $G = 1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33$.

♦ **PROPRIÉTÉ Interprétation** G est compris entre 0 et 1 :

- ▶ $G = 0$ correspond à l'**égalité parfaite** ($L(x) = x$, aucune aire entre les deux courbes) ;
- ▶ plus G est proche de 1, plus la répartition est **inégalitaire** (courbe de Lorenz très éloignée de la bissectrice).

EXEMPLE Comparons deux modèles : $L_1(x) = x^2$ et $L_2(x) = x^3$, tous deux convexes ($L_1''(x) = 2 > 0$, $L_2''(x) = 6x \geq 0$ sur $[0, 1]$). On calcule $G_1 = \frac{1}{3}$ (vu ci-dessus) et $G_2 = 1 - 2 \int_0^1 x^3 \, dx = 1 - 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. Comme $G_2 > G_1$, la répartition modélisée par L_2 est **plus inégalitaire** que celle modélisée par L_1 .

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur 2 dans la définition de G . L'aire entre la bissectrice et la courbe de Lorenz seule (sans le facteur 2) est comprise entre 0 et $\frac{1}{2}$ (l'aire maximale possible sous le triangle) : le facteur 2 normalise l'indice pour qu'il soit compris entre 0 et 1, ce qui facilite son interprétation et sa comparaison entre pays.

🔗 MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Dériver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- **Piege 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- **Piege 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Exercice 1

On modélise une courbe de Lorenz par $L(x) = \frac{2x^2 + x}{3}$ sur $[0, 1]$.

1. Vérifier que $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$.
2. Calculer $L''(x)$ et en déduire que L est bien convexe sur $[0, 1]$.

Exercice 2

On reprend le modèle $L(x) = \frac{2x^2 + x}{3}$ de l'exercice précédent. Calculer l'indice de Gini associé à ce modèle.

Exercice 3

On reprend les données par quintiles du cours (page précédente) :

x	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
y	0	0,05	0,15	0,30	0,55	1

En approximant l'aire sous la ligne polygonale par la méthode des trapèzes (sur chacun des 5 intervalles), estimer l'indice de Gini de cette répartition.

Exercice 4

Deux pays sont modélisés par des courbes de Lorenz $L_A(x) = x^2$ et $L_B(x) = x^4$.

1. Sans calculer d'intégrale, comparer $L_A(0,5)$ et $L_B(0,5)$: que représentent ces deux valeurs concrètement ?
2. En déduire, sans calcul, quel pays a la répartition la plus inégalitaire.

Exercice 5

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26

Generaliser l'inegalite arithmetico-geometrique a trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On demontrera le resultat en utilisant la concavite de $\ln$.

Exercice 27

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Determiner les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En deduire les intervalles de convexite et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, decroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En deduire une expression possible de f .
2. Determiner les intervalles de convexite de f .
3. Esquisser la courbe de f .

INEGALITES ET APPROXIMATIONS

Pour chaque question, une seule reponse est exacte.

Capacite C1

1. [Q1] L'inegalite de Bienayme-Tchebycheff s'ecrit $P(|X - \mu| \geq a) \leq$
 - A. $\frac{V(X)}{a}$
 - B. $\frac{V(X)}{a^2}$
 - C. $a^2 V(X)$
 - D. $\frac{\sigma}{a}$
2. [Q2] L'inegalite de Markov s'applique a une variable aleatoire X a valeurs :
 - A. Quelconques
 - B. Strictement negatives
 - C. Positives ou nulles
 - D. Entieres relatives

Capacite C2

3. [Q3] L'inegalite de Markov affirme pour $X \geq 0$ et $a > 0$ que $P(X \geq a) \leq$

- A. $\frac{E(X)}{a}$
- B. $\frac{E(X)}{a^2}$
- C. $\frac{V(X)}{a}$
- D. $aE(X)$

4. [Q4] La loi forte des grands nombres stipule que la moyenne d'un échantillon converge vers :
- A. L'écart-type
 - B. La variance
 - C. 0
 - D. L'espérance mathématique

Capacité C3

5. [Q5] Si $V(X) = 4$, la probabilité $P(|X - E(X)| \geq 4)$ est majorée par :
- A. 1
 - B. $1/4$
 - C. $1/2$
 - D. $1/16$

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	C
Q3	C2	A
Q4	C2	D
Q5	C3	B

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- A — Oubli du carré sur a. *Renvoi : C1.*
- C — Facteur multiplicatif au lieu d'une division. *Renvoi : C1.*
- D — Utilisation de l'écart-type sans carré. *Renvoi : C1.*

► Q2

- A — Condition de positivité indispensable. *Renvoi : C1.*
- B — La variable doit être positive. *Renvoi : C1.*
- D — Valable aussi pour les variables continues positives. *Renvoi : C1.*

► Q3

- B — Carré inutile pour Markov. *Renvoi : C2.*
- C — Utilisation de la variance au lieu de l'espérance. *Renvoi : C2.*
- D — Multiplication au lieu de division. *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — L'écart-type est la dispersion. *Renvoi : C2.*
- B — La variance est la moyenne des carrés des écarts. *Renvoi : C2.*
- C — La limite est l'espérance mu, pas nécessairement 0. *Renvoi : C2.*

► Q5

- A — Majoration triviale par 1 non optimale. *Renvoi : C3.*
- C — Erreur de calcul $4/16 = 1/4$. *Renvoi : C3.*
- D — Division par 4^3 . *Renvoi : C3.*

Corrigé

$$1. L(0) = \frac{0+0}{4} = 0. L(1) = \frac{3+1}{4} = 1.$$

$$2. L'(x) = \frac{6x+1}{4}. \text{ Sur } [0,1], 6x+1 \geq 1 > 0, \text{ donc } L'(x) > 0 : L \text{ est strictement croissante sur } [0,1].$$

$$3. L''(x) = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}, \text{ constante et positive : } L \text{ est convexe sur } [0,1].$$

$$4. \int_0^1 L(x) dx = \frac{1}{4} \left[x^3 + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{8}.$$

$$\text{D'où } G = 1 - 2 \times \frac{3}{8} = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Évaluation TCOMPL-INEG-EV-A 45 min

Exercice 31 ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C2, C4, C5

On modélise une courbe de Lorenz par $L(x) = \frac{3x^2 + x}{4}$ sur $[0,1]$.

1. (4 pts) Vérifier que $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$.
2. (4 pts) Calculer $L'(x)$ et vérifier que L est croissante sur $[0, 1]$ (indication : étudier le signe de L').
3. (4 pts) Calculer $L''(x)$ et en déduire que L est convexe.
4. (8 pts) Calculer l'indice de Gini associé à ce modèle.

Corrigé

$$1. L_A(0) = \frac{0+0}{4} = 0. L_A(1) = \frac{1+3}{4} = 1.$$

$$2. \int_0^1 L_A(x) dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{2} \right) = \frac{1}{4} \times \frac{11}{6} = \frac{11}{24}.$$

$$G_A = 1 - 2 \times \frac{11}{24} = 1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12} \approx 0,083.$$

$$3. G_B = 1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

4. $G_B > G_A$: le pays B a la répartition la plus inégalitaire (sa courbe de Lorenz s'éloigne davantage de la bissectrice que celle du pays A).

Évaluation TCOMPL-INEG-EV-B 45 min

Exercice 32

Exercice unique (20 points) — Capacités C1, C3, C5

Deux pays A et B sont modélisés par les courbes de Lorenz $L_A(x) = \frac{x^2 + 3x}{4}$ et $L_B(x) = x^2$ sur $[0, 1]$.

1. (4 pts) Vérifier que $L_A(0) = 0$ et $L_A(1) = 1$.
2. (6 pts) Calculer l'indice de Gini G_A associé au pays A.
3. (6 pts) Calculer l'indice de Gini G_B associé au pays B (on rappelle $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$).
4. (4 pts) Comparer G_A et G_B : quel pays a la répartition la plus inégalitaire ?

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 33

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : equation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 34 ♦

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 35 ♦

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 36 ♦

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 37 ♦

Pour $L(x) = x^2$, un élève calcule $\int_0^1 L(x) dx = \frac{1}{3}$, puis conclut directement $G = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Vérifier si ce résultat est cohérent avec le fait que $L(x) = x^2$ n'est pas très éloignée de la bissectrice (comparer avec $G = 0$ pour l'égalité parfaite et G proche de 1 pour une forte inégalité). Corriger le calcul.

Corrigé

La formule correcte est $G = 1 - 2 \int_0^1 L(x) dx$ (le facteur 2 a été oublié). Le bon calcul donne $G = 1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33$, et non $\frac{2}{3} \approx 0,67$ obtenu par erreur. Le résultat erroné $\frac{2}{3}$ correspondrait à une répartition très inégalitaire, ce qui est incohérent pour un modèle aussi proche de la bissectrice que $L(x) = x^2$: cette incohérence aurait dû alerter l'élève sur une erreur de calcul.

Corrigé

1. $L(0) = \frac{0+0}{3} = 0$. $L(1) = \frac{2+1}{3} = \frac{3}{3} = 1$.
2. $L'(x) = \frac{4x+1}{3}$, donc $L''(x) = \frac{4}{3}$, qui est **constante et positive** : L est convexe sur $[0, 1]$ (et même sur $\mathbb{R}$).

Corrigé

On calcule d'abord $\int_0^1 L(x) dx = \int_0^1 \frac{2x^2 + x}{3} dx = \frac{1}{3} \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{3} \times \frac{7}{6} = \frac{7}{18}$.

D'où :

$$G = 1 - 2 \times \frac{7}{18} = 1 - \frac{7}{9} = \frac{2}{9} \approx 0,22.$$

Corrigé

Chaque trapèze a pour largeur 0,2 et pour hauteur moyenne la moyenne des deux ordonnées :

$$\begin{aligned} \text{Aire} &= 0,2 \times \frac{0 + 0,05}{2} + 0,2 \times \frac{0,05 + 0,15}{2} + 0,2 \times \frac{0,15 + 0,30}{2} \\ &\quad + 0,2 \times \frac{0,30 + 0,55}{2} + 0,2 \times \frac{0,55 + 1}{2} \\ &= 0,005 + 0,02 + 0,045 + 0,085 + 0,155 = 0,31. \end{aligned}$$

D'où $G = 1 - 2 \times 0,31 = 0,38$.

Corrigé

1. Pour $0 < x < 1$, on a $x^4 < x^2$ (élever à une puissance plus grande un nombre entre 0 et 1 le rend plus petit). Donc $L_B(0,5) < L_A(0,5)$. Concrètement, $L_A(0,5)$ et $L_B(0,5)$ représentent la part de richesse détenue par les 50% les plus pauvres, dans le pays A puis dans le pays B.

2. Comme $L_B(0,5) < L_A(0,5)$, les 50% les plus pauvres détiennent une part de richesse plus faible dans le pays B : sa courbe de Lorenz est plus éloignée de la bissectrice, donc le pays B a la répartition la **plus inégalitaire**.

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = \frac{1}{x}$. Alors $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

Question 2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a $x^2 > 0$ et $e^{1/x} > 0$, donc $f'(x) < 0$.

La fonction f est **strictement décroissante** sur $] -\infty, 0[$ et sur $] 0, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ sur $] 0, +\infty[$.

Question 2.

► **Méthode 1** (simplification) : $f(x) = -\ln(x)$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

► **Méthode 2** (composition) : on pose $u(x) = \frac{1}{x}$, $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

Corrigé

Question 1. $u(x) = x^2 - 2$, $u'(x) = 2x$. Donc $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$.

Question 2. $f(0) = e^{-2}$ et $f'(0) = 0$. La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

Question 3. Etudions $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$.

Au voisinage de 0, $x^2 - 2 \geq -2$ donc $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$, soit $g(x) \geq 0$.

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

Corrigé

On écrit $f = u \times v$ avec $u = (x^3 - 1)^4$ et $v = e^{2x}$.

$$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3 \text{ et } v' = 2e^{2x}.$$

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

Corrigé

Question 1. Sur $[0, 2]$, on a $0 \leq x^2 \leq 4$, donc $4 - x^2 \geq 0$ et f est bien définie.

Question 2. $f = u \times v$ avec $u = x$ et $v = \sqrt{4 - x^2}$. $u' = 1$ et $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

f' est positive sur $[0, \sqrt{2}]$ et négative sur $[\sqrt{2}, 2]$: f est croissante puis décroissante.

Question 3. Le maximum est atteint en $x = \sqrt{2}$ et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \text{ sur }]-\infty, 0[\cup]0, 2[\cup]2, +\infty[$$

$$f(0) = 2 \text{ (maximum local)}, f(2) = -2 \text{ (minimum local)}.$$

f est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$.

Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

Le minimum est $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ($-x$ domine).

Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur }]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

$$\text{Le minimum est } f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \text{ (croissances comparées)} \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty.$$

Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\text{ et } f' < 0 \text{ sur }]-1, 0[\cup]0, 1[.$$

$$f \text{ admet un minimum local } f(1) = 2 \text{ et un maximum local } f(-1) = -2.$$

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}.$

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f' est celui de $x(2-x)$: $f' > 0$ sur $[0, 2]$, $f' < 0$ sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[.$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty.$

Question 3. f admet un minimum local $f(0) = 0$ et un maximum local $f(2) = 4e^{-2}.$

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur }]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

Question 3. f admet un maximum $f(e) = \frac{1}{e}.$

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}.$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]-1, 0[\text{ et } f' > 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty.$

Question 3. Minimum local $f(0) = 1$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3).$

$$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[, f' < 0 \text{ sur } [1, 3].$$

Maximum local $f(1) = 5$, minimum local $f(3) = 1.$

Question 2. $f(2) = 3$ et $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$. La tangente est $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9.$

Question 3. $f''(x) = 6x - 12$, donc $f''(2) = 0$: le point $x = 2$ est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en $x = 2$ (changement de convexité).

Corrigé

Question 1. La base de la boîte est un carré de cote $(20 - 2x)$ et la hauteur est x .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

Question 2. $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$.

$$V'(x) = 0 \iff x = 10 \text{ ou } x = \frac{10}{3} \text{ (dans } [0, 10]).$$

Le maximum est atteint en $x = \frac{10}{3}$ cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

Question 1. $C'(x) = x^2 - 10x + 30$. Le discriminant vaut $100 - 120 = -20 < 0$.

Le cout marginal est strictement positif pour tout x : il n'y a pas de cout minimum (le cout augmente toujours).

Question 2. $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$. Sa dérivée est $\frac{2x}{3} - 5$, nulle en $x = \frac{15}{2}$.

Le cout moyen admet un minimum en $x = 7,5$: $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$.

Question 3. Le cout marginal croit tandis que le cout moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du cout moyen.

Corrigé

Posons $g(x) = e^x - 1 - x$. On a $g'(x) = e^x - 1$ et $g''(x) = e^x > 0$.

La fonction g est donc **convexe** sur $\mathbb{R}$. Son minimum est atteint en $x = 0$ (car $g'(0) = 0$), et $g(0) = 0$.

Par convexité, $g(x) \geq g(0) = 0$ pour tout x , soit $e^x \geq 1 + x$.

Corrigé

Posons $g(x) = \ln x - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 \text{ et } g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 : g \text{ est concave.}$$

$$g'(x) = 0 \iff x = 1 \text{ et } g(1) = 0. \text{ Par concavité, } g(x) \leq g(1) = 0, \text{ soit } \ln x \leq x - 1.$$

Corrigé

Question 1. Par convexité de e^x et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

Question 2. Pour $x = 0$ et $y = 2$:

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

$$\text{On a bien } e < \frac{1 + e^2}{2}.$$

Corrigé

La fonction e^t est convexe sur $\mathbb{R}$. Par l'inégalité de Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

Corrigé

La fonction $t \mapsto t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$. Par Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 : $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$.

$$\text{Vérification directe : } x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0.$$

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ (car $\ln'' = -1/t^2 < 0$).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave. Par Jensen avec $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$:

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$.

L'égalité a lieu si et seulement si $a = b = c$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$ et $f''(x) = 12x^2 - 4$.

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

En ces points, f'' change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

Question 3. La courbe est convexe sur $]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$ et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$.

Question 2. $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$ (convexe) et $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ (concave).

Le point $x = 0$ est un point d'inflexion ($f(0) = 0$).

Question 3. f croît sur $[-1, 1]$ (max local $f(1) = -2 \dots$) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en $(0, 0)$.

Corrigé

$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0$ pour tout x .

Bien que $f''(1) = 0$, la dérivée seconde **ne change pas de signe** en $x = 1$.

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$. On prend $C = 0$.

Question 2. $f''(x) = -2x$. $f'' > 0$ sur $] -\infty, 0[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ (concave). Point d'inflexion en 0.

Question 3. f admet un maximum local en $x = \sqrt{2}$ ($f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$) et un minimum local en $x = -\sqrt{2}$.

CHAPITRE 6

Inférence bayésienne

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais calculer des probabilités dans des situations faisant intervenir des probabilités conditionnelles.
- ▶ **C2** — Je sais utiliser la formule de Bayes pour calculer une probabilité a posteriori $P_B(A)$ à partir de $P_A(B)$, $P(A)$ et $P(B)$.
- ▶ **C3** — Je sais distinguer $P_B(A)$ (probabilité a posteriori) de $P_A(B)$ (probabilité a priori inversée) dans un problème concret.
- ▶ **C4** — Je sais définir sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive et négative d'un test, et les relier aux probabilités conditionnelles.
- ▶ **C5** — Je sais étudier, en fonction de la prévalence, la valeur prédictive positive d'un test, et interpréter le résultat.

🕒 À RETENIR

Un test de dépistage d'une maladie rare est positif : quelle est la probabilité réelle d'être malade ? L'intuition trompe souvent : même un test très fiable peut donner une majorité de faux positifs si la maladie est rare. Ce chapitre introduit le raisonnement bayésien, à la base de nombreuses décisions en médecine, justice et intelligence artificielle.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

6.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

6.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

6.2 La formule de Bayes

DÉFINITION 1

Pour deux événements A et B avec $P(A) > 0$, la **probabilité conditionnelle** de B sachant A est $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

THÉORÈME Formule de Bayes

Pour A et B deux événements de probabilité non nulle :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}.$$

DÉMONSTRATION

Par définition de la probabilité conditionnelle, $P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A)$ et aussi $P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$ (les deux expressions désignent la même probabilité $P(A \cap B)$, calculée dans les deux sens). En égalant : $P_B(A) \times P(B) = P_A(B) \times P(A)$, d'où le résultat en divisant par $P(B)$ (non nul). ■

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $P_B(A)$ et $P_A(B)$. Ces deux quantités sont en général **très différentes** : $P_A(B)$ est la probabilité de B sachant A (par exemple, la probabilité qu'un test soit positif sachant que le patient est malade), alors que $P_B(A)$ est la probabilité de A sachant B (la probabilité que le patient soit malade sachant que le test est positif). C'est précisément la formule de Bayes qui permet de passer de l'une à l'autre.

EXEMPLE Dans une population, 1% des personnes sont porteuses d'une maladie ($P(A) = 0,01$). Un test détecte la maladie avec une probabilité de 99% quand elle est présente ($P_A(B) = 0,99$), et donne un résultat positif à tort dans 2% des cas chez les personnes saines. On calcule $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B) = 0,01 \times 0,99 + 0,99 \times 0,02 = 0,0297$.

La probabilité qu'une personne testée positive soit réellement malade est :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)} = \frac{0,99 \times 0,01}{0,0297} \approx 0,333.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Le paradoxe du test fiable** Même avec un test fiable à 99%, la probabilité $P_B(A)$ d'être réellement malade sachant le test positif ne vaut que 33% environ dans l'exemple ci-dessus : cela s'explique par la **rareté** de la maladie (1% de la population), qui fait que le nombre de **faux positifs** (personnes saines testées à tort positives) devient important en valeur absolue, même avec un faible taux d'erreur individuel.

6.3 Tests de dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives

DÉFINITION 1

Pour un test de dépistage d'une maladie, on note M l'événement « être malade » et T l'événement « test positif ». On définit :

- ▶ la **sensibilité** $Se = P_M(T)$: probabilité que le test soit positif sachant que le patient est malade ;
- ▶ la **spécificité** $Sp = P_{\bar{M}}(\bar{T})$: probabilité que le test soit négatif sachant que le patient est sain ;
- ▶ la **valeur prédictive positive** $VPP = P_T(M)$: probabilité d'être malade sachant le test positif ;
- ▶ la **valeur prédictive négative** $VPN = P_{\bar{T}}(\bar{M})$: probabilité d'être sain sachant le test négatif.

EXEMPLE Un test de sensibilité $Se = 0,95$ et de spécificité $Sp = 0,90$ est appliqué à une population où la prévalence (proportion de malades) est $p = P(M) = 0,01$. Par la formule de Bayes :

$$VPP = P_T(M) = \frac{Se \times p}{Se \times p + (1 - Sp) \times (1 - p)} = \frac{0,95 \times 0,01}{0,95 \times 0,01 + 0,10 \times 0,99} \approx 0,088.$$

♦ **PROPRIÉTÉ La VPP dépend fortement de la prévalence** Pour un test de sensibilité et spécificité fixées, la valeur prédictive positive $VPP(p) = \frac{Se \times p}{Se \times p + (1 - Sp)(1 - p)}$ est une fonction **croissante** de la prévalence p : plus la maladie est répandue dans la population testée, plus un test positif est fiable.

EXEMPLE Avec le même test ($Se = 0,95$, $Sp = 0,90$), comparons deux populations : l'une de prévalence $p = 0,01$ ($VPP \approx 0,088$, calculé ci-dessus), l'autre de prévalence $p = 0,30$ (population à risque, dépistage ciblé) :

$$VPP(0,30) = \frac{0,95 \times 0,30}{0,95 \times 0,30 + 0,10 \times 0,70} \approx 0,803.$$

La fiabilité d'un même test positif passe ainsi de 8,8% à 80,3% selon la population testée.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'un test très sensible et spécifique est toujours fiable, quelle que soit la population. Un même test peut avoir une VPP très différente selon qu'il est appliqué à un dépistage **de masse** (prévalence faible, VPP faible, beaucoup de faux positifs) ou à un dépistage **ciblé** sur une population à risque (prévalence plus élevée, VPP plus élevée) : la qualité intrinsèque du test (Se , Sp) ne suffit pas à juger de sa fiabilité pratique.

🔗 MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.

5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Deriver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- ▶ **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Exercice 1

Dans une population, 5% des individus possèdent un certain gène ($P(A) = 0,05$). Un test génétique le détecte avec une probabilité de 80% quand le gène est présent, et donne un résultat positif à tort avec une probabilité de 10% chez les personnes sans le gène.

1. Calculer $P(B)$, la probabilité qu'un individu pris au hasard ait un test positif.
2. En déduire $P_B(A)$, la probabilité qu'un individu testé positif possède réellement le gène.

Exercice 2

On considère les événements N = « il y a des nuages » et P = « il pleut ». On sait que $P_P(N) = 0,9$ (s'il pleut, il y a presque toujours des nuages) et $P_N(P) = 0,3$ (s'il y a des nuages, il ne pleut que 30% du temps).

1. Expliquer, sans calcul, pourquoi il n'est pas surprenant que $P_P(N) \neq P_N(P)$.
2. Lequel de ces deux nombres correspond à la probabilité « a posteriori » de pluie, sachant qu'on observe des nuages ?

Exercice 3

Un test de dépistage a une sensibilité $Se = 0,90$ et une spécificité $Sp = 0,95$. Il est appliqué à une population de prévalence $p = 0,02$.

1. Calculer $P(T)$, la probabilité qu'un individu pris au hasard ait un test positif.
2. En déduire la valeur prédictive positive VPP de ce test dans cette population.

Exercice 4

Un test a une sensibilité $Se = 0,90$ et une spécificité $Sp = 0,95$.

1. Calculer la VPP de ce test appliqué à une population générale de prévalence $p = 0,01$.
2. Calculer la VPP de ce même test appliqué à une population à risque, de prévalence $p = 0,20$.
3. Comparer les deux résultats et expliquer, en une phrase, pourquoi ce même test est utilisé différemment selon la population ciblée.

Exercice 5

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Etudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en deduire les variations de f .

Exercice 6

Soit f definie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manieres differentes.

Exercice 7

Soit f definie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Determiner l'equation de la tangente a la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8

Calculer la derivee de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9

On considere la fonction f definie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien definie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et determiner les variations de f .
3. En deduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10

Etudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11

Etudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et determiner ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12

Etudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13

Etudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ definie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et etudier son signe.
2. Determiner les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x + y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a + b + c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

INFERENCE BAYESIENNE ET CONDITIONNEMENT

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] La formule de Bayes s'écrit $P(A|B) =$

- A. $\frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$
- B. $\frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$
- C. $P(A)P(B)$
- D. $P(A \cap B)$

2. [Q2] Si A et B sont indépendants, alors $P(A \cap B) =$

- A. $P(A) + P(B)$
- B. $P(A|B)$
- C. $P(A) \times P(B)$
- D. $P(A)/P(B)$

Capacité C2

3. [Q3] La formule des probabilités totales pour une partition (A_k) s'écrit $P(B) =$

- A. $\sum P(A_k)$
- B. $\sum P(B|A_k)P(A_k)$
- C. $\prod P(B|A_k)$
- D. $P(B|A_1)$

4. [Q4] En inférence bayésienne, la probabilité $P(A)$ avant de connaître B s'appelle :

- A. La probabilité a posteriori
- B. La vraisemblance
- C. La valeur p
- D. La probabilité a priori

Capacité C3

5. [Q5] Un test de sensibilité 95

- A. Faible (inférieure à 10)
- B. Très forte (95)
- C. Égale à 50
- D. Exactement 90

Cle de correction — reservee au professeur

Question	Capacite	Reponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	C
Q3	C2	B
Q4	C2	D
Q5	C3	A

Diagnostic des reponses erronees

► Q1

- B — Tautologie sans inversion. *Renvoi : C1.*
- C — Independance non supposee. *Renvoi : C1.*
- D — Oubli de la division par $P(B)$. *Renvoi : C1.*

► Q2

- A — Formule d'évenements disjoints. *Renvoi : C1.*
- B — Probabilite conditionnelle. *Renvoi : C1.*
- D — Rapport incorrect. *Renvoi : C1.*

► Q3

- A — La somme des $P(A_k)$ vaut 1. *Renvoi : C2.*
- C — Produit au lieu d'une somme. *Renvoi : C2.*
- D — Seul le premier terme considere. *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — $P(A|B)$ est la probabilite a posteriori. *Renvoi : C2.*
- B — $P(B|A)$ est la vraisemblance. *Renvoi : C2.*
- C — Terme de test d'hypothese. *Renvoi : C2.*

► Q5

- B — Oubli de l'effet du biais de rarete (paradoxe du faux positif). *Renvoi : C3.*
- C — Valeur arbitraire. *Renvoi : C3.*
- D — Confusion avec la specificite. *Renvoi : C3.*

Corrigé

$$1. P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}.$$

$$2. P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = 0,03 \times 0,85 + 0,97 \times 0,04 = 0,0255 + 0,0388 = 0,0643.$$

$$3. P_B(A) = \frac{0,85 \times 0,03}{0,0643} = \frac{0,0255}{0,0643} \approx 0,397.$$

4. $P_A(B) = 0,85$ mesure la fiabilité du test chez les personnes **déjà connues** porteuses ; $P_B(A) \approx 0,397$ mesure la probabilité d'être réellement porteur **après** un résultat positif, dans toute la population – cette dernière est plombée par le nombre de faux positifs, très important car peu de gens sont réellement porteurs (3% seulement).

Évaluation TCOMPL-BAYES-EV-A 45 min

Exercice 31 ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C1, C2, C3

Dans un pays, 3% de la population est porteuse d'un anticorps particulier ($P(A) = 0,03$). Un test le détecte avec une probabilité de 85% quand il est présent, et donne un résultat positif à tort avec une probabilité de 4% chez les personnes non porteuses.

1. (4 pts) Rappeler la formule de Bayes reliant $P_B(A)$, $P_A(B)$, $P(A)$ et $P(B)$.
2. (6 pts) Calculer $P(B)$, la probabilité qu'un individu pris au hasard ait un test positif.
3. (6 pts) En déduire $P_B(A)$.
4. (4 pts) Expliquer pourquoi $P_B(A)$ et $P_A(B) = 0,85$ sont si différents, en une phrase.

Corrigé

1. Sensibilité $Se = P_M(T)$: probabilité que le test soit positif sachant que le patient est malade.
 Spécificité $Sp = P_{\bar{M}}(\bar{T})$: probabilité que le test soit négatif sachant que le patient est sain.
2. $VPP = P_T(M)$: probabilité d'être malade sachant que le test est positif.

Corrigé

$$1. VPP(0,005) = \frac{0,88 \times 0,005}{0,88 \times 0,005 + 0,03 \times 0,995} = \frac{0,0044}{0,0341} \approx 0,129.$$

$$2. VPP(0,15) = \frac{0,88 \times 0,15}{0,88 \times 0,15 + 0,03 \times 0,85} = \frac{0,132}{0,1575} \approx 0,838.$$

3. La fiabilité passe de 12,9% à 83,8% : ce test n'est pas adapté à un dépistage systématique en population générale (trop de faux positifs), mais devient très fiable lorsqu'il est réservé à une population déjà présélectionnée comme à risque.

Évaluation TCOMPL-BAYES-EV-B 45 min

Exercice 32

Exercice 1 (8 points) — Capacité C4

1. (4 pts) Définir sensibilité et spécificité d'un test de dépistage, en utilisant les notations $P_M(T)$ et $P_{\bar{M}}(\bar{T})$.
2. (4 pts) Définir la valeur prédictive positive VPP à l'aide d'une notation en probabilité conditionnelle.

Exercice 33

Exercice 2 (12 points) — Capacité C5

Un test a une sensibilité $Se = 0,88$ et une spécificité $Sp = 0,97$.

1. (4 pts) Calculer la VPP pour une population générale de prévalence $p = 0,005$.
2. (4 pts) Calculer la VPP pour une population à risque de prévalence $p = 0,15$.
3. (4 pts) Comparer et conclure sur l'usage de ce test selon la population.

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 34

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : equation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 35

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'equation de la tangente a la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

Proprietes : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Derivee : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 36

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Resoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 37

Determiner les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 38

Un élève calcule la VPP d'un test ($Se = 0,90$, $Sp = 0,95$, prévalence $p = 0,05$) en écrivant directement $VPP = \frac{Se \times p}{Se} = p = 0,05$, en simplifiant à tort Se au numérateur et au dénominateur. Recalculer correctement $P(T)$ (et non Se seul) puis la VPP, et expliquer l'erreur.

Corrigé

L'erreur consiste à confondre $P(T)$ (probabilité totale qu'un test soit positif, incluant les vrais et les faux positifs) avec Se seul (probabilité que le test soit positif sachant la maladie). Le bon calcul est :

$$P(T) = Se \times p + (1 - Sp) \times (1 - p) = 0,90 \times 0,05 + 0,05 \times 0,95 = 0,045 + 0,0475 = 0,0925,$$

puis :

$$VPP = \frac{Se \times p}{P(T)} = \frac{0,045}{0,0925} \approx 0,486.$$

On ne peut jamais simplifier Se entre numérateur et dénominateur : le dénominateur $P(T)$ contient un second terme (les faux positifs) qui n'a rien à voir avec Se .

Corrigé

1. Par la formule des probabilités totales (système complet $A, \bar{A}$) :

$$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = 0,05 \times 0,8 + 0,95 \times 0,1 = 0,04 + 0,095 = 0,135 = \frac{27}{200}.$$

2. Par la formule de Bayes :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)} = \frac{0,8 \times 0,05}{0,135} = \frac{0,04}{0,135} = \frac{8}{27} \approx 0,296.$$

Un individu testé positif a donc environ 29,6% de chances de porter réellement le gène.

Corrigé

1. $P_P(N)$ et $P_N(P)$ conditionnent sur des événements différents (P dans un cas, N dans l'autre) : il n'y a aucune raison qu'ils soient égaux. Les nuages sont beaucoup plus fréquents que la pluie (on peut avoir des nuages sans pluie, mais rarement de la pluie sans nuages), ce qui explique que $P_P(N)$ soit élevé alors que $P_N(P)$ est plus faible.

2. La probabilité a posteriori de pluie sachant qu'on observe des nuages est $P_N(P) = 0,3$: c'est la probabilité de l'événement d'intérêt (P) **sachant l'observation** (N).

Corrigé

$$1. P(T) = Se \times p + (1 - Sp) \times (1 - p) = 0,90 \times 0,02 + 0,05 \times 0,98 = 0,018 + 0,049 = 0,067.$$

$$2. VPP = \frac{Se \times p}{P(T)} = \frac{0,018}{0,067} = \frac{18}{67} \approx 0,269.$$

Malgré un test de bonne qualité (90% de sensibilité, 95% de spécificité), seulement 26,9% des personnes testées positives sont réellement malades, en raison de la faible prévalence (2%).

Corrigé

$$1. VPP(0,01) = \frac{0,90 \times 0,01}{0,90 \times 0,01 + 0,05 \times 0,99} = \frac{0,009}{0,0585} \approx 0,154.$$

$$2. VPP(0,20) = \frac{0,90 \times 0,20}{0,90 \times 0,20 + 0,05 \times 0,80} = \frac{0,18}{0,22} \approx 0,818.$$

3. La fiabilité d'un test positif passe de 15,4% à 81,8% selon la population : c'est pourquoi ce test est peu utile en dépistage systématique de masse (population générale, prévalence faible), mais devient très informatif lorsqu'il est réservé à une population déjà ciblée comme à risque (prévalence plus élevée).

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = \frac{1}{x}$. Alors $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

Question 2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a $x^2 > 0$ et $e^{1/x} > 0$, donc $f'(x) < 0$.

La fonction f est **strictement décroissante** sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Question 2.

► **Methode 1** (simplification) : $f(x) = -\ln(x)$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

► **Methode 2** (composition) : on pose $u(x) = \frac{1}{x}$, $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux methodes donnent bien $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

Corrigé

Question 1. $u(x) = x^2 - 2$, $u'(x) = 2x$. Donc $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$.

Question 2. $f(0) = e^{-2}$ et $f'(0) = 0$. La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

Question 3. Etudions $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$.

Au voisinage de 0, $x^2 - 2 \geq -2$ donc $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$, soit $g(x) \geq 0$.

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

Corrigé

On écrit $f = u \times v$ avec $u = (x^3 - 1)^4$ et $v = e^{2x}$.

$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3$ et $v' = 2e^{2x}$.

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

Corrigé

Question 1. Sur $[0, 2]$, on a $0 \leq x^2 \leq 4$, donc $4 - x^2 \geq 0$ et f est bien définie.

Question 2. $f = u \times v$ avec $u = x$ et $v = \sqrt{4 - x^2}$. $u' = 1$ et $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2}$ (sur $[0, 2]$).

f' est positive sur $[0, \sqrt{2}]$ et négative sur $[\sqrt{2}, 2]$: f est croissante puis décroissante.

Question 3. Le maximum est atteint en $x = \sqrt{2}$ et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

Corrigé

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.

$$f'(x) \in]-\infty, 0[\cup]0, 2[\cup]2, +\infty[$$

$f(0) = 2$ (maximum local), $f(2) = -2$ (minimum local).

f est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$.

Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

Le minimum est $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ($-x$ domine).

Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur }]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$.

Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\text{ et } f' < 0 \text{ sur }]-1, 0[\cup]0, 1[.$$

f admet un minimum local $f(1) = 2$ et un maximum local $f(-1) = -2$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f' est celui de $x(2-x)$: $f' > 0$ sur $[0, 2]$, $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$.

Question 3. f admet un minimum local $f(0) = 0$ et un maximum local $f(2) = 4e^{-2}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur }]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

Question 3. f admet un maximum $f(e) = \frac{1}{e}.$

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}.$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]-1, 0[\text{ et } f' > 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$ (croissances comparees), $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$.

Question 3. Minimum local $f(0) = 1$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$.

$f' > 0$ sur $]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$, $f' < 0$ sur $[1, 3]$.

Maximum local $f(1) = 5$, minimum local $f(3) = 1$.

Question 2. $f(2) = 3$ et $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$. La tangente est $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$.

Question 3. $f''(x) = 6x - 12$, donc $f''(2) = 0$: le point $x = 2$ est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en $x = 2$ (changement de convexite).

Corrigé

Question 1. La base de la boite est un carre de cote $(20 - 2x)$ et la hauteur est x .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

Question 2. $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$.

$$V'(x) = 0 \iff x = 10 \text{ ou } x = \frac{10}{3} \quad (\text{dans } [0, 10]).$$

Le maximum est atteint en $x = \frac{10}{3}$ cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

Question 1. $C'(x) = x^2 - 10x + 30$. Le discriminant vaut $100 - 120 = -20 < 0$.

Le cout marginal est strictement positif pour tout x : il n'y a pas de cout minimum (le cout augmente toujours).

Question 2. $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$. Sa derivee est $\frac{2x}{3} - 5$, nulle en $x = \frac{15}{2}$.

Le cout moyen admet un minimum en $x = 7,5$: $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$.

Question 3. Le cout marginal croit tandis que le cout moyen decroit puis croit : l'optimum economique correspond au minimum du cout moyen.

Corrigé

Posons $g(x) = e^x - 1 - x$. On a $g'(x) = e^x - 1$ et $g''(x) = e^x > 0$.

La fonction g est donc **convexe** sur $\mathbb{R}$. Son minimum est atteint en $x = 0$ (car $g'(0) = 0$), et $g(0) = 0$.

Par convexite, $g(x) \geq g(0) = 0$ pour tout x , soit $e^x \geq 1 + x$.

Corrigé

Posons $g(x) = \ln x - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$ et $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: g est concave.

$g'(x) = 0 \iff x = 1$ et $g(1) = 0$. Par concavite, $g(x) \leq g(1) = 0$, soit $\ln x \leq x - 1$.

Corrigé

Question 1. Par convexité de e^x et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

Question 2. Pour $x = 0$ et $y = 2$:

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien $e < \frac{1 + e^2}{2}$.

Corrigé

La fonction e^t est convexe sur $\mathbb{R}$. Par l'inégalité de Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

Corrigé

La fonction $t \mapsto t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$. Par Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 : $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$.

Verification directe : $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ (car $\ln'' = -1/t^2 < 0$).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave. Par Jensen avec $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$:

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$.

L'egalite a lieu si et seulement si $a = b = c$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$ et $f''(x) = 12x^2 - 4$.

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

En ces points, f'' change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

Question 3. La courbe est convexe sur $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$ $\cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$ et concave entre ces valeurs. Elle presente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$ et $f''(x) = 6x$.

Question 2. $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$ (convexe) et $f''(x) < 0$ sur $] - \infty, 0[$ (concave).

Le point $x = 0$ est un point d'inflexion ($f(0) = 0$).

Question 3. f croit sur $[-1, 1]$ (max local $f(1) = -2 \dots$) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en $(0, 0)$.

Corrigé

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x - 1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que $f''(1) = 0$, la derivee seconde **ne change pas de signe** en $x = 1$.

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$. On prend $C = 0$.

Question 2. $f''(x) = -2x$. $f'' > 0$ sur $] - \infty, 0[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ (concave). Point d'inflexion en 0.

Question 3. f admet un maximum local en $x = \sqrt{2}$ ($f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$) et un minimum local en $x = -\sqrt{2}$.

Répétition d'expériences indépendantes, échan- tillonnage

CHAPITRE 7

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais identifier une situation où une variable aléatoire suit une loi de Bernoulli ou une loi binomiale.
- ▶ **C2** — Je sais déterminer des coefficients binomiaux à l'aide du triangle de Pascal.
- ▶ **C3** — Je sais calculer, à la calculatrice ou en Python, des probabilités $P(X=k)$ ou $P(X \leq k)$ pour X suivant une loi binomiale.
- ▶ **C4** — Je sais déterminer un intervalle de fluctuation I tel que $P(X \in I) \geq 1-\alpha$ pour X suivant une loi binomiale.
- ▶ **C5** — Je sais simuler en Python un échantillon de taille n d'une variable aléatoire, et calculer la série des moyennes de N échantillons.
- ▶ **C6** — Je sais démontrer l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale, pour $n \leq 3$.

🎯 À RETENIR

Un sondage interroge 1000 personnes pour estimer l'opinion d'une population entière ; un laboratoire teste un lot de pièces pour détecter une proportion de défauts. Dans les deux cas, on répète une même expérience aléatoire un grand nombre de fois de manière indépendante. Ce chapitre étudie la loi binomiale, outil central pour modéliser ces répétitions et quantifier l'incertitude d'un échantillonnage.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

7.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

7.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Derivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

7.2 Schéma de Bernoulli et loi binomiale

DÉFINITION 1

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues (« succès » de probabilité p , « échec » de probabilité $1 - p$). Un **schéma de Bernoulli** de paramètres n et p répète n fois, de façon **indépendante**, la même épreuve de Bernoulli de paramètre p .

◆ **PROPRIÉTÉ Loi binomiale** Si X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p , alors X suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$, et pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

EXEMPLE On lance 5 fois un dé équilibré et on compte le nombre de « 6 » obtenus. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de succès « obtenir un 6 », de probabilité $p = \frac{1}{6}$, répétée 5 fois de façon indépendante : le nombre de succès X suit $\mathcal{B}(5, \frac{1}{6})$.

DÉFINITION 2

Le **coefficient binomial** $\binom{n}{k}$ compte le nombre de façons d'obtenir k succès parmi n répétitions (c'est-à-dire le nombre de positions possibles des k succès parmi les n épreuves). Il se lit dans le **triangle de Pascal**, où chaque coefficient est la somme des deux coefficients situés juste au-dessus :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

EXEMPLE Les premières lignes du triangle de Pascal :

$$\begin{array}{ccccccc} n = 0 : & & & & & & 1 \\ n = 1 : & & & 1 & & 1 & \\ n = 2 : & & 1 & & 2 & & 1 \\ n = 3 : & 1 & & 3 & & 3 & 1 \end{array}$$

Par exemple, $\binom{3}{1} = 3$: il y a 3 façons d'obtenir exactement 1 succès parmi 3 répétitions.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $\binom{n}{k}$ avec n^k ou $k!$. Le coefficient binomial compte un nombre de **combinaisons** (positions possibles), pas une puissance ni une factorielle seule : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, une formule à retenir mais que le triangle de Pascal permet de retrouver sans calcul pour de petites valeurs de n .

7.3 Calculer avec la loi binomiale

◆ **PROPRIÉTÉ Calculs usuels** Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, on calcule à la calculatrice ou en Python :

- ▶ $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$;
- ▶ $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$ (fonction de répartition).

EXEMPLE Soit $X \sim \mathcal{B}(10, 0,3)$. On calcule :

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \times 0,3^3 \times 0,7^7 \approx 0,2668.$$

```
1 from math import comb
2
3 def P_egal(n, p, k):
4     return comb(n, k) * p**k * (1 - p)**(n - k)
5
6 def P_inf_egal(n, p, k):
7     return sum(P_egal(n, p, i) for i in range(k + 1))
```

THÉORÈME Espérance de la loi binomiale

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.

DÉMONSTRATION

Démontrons le résultat pour $n = 3$ (le cas général se traite de façon analogue). La loi de X est donnée par $P(X = k) = \binom{3}{k} p^k (1-p)^{3-k}$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, avec $\binom{3}{0} = 1$, $\binom{3}{1} = 3$, $\binom{3}{2} = 3$, $\binom{3}{3} = 1$. Donc :

$$E(X) = \sum_{k=0}^3 k P(X = k) = 0 + 1 \times 3p(1-p)^2 + 2 \times 3p^2(1-p) + 3 \times p^3.$$

En développant et en factorisant par $3p$:

$$E(X) = 3p[(1-p)^2 + 2p(1-p) + p^2] = 3p[(1-p) + p]^2 = 3p \times 1 = 3p.$$

On retrouve bien $E(X) = np$ avec $n = 3$. ■

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $E(X) = np$ avec $P(X = n \times p)$. L'espérance np n'est **pas nécessairement un entier**, et ce n'est pas la valeur la plus probable de X en général (même si elle en est souvent proche) : c'est une moyenne théorique, pas une probabilité.

7.4 Intervalle de fluctuation et simulation

DÉFINITION 1

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et un seuil $\alpha \in]0, 1[$ (souvent $\alpha = 0,05$), un **intervalle de fluctuation** au seuil $1 - \alpha$ est un intervalle $I = [a, b]$ tel que $P(X \in I) \geq 1 - \alpha$.

◆ **PROPRIÉTÉ Construction pratique** On construit $I = [a, b]$ en cherchant le plus petit a tel que $P(X < a) \leq \frac{\alpha}{2}$, et le plus petit b tel que $P(X \leq b) \geq 1 - \frac{\alpha}{2}$: cela centre approximativement l'intervalle autour de l'espérance np .

EXEMPLE Pour $X \sim \mathcal{B}(50, 0,4)$ et $\alpha = 0,05$, on cherche $I = [a, b]$ tel que $P(X \in I) \geq 0,95$. En balayant les valeurs cumulées, on trouve $I = [13, 27]$ (à vérifier à la calculatrice ou en Python).

◆ **PROPRIÉTÉ Simuler un échantillon** Pour simuler un échantillon de taille n d'une variable de Bernoulli de paramètre p , on utilise une fonction aléatoire uniforme sur $[0, 1]$: un tirage est un « succès » si la valeur tirée est inférieure à p .

```
1 import random
2
3 def simuler_bernoulli(p):
4     return 1 if random.random() < p else 0
5
6 def simuler_echantillon(n, p):
7     return [simuler_bernoulli(p) for _ in range(n)]
8
9 def moyenne_echantillon(n, p):
10    echantillon = simuler_echantillon(n, p)
11    return sum(echantillon) / n
```

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la taille de l'échantillon n et le nombre d'échantillons N . Simuler « N échantillons de taille n » signifie répéter N fois l'expérience « tirer n valeurs et faire leur moyenne », produisant N moyennes différentes, pas un unique échantillon de taille $N \times n$.

🔗 MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Dériver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

► **Piege 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Exercice 1 ♦

On interroge 8 personnes au hasard dans une population où 40% sont favorables à un projet. Soit X le nombre de personnes favorables parmi les 8 interrogées.

1. Justifier que X suit une loi binomiale, et préciser ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 3)$, à 10^{-4} près.

Exercice 2 ♦

En complétant le triangle de Pascal à partir de la ligne $n = 3$ (1, 3, 3, 1), déterminer tous les coefficients binomiaux $\binom{4}{k}$ pour $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

Exercice 3 ♦♦

On teste une pièce de monnaie en la lançant $n = 100$ fois. Sous l'hypothèse que la pièce est équilibrée ($p = 0,5$), X (nombre de « pile ») suit $\mathcal{B}(100; 0,5)$.

1. À la calculatrice ou en Python, déterminer un intervalle de fluctuation $I = [a, b]$ au seuil 95% (donc $P(X \in I) \geq 0,95$).
2. Si l'on observe 65 « pile » sur les 100 lancers, que peut-on en conclure sur l'équilibre de la pièce ?

Exercice 4 ♦♦

Soit $X \sim \mathcal{B}(2, p)$.

1. Écrire $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ en fonction de p .
2. En utilisant la définition $E(X) = \sum_{k=0}^2 k P(X = k)$, démontrer que $E(X) = 2p$.

Exercice 5 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

Generaliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ◆

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ◆◆

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ◆◆

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ◆◆◆

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.

3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ♦♦♦

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ♦

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ♦

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 37 ♦♦

Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Corrigé

Question 1. $h = \frac{500}{\pi r^2}$.

Question 2. $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$.

Question 3. $S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}$.

Question 4. $S'(r) = 0 \iff 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \iff 4\pi r^3 = 1000 \iff r^3 = \frac{250}{\pi}$, soit $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 38 ♦♦

Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En deduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 realise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et verifier que $h_0 = 2r_0$ (le diametre est egal a la hauteur).

Corrigé

Question 1. $S''(r) = 4\pi + \frac{2000}{r^3}$. Pour $r > 0$, on a $\frac{2000}{r^3} > 0$ et $4\pi > 0$, donc $S''(r) > 0$.

Question 2. Puisque $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$, la fonction S est convexe sur $]0, +\infty[$.

Question 3. Pour une fonction convexe, tout minimum local est un minimum global. Or $S'(r_0) = 0$ et $S''(r_0) > 0$, donc r_0 est un minimum local, et par convexite, c'est un minimum global.

$$\text{Question 4. } h_0 = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \cdot (250/\pi)^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}}.$$

$$\text{Or } 2r_0 = 2 \cdot (250/\pi)^{1/3}. \text{ Verifions : } 2r_0 = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}} \text{ et } h_0 = \frac{500}{\pi \cdot 250^{2/3}/\pi^{2/3}} = \frac{500 \cdot \pi^{2/3}}{\pi \cdot 250^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}} = 2r_0.$$

Donc $h_0 = 2r_0 \approx 8,60$ cm.

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complete de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considere la fonction f definie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 39 ♦♦

Partie A – Derivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de derivation d'un produit et la derivee de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.
3. Etudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$, avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^{-x}$.

$$f'(x) = 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (-e^{-x}) = (2x - x^2) e^{-x}.$$

Question 2. $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.

Question 3. $e^{-x} > 0$ pour tout x . Le signe de f' est celui de $x(2-x)$.

$f'(x) > 0 \iff 0 < x < 2$. Donc f est decroissante sur $] -\infty, 0]$, croissante sur $[0, 2]$, decroissante sur $[2, +\infty[$.

Minimum local en $x = 0 : f(0) = 0$. Maximum local en $x = 2 : f(2) = 4e^{-2}$.

Question 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparees). $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (car $x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$).

Exercice 40 ♦♦

Partie B – Convexite et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$. On dérive :

$$f''(x) = (2 - 2x)e^{-x} + (2x - x^2)(-e^{-x}) = (2 - 2x - 2x + x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}.$$

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 2 = 0$ (car $e^{-x} \neq 0$). $\Delta = 16 - 8 = 8$, $x = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$.

Question 3. $x^2 - 4x + 2 > 0$ si $x < 2 - \sqrt{2}$ ou $x > 2 + \sqrt{2}$ (convexe). $x^2 - 4x + 2 < 0$ si $2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$ (concave).

Question 4. Points d'inflexion : $(2 - \sqrt{2}, f(2 - \sqrt{2}))$ et $(2 + \sqrt{2}, f(2 + \sqrt{2}))$.

$$f(2 - \sqrt{2}) = (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2 - \sqrt{2})} = (6 - 4\sqrt{2}) e^{\sqrt{2} - 2}.$$

$$f(2 + \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2 + \sqrt{2})} = (6 + 4\sqrt{2}) e^{-2 - \sqrt{2}}.$$

Exercice 41

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

Corrigé

Question 1. $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$. La tangente est $T_0 : y = 0$ (l'axe des abscisses).

Question 2. Sur $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, on a $f''(x) \geq 0$ (partie B), donc f est convexe. La courbe est au-dessus de ses tangentes. En particulier, la courbe est au-dessus de T_0 , donc $f(x) \geq 0$ sur cet intervalle.

Question 3. Par la formule, $f(x) = x^2 e^{-x}$ avec $x^2 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) \geq 0$ pour tout x .

ECHANTILLONNAGE ET ESTIMATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] L'intervalle de confiance usuel au niveau 95
 - A. $[f - \frac{1}{\sqrt{n}}; f + \frac{1}{\sqrt{n}}]$
 - B. $[f - \frac{1}{n}; f + \frac{1}{n}]$
 - C. $[f - 1,96; f + 1,96]$
 - D. $[0; 1]$
2. [Q2] Pour diviser la largeur de l'intervalle de confiance par 2, la taille n de l'échantillon doit être :
 - A. Doublee
 - B. Triplee
 - C. Multipliée par 4

D. Divisée par 2

Capacité C2

3. [Q3] La fréquence observée f sur un échantillon de taille n suit approximativement :

- A. Une loi uniforme
- B. Une loi normale sous les conditions d'application
- C. Une loi de Poisson
- D. Une loi d'exponentielle

4. [Q4] Un estimateur sans biais du milieu d'un intervalle de confiance est :

- A. La taille n
- B. La variance
- C. L'écart-type
- D. La fréquence observée f

Capacité C3

5. [Q5] Les conditions standard $n \geq 30$, $nf \geq 5$ et $n(1 - f) \geq 5$ permettent d'assurer :

- A. La validité de l'approximation normale de la fréquence
- B. Que la taille n est infinie
- C. Que p est exactement égal à f
- D. Que la variance est nulle

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	C
Q3	C2	B
Q4	C2	D
Q5	C3	A

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- B — Erreur d'exposant sur n . *Renvoi : C1.*
- C — Oubli de diviser par $\sqrt{n}$. *Renvoi : C1.*
- D — Intervalle trivial non informatif. *Renvoi : C1.*

► Q2

- A — Oubli de la racine carrée au dénominateur. *Renvoi : C1.*
- B — Facteur 3 incorrect. *Renvoi : C1.*
- D — Effet inverse. *Renvoi : C1.*

► Q3

- A — Théorème central limite implique la loi normale. *Renvoi : C2.*
- C — Loi de Poisson pas adaptée aux fréquences. *Renvoi : C2.*
- D — Loi continue non symétrique. *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — La taille n est un paramètre de conception. *Renvoi : C2.*
- B — La variance mesure la dispersion. *Renvoi : C2.*
- C — L'écart-type mesure la variabilité. *Renvoi : C2.*

► Q5

- B — n reste fini. *Renvoi : C3.*
- C — f est une estimation, pas une égalité exacte. *Renvoi : C3.*
- D — La variance d'échantillonnage n'est pas nulle. *Renvoi : C3.*

Corrigé

1. Les 6 tirages sont indépendants, chacun avec la même probabilité $p = 0,25$ de tirer une boule rouge : $X \sim \mathcal{B}(6; 0,25)$.

2. En complétant le triangle de Pascal jusqu'à $n = 6$ (ou par la formule) : $\binom{6}{2} = 15$.

3. $P(X = 2) = \binom{6}{2} \times 0,25^2 \times 0,75^4 \approx 0,2966$.

4. $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx 0,8306$.

Corrigé

$$E(Y) = 0 \times (1 - p)^2 + 1 \times 2p(1 - p) + 2 \times p^2 = 2p(1 - p) + 2p^2 = 2p - 2p^2 + 2p^2 = 2p.$$

Évaluation TCOMPL-ECH-EV-A 45 min

Exercice 42 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacités C1, C2, C3

On répète 6 fois, de façon indépendante, un tirage dans une urne contenant 25% de boules rouges. Soit X le nombre de boules rouges obtenues.

1. (3 pts) Justifier que X suit une loi binomiale, et préciser ses paramètres.
2. (3 pts) Calculer $\binom{6}{2}$ à l'aide du triangle de Pascal.
3. (3 pts) Calculer $P(X = 2)$, à 10^{-4} près.
4. (3 pts) Calculer $P(X \leq 2)$, à 10^{-4} près.

Exercice 43 ◆◆

Exercice 2 (8 points) — Capacité C6

Soit $Y \sim \mathcal{B}(2, p)$. En utilisant $P(Y = 0) = (1 - p)^2$, $P(Y = 1) = 2p(1 - p)$, $P(Y = 2) = p^2$, démontrer que $E(Y) = 2p$.

Corrigé

1. On trouve $I = [29, 51] : P(X \in [29, 51]) \geq 0,95$.
2. La valeur observée 58 n'appartient **pas** à l'intervalle $[29, 51]$: ce résultat est peu probable si le taux réel de défauts était bien 20%. On peut donc **douter** de l'affirmation du fabricant, au risque de 5% de se tromper (le taux réel de défauts semble supérieur à 20%).

Corrigé

```
1 import random
2
3 def simuler_moyennes(N, n, p):
4     moyennes = []
5     for _ in range(N):
6         echantillon = [1 if random.random() < p else 0 for _ in range(n)]
7         moyennes.append(sum(echantillon) / n)
8     return moyennes
```

Évaluation TCOMPL-ECH-EV-B 45 min

Exercice 44 ◆◆

Exercice 1 (12 points) — Capacité C4

Un fabricant affirme que 20% de ses produits sont défectueux. On prélève un échantillon de 200 produits, et X (nombre de défectueux) est supposé suivre $\mathcal{B}(200; 0,2)$.

1. (6 pts) À la calculatrice ou en Python, déterminer un intervalle de fluctuation $I = [a, b]$ au seuil 95%.
2. (6 pts) Si l'échantillon prélevé contient 58 produits défectueux, que peut-on en conclure sur l'affirmation du fabricant?

Exercice 45 ◆◆

Exercice 2 (8 points) — Capacité C5

Écrire, en Python, une fonction `simuler_moyennes(N, n, p)` qui simule N échantillons de taille n d'une variable de Bernoulli de paramètre p , et renvoie la liste des N moyennes obtenues.

Rappel – Derivation : derivees de reference et regles

Derivees usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Regles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 46

Calculer les derivees des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : equation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 47

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'equation de la tangente a la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

Proprietes : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Derivee : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 48

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Resoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 49

Determiner les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : proprietes et derivee

Proprietes : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Derivee : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 50 ♦

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Exercice 51 ♦

Pour $X \sim \mathcal{B}(5; 0,5)$, un élève affirme que $P(X \leq 2)$ et $P(X = 2)$ sont la même chose. Calculer les deux valeurs et montrer qu'elles sont différentes.

Corrigé

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \times 0,5^2 \times 0,5^3 = 10 \times 0,03125 = 0,3125.$$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,03125 + 0,15625 + 0,3125 = 0,5.$$

Les deux valeurs sont bien différentes : $P(X = 2)$ ne concerne que la valeur exacte 2, tandis que $P(X \leq 2)$ **cumule** les probabilités de 0, 1 et 2. Confondre les deux conduit à sous-estimer largement la probabilité cumulée.

Corrigé

1. On interroge 8 personnes indépendamment, chacune étant favorable avec la même probabilité $p = 0,4$ (population supposée suffisamment grande) : X suit $\mathcal{B}(8; 0,4)$.

$$2. P(X = 3) = \binom{8}{3} \times 0,4^3 \times 0,6^5 \approx 0,2787.$$

Corrigé

En additionnant deux à deux les coefficients de la ligne $n = 3$ (1, 3, 3, 1), en complétant par des 1 aux extrémités :

$$\binom{4}{0} = 1, \quad \binom{4}{1} = 1 + 3 = 4, \quad \binom{4}{2} = 3 + 3 = 6, \quad \binom{4}{3} = 3 + 1 = 4, \quad \binom{4}{4} = 1.$$

Corrigé

1. On trouve $I = [40, 60] : P(X \in [40, 60]) \geq 0,95$.

2. La valeur observée 65 n'appartient **pas** à l'intervalle de fluctuation $[40, 60]$: ce résultat est très peu probable si la pièce était équilibrée (probabilité inférieure à 2,5% d'obtenir une valeur aussi extrême dans ce sens). On **rejette** donc l'hypothèse d'équilibre de la pièce, au risque de 5% de se tromper.

Corrigé

$$1. P(X = 0) = (1-p)^2, P(X = 1) = \binom{2}{1} p(1-p) = 2p(1-p), P(X = 2) = p^2.$$

2.

$$E(X) = 0 \times (1-p)^2 + 1 \times 2p(1-p) + 2 \times p^2 = 2p(1-p) + 2p^2 = 2p - 2p^2 + 2p^2 = 2p.$$

On retrouve bien $E(X) = np$ avec $n = 2$.

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = \frac{1}{x}$. Alors $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

Question 2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a $x^2 > 0$ et $e^{1/x} > 0$, donc $f'(x) < 0$.

La fonction f est **strictement décroissante** sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Question 2.

► **Méthode 1** (simplification) : $f(x) = -\ln(x)$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

► **Méthode 2** (composition) : on pose $u(x) = \frac{1}{x}$, $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

Corrigé

Question 1. $u(x) = x^2 - 2$, $u'(x) = 2x$. Donc $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$.

Question 2. $f(0) = e^{-2}$ et $f'(0) = 0$. La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

Question 3. Etudions $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$.

Au voisinage de 0, $x^2 - 2 \geq -2$ donc $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$, soit $g(x) \geq 0$.

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

Corrigé

On écrit $f = u \times v$ avec $u = (x^3 - 1)^4$ et $v = e^{2x}$.

$$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3 \text{ et } v' = 2e^{2x}.$$

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

Corrigé

Question 1. Sur $[0, 2]$, on a $0 \leq x^2 \leq 4$, donc $4 - x^2 \geq 0$ et f est bien définie.

Question 2. $f = u \times v$ avec $u = x$ et $v = \sqrt{4 - x^2}$. $u' = 1$ et $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

f' est positive sur $[0, \sqrt{2}]$ et négative sur $[\sqrt{2}, 2]$: f est croissante puis décroissante.

Question 3. Le maximum est atteint en $x = \sqrt{2}$ et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \text{ sur }]-\infty, 0[\cup]0, 2[\cup]2, +\infty[$$

$$f(0) = 2 \text{ (maximum local)}, f(2) = -2 \text{ (minimum local)}.$$

f est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$.

Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

Le minimum est $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ($-x$ domine).

Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur }]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$.

Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\text{ et } f' < 0 \text{ sur }]-1, 0[\cup]0, 1[.$$

f admet un minimum local $f(1) = 2$ et un maximum local $f(-1) = -2$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f' est celui de $x(2 - x)$: $f' > 0$ sur $[0, 2]$, $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$.

Question 3. f admet un minimum local $f(0) = 0$ et un maximum local $f(2) = 4e^{-2}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$

$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur }]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

Question 3. f admet un maximum $f(e) = \frac{1}{e}.$

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}.$

$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]-1, 0[\text{ et } f' > 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty.$

Question 3. Minimum local $f(0) = 1$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3).$

$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[, f' < 0 \text{ sur } [1, 3].$

Maximum local $f(1) = 5$, minimum local $f(3) = 1.$

Question 2. $f(2) = 3$ et $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$. La tangente est $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9.$

Question 3. $f''(x) = 6x - 12$, donc $f''(2) = 0$: le point $x = 2$ est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en $x = 2$ (changement de convexité).

Corrigé

Question 1. La base de la boîte est un carré de cote $(20 - 2x)$ et la hauteur est $x.$

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \text{ pour } x \in [0, 10].$$

Question 2. $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \cdot 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x).$

$V'(x) = 0 \iff x = 10 \text{ ou } x = \frac{10}{3}$ (dans $[0, 10]$).

Le maximum est atteint en $x = \frac{10}{3}$ cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

Question 1. $C'(x) = x^2 - 10x + 30$. Le discriminant vaut $100 - 120 = -20 < 0.$

Le cout marginal est strictement positif pour tout x : il n'y a pas de cout minimum (le cout augmente toujours).

Question 2. $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$. Sa dérivée est $\frac{2x}{3} - 5$, nulle en $x = \frac{15}{2}.$

Le cout moyen admet un minimum en $x = 7,5$: $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625.$

Question 3. Le cout marginal croît tandis que le cout moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du cout moyen.

Corrigé

Posons $g(x) = e^x - 1 - x$. On a $g'(x) = e^x - 1$ et $g''(x) = e^x > 0$.

La fonction g est donc **convexe** sur $\mathbb{R}$. Son minimum est atteint en $x = 0$ (car $g'(0) = 0$), et $g(0) = 0$.

Par convexité, $g(x) \geq g(0) = 0$ pour tout x , soit $e^x \geq 1 + x$.

Corrigé

Posons $g(x) = \ln x - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$ et $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: g est concave.

$g'(x) = 0 \iff x = 1$ et $g(1) = 0$. Par concavité, $g(x) \leq g(1) = 0$, soit $\ln x \leq x - 1$.

Corrigé

Question 1. Par convexité de e^x et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

Question 2. Pour $x = 0$ et $y = 2$:

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien $e < \frac{1 + e^2}{2}$.

Corrigé

La fonction e^t est convexe sur $\mathbb{R}$. Par l'inégalité de Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

Corrigé

La fonction $t \mapsto t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$. Par Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 : $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$.

Vérification directe : $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ (car $\ln'' = -1/t^2 < 0$).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave. Par Jensen avec $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$:

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$.

L'égalité a lieu si et seulement si $a = b = c$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$ et $f''(x) = 12x^2 - 4$.

Question 2. $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

En ces points, f'' change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

Question 3. La courbe est convexe sur $]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$ et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$.

Question 2. $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$ (convexe) et $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ (concave).

Le point $x = 0$ est un point d'inflexion ($f(0) = 0$).

Question 3. f croît sur $[-1, 1]$ (max local $f(1) = -2 \dots$) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en $(0, 0)$.

Corrigé

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que $f''(1) = 0$, la dérivée seconde **ne change pas de signe** en $x = 1$.

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$. On prend $C = 0$.

Question 2. $f''(x) = -2x$. $f'' > 0$ sur $] -\infty, 0[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ (concave). Point d'inflexion en 0.

Question 3. f admet un maximum local en $x = \sqrt{2}$ ($f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$) et un minimum local en $x = -\sqrt{2}$.

Corrigé

Question 1. En intégrant deux fois avec $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$:

$$f'(x) = \int_0^x 6(t-1)(t-3) dt = 2x^3 - 12x^2 + 18x,$$

$$f(x) = \int_0^x (2t^3 - 12t^2 + 18t) dt = \frac{x^4}{2} - 4x^3 + 9x^2.$$

Question 2. $f'' > 0$ sur $] -\infty, 1[\cup] 3, +\infty[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $] 1, 3[$ (concave).

Points d'inflexion en $x = 1$ et $x = 3$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ et $f''(x) = (x-2)e^{-x}$.

f' s'annule en $x = 1$ (max local $f(1) = e^{-1}$). $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = 2$. Point d'inflexion en $(2, 2e^{-2})$.

Convexe sur $] -\infty, 2[$, concave sur $] 2, +\infty[$.

Question 3. La courbe part de 0, monte jusqu'à e^{-1} , descend en s'incurvant vers l'asymptote $y = 0$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \int (12x^2 - 24) dx + C_1 = 4x^3 - 24x + C_1$.

Avec $f'(0) = 4 : C_1 = 4$, donc $f'(x) = 4x^3 - 24x + 4$.

$f(x) = \int (4t^3 - 24t + 4) dt + C_2 = x^4 - 12x^2 + 4x + 1$ (car $f(0) = 1$).

Question 2. $f'' = 0 \iff x = \pm\sqrt{2}$. Convexe sur $] -\infty, -\sqrt{2}[\cup] \sqrt{2}, +\infty[$, concave entre.

Points d'inflexion en $x = \pm\sqrt{2}$.

Corrigé

La condition « convexe puis concave avec inflexion en 1 » suggère $f''(x) = 1 - x$ (positif avant 1, négatif après).

En intégrant : $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} + C$. Avec $f'(1) = 0 : C = -\frac{1}{2}$, soit $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$.

$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} + D$. Avec $f(0) = 0 : D = 0$.

Une solution est $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2}$. La courbe est convexe puis concave, avec un maximum local en $x = 1$.

Corrigé

$f''(x) = 12x^2 - 4$. Cette expression est positive si $|x| > \frac{\sqrt{3}}{3}$ et négative sinon.

Question 1. Convexe sur $] -\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}[\cup] \frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$, concave sur $] -\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}[$.

Question 2. Deux points d'inflexion en $x = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$, où f change de courbure.

Corrigé

Question 1. $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$. La tangente est $y = x + 1$.

Question 2. $g(x) = e^x - (x + 1)$. On a $g(0) = 0$ et $g''(x) = e^x > 0$: g est convexe, donc son minimum $g(0) = 0$ est global.

Ainsi $g(x) \geq 0$: la courbe est **au-dessus** de la tangente partout.

8

CHAPITRE 8

Temps d'attente

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais définir la loi géométrique, son espérance, et sa propriété d'absence de mémoire.
- ▶ **C2** — Je sais calculer explicitement des probabilités pour une variable aléatoire suivant une loi géométrique.
- ▶ **C3** — Je sais utiliser la caractérisation d'une loi géométrique par l'absence de mémoire dans un problème concret.
- ▶ **C4** — Je sais définir la loi exponentielle (densité, fonction de répartition, espérance) et sa propriété d'absence de mémoire.
- ▶ **C5** — Je sais vérifier qu'une fonction est une densité de probabilité et calculer des probabilités associées.
- ▶ **C6** — Je sais calculer l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle, sous forme d'intégrale.

🎯 À RETENIR

Combien de temps faut-il attendre le prochain bus, ou avant qu'un atome radioactif ne se désintègre ? Ces phénomènes partagent une propriété étonnante : l'« absence de mémoire », le temps déjà écoulé n'influence pas le temps d'attente restant. Ce chapitre étudie les deux lois qui modélisent ce type de temps d'attente : la loi géométrique (temps discret) et la loi exponentielle (temps continu).

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

8.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

8.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✦ POUR ALLER PLUS LOIN

Derivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

8.2 La loi géométrique

DÉFINITION 1

On répète, de façon indépendante, une épreuve de Bernoulli de paramètre p jusqu'à obtenir le **premier succès**. La variable aléatoire X égale au rang du premier succès suit la **loi géométrique** de paramètre p , notée $\mathcal{G}(p)$. Pour tout entier $k \geq 1$:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Espérance** Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors $E(X) = \frac{1}{p}$ (résultat admis).

EXEMPLE On lance un dé équilibré jusqu'à obtenir un 6. Le rang X du premier 6 suit $\mathcal{G}(\frac{1}{6})$. On calcule $P(X = 3)$, la probabilité d'obtenir le premier 6 exactement au troisième lancer :

$$P(X = 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216} \approx 0,1157.$$

On a aussi $E(X) = \frac{1}{1/6} = 6$: il faut en moyenne 6 lancers pour obtenir un 6.

◆ **PROPRIÉTÉ Absence de mémoire** Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors pour tous entiers $n, k \geq 0$:

$$P_{X>n}(X > n + k) = P(X > k),$$

c'est-à-dire que, sachant que le premier succès n'est pas encore arrivé au rang n , la probabilité d'attendre encore k répétitions supplémentaires est la même qu'au tout début : le **passé n'influence pas l'avenir**.

EXEMPLE On tire à pile ou face jusqu'à obtenir pile. Sachant qu'on a déjà eu 5 échecs consécutifs (face), la probabilité d'attendre encore exactement 3 lancers de plus pour le premier pile est **la même** que la probabilité, dès le premier lancer, d'attendre 3 lancers : la pièce « n'a pas de mémoire » des échecs précédents.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'un long échec récent rend un succès « imminent ». L'absence de mémoire de la loi géométrique contredit directement l'intuition du « joueur malchanceux » (croire qu'après plusieurs échecs, le succès devient plus probable) : la probabilité conditionnelle d'attendre encore k étapes reste exactement la même, quel que soit le nombre d'échecs déjà observés.

8.3 Etude complete d'une fonction

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Pour mener l'étude complete d'une fonction f definie sur un intervalle I :

1. Determiner le domaine de definition D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f (asymptotes eventuelles).
3. Calculer $f'(x)$, etudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Determiner les extremums locaux et globaux.

EXEMPLE Etude de $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Domaine : $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissances comparees : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Derivee : $f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $(1 - x)$:

- ▶ $f'(x) > 0$ si $x < 1$ (fonction croissante),
- ▶ $f'(x) < 0$ si $x > 1$ (fonction decroissante).

Tableau de variations : f est croissante sur $] -\infty, 1]$ et decroissante sur $[1, +\infty[$, avec un maximum en $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$.

EXEMPLE Etude de $g(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $\ln x - x \rightarrow -\infty$).

Derivee : $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$.

Pour $x > 0$: $g'(x) > 0$ si $x < 1$, $g'(x) < 0$ si $x > 1$.

Maximum en $x = 1$: $g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-a-dire $\ln x \leq x - 1$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas verifier le domaine de definition. Avant de derivier $\ln(u)$, il faut s'assurer que $u > 0$ sur l'intervalle considere.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les croissances comparees. La limite de $x \ln x$ en 0^+ n'est pas une forme indeterminee « evidente ». Il faut savoir que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

8.4 La loi exponentielle

DÉFINITION 1

Une variable aléatoire X à valeurs dans $[0, +\infty[$ suit la **loi exponentielle** de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{E}(\lambda)$, si sa densité de probabilité est $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$ (et $f(x) = 0$ pour $x < 0$).

♦ **PROPRIÉTÉ Vérifier qu'une fonction est une densité** Une fonction f est une densité de probabilité sur $[0, +\infty[$ si f est positive sur $[0, +\infty[$ et $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 1$.

EXEMPLE Vérifions que $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ est bien une densité : $f(x) \geq 0$ pour tout $x \geq 0$ (car $\lambda > 0$), et :

$$\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1.$$

♦ **PROPRIÉTÉ Fonction de répartition et calcul de probabilités** Pour $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, la fonction de répartition est $P(X \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$, et $P(X > t) = e^{-\lambda t}$.

EXEMPLE La durée de vie X (en années) d'un composant électronique suit $\mathcal{E}(0,1)$. La probabilité qu'il fonctionne encore après 5 ans est :

$$P(X > 5) = e^{-0,1 \times 5} = e^{-0,5} \approx 0,6065.$$

♦ **PROPRIÉTÉ Espérance** Si $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors $E(X) = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$.

♦ **PROPRIÉTÉ Absence de mémoire** Comme la loi géométrique, la loi exponentielle vérifie $P_{X>s}(X > s+t) = P(X > t)$ pour tous $s, t \geq 0$: le temps déjà écoulé sans événement ne modifie pas la loi du temps d'attente restant. C'est la seule loi à densité sur $[0, +\infty[$ possédant cette propriété.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre densité $f(x)$ et probabilité $P(X = x)$. Pour une loi à densité, $P(X = x) = 0$ pour toute valeur précise x : la densité $f(x)$ n'est pas une probabilité, c'est une fonction dont l'**aire sous la courbe** sur un intervalle donne la probabilité que X appartienne à cet intervalle.

🔗 MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.

4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.

5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Deriver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

► **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

► **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Exercice 1

On sait que 30% des visiteurs d'un site web s'inscrivent à la newsletter. On observe les visiteurs un par un jusqu'au premier qui s'inscrit ; X est le rang de ce premier visiteur inscrit.

- Justifier que X suit une loi géométrique, et préciser son paramètre.
- Calculer $P(X = 4)$.
- Calculer $E(X)$ et interpréter le résultat.

Exercice 2

Un standard téléphonique répond au premier appel avec une probabilité de 25% à chaque tentative. On sait que les 4 premières tentatives ont échoué.

- En utilisant l'absence de mémoire, exprimer la probabilité d'attendre encore 6 tentatives supplémentaires avant le succès, sans refaire de calcul complexe.
- Calculer cette probabilité.

Exercice 3

Le temps d'attente X (en minutes) à un guichet suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,25$, de densité $f(x) = 0,25 e^{-0,25x}$ pour $x \geq 0$.

- Vérifier que f est bien une densité de probabilité.
- Calculer $P(X \leq 2)$, la probabilité d'attendre moins de 2 minutes.

Exercice 4

La durée de vie X (en années) d'un composant suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,05$.

- Écrire l'intégrale donnant $E(X)$.
- Calculer $E(X)$ (on admet que $\int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$) et interpréter.

Exercice 5

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Etudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en deduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

Soit f definie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manieres differentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f definie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Determiner l'equation de la tangente a la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la derivee de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considere la fonction f definie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien definie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et determiner les variations de f .
3. En deduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Etudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Etudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et determiner ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Etudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Etudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ definie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et etudier son signe.
2. Determiner les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ♦♦

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ♦♦

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f' , f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ♦♦♦

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24$, $f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ♦♦♦

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ♦

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ♦

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 37 ♦♦**Partie A – Mise en équation**

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Corrigé

Question 1. $h = \frac{500}{\pi r^2}$.

Question 2. $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}.$

Question 3. $S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}.$

Question 4. $S'(r) = 0 \iff 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \iff 4\pi r^3 = 1000 \iff r^3 = \frac{250}{\pi}, \text{ soit } r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}.$

Exercice 38

Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En deduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Corrigé

Question 1. $S''(r) = 4\pi + \frac{2000}{r^3}$. Pour $r > 0$, on a $\frac{2000}{r^3} > 0$ et $4\pi > 0$, donc $S''(r) > 0$.

Question 2. Puisque $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$, la fonction S est convexe sur $]0, +\infty[$.

Question 3. Pour une fonction convexe, tout minimum local est un minimum global. Or $S'(r_0) = 0$ et $S''(r_0) > 0$, donc r_0 est un minimum local, et par convexité, c'est un minimum global.

Question 4. $h_0 = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \cdot (250/\pi)^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}}.$

Or $2r_0 = 2 \cdot (250/\pi)^{1/3}$. Vérifions : $2r_0 = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}}$ et $h_0 = \frac{500}{\pi \cdot 250^{2/3}/\pi^{2/3}} = \frac{500 \cdot \pi^{2/3}}{\pi \cdot 250^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}} = 2r_0.$

Donc $h_0 = 2r_0 \approx 8,60 \text{ cm}.$

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 39

Partie A – Derivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$, avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^{-x}$.

$f'(x) = 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (-e^{-x}) = (2x - x^2)e^{-x}.$

Question 2. $f'(x) = x(2-x)e^{-x}.$

Question 3. $e^{-x} > 0$ pour tout x . Le signe de f' est celui de $x(2-x)$.

$f'(x) > 0 \iff 0 < x < 2$. Donc f est décroissante sur $] -\infty, 0]$, croissante sur $[0, 2]$, décroissante sur $[2, +\infty[$.

Minimum local en $x = 0 : f(0) = 0$. Maximum local en $x = 2 : f(2) = 4e^{-2}$.

Question 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées). $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (car $x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$).

Exercice 40 ♦♦

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$. On dérive :

$$f''(x) = (2 - 2x)e^{-x} + (2x - x^2)(-e^{-x}) = (2 - 2x - 2x + x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}.$$

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 2 = 0$ (car $e^{-x} \neq 0$). $\Delta = 16 - 8 = 8$, $x = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$.

Question 3. $x^2 - 4x + 2 > 0$ si $x < 2 - \sqrt{2}$ ou $x > 2 + \sqrt{2}$ (convexe). $x^2 - 4x + 2 < 0$ si $2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$ (concave).

Question 4. Points d'inflexion : $(2 - \sqrt{2}, f(2 - \sqrt{2}))$ et $(2 + \sqrt{2}, f(2 + \sqrt{2}))$.

$$f(2 - \sqrt{2}) = (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2 - \sqrt{2})} = (6 - 4\sqrt{2}) e^{\sqrt{2} - 2}.$$

$$f(2 + \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2 + \sqrt{2})} = (6 + 4\sqrt{2}) e^{-2 - \sqrt{2}}.$$

Exercice 41 ♦♦

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

Corrigé

Question 1. $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$. La tangente est $T_0 : y = 0$ (l'axe des abscisses).

Question 2. Sur $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, on a $f''(x) \geq 0$ (partie B), donc f est convexe. La courbe est au-dessus de ses tangentes. En particulier, la courbe est au-dessus de T_0 , donc $f(x) \geq 0$ sur cet intervalle.

Question 3. Par la formule, $f(x) = x^2 e^{-x}$ avec $x^2 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) \geq 0$ pour tout x .

LOI GÉOMÉTRIQUE ET TEMPS D'ATTENTE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacite C1

1. [Q1] Une variable aleatoire X suivant une loi geometrique de parametre p a pour esperance :
 - A. $\frac{1}{p}$
 - B. $\frac{1-p}{p^2}$
 - C. p
 - D. $1 - p$
2. [Q2] Pour $k \geq 1$, la probabilite $P(X = k)$ d'une loi geometrique $G(p)$ vaut :
 - A. $p^k(1 - p)$
 - B. $p(1 - p)^k$
 - C. $(1 - p)^{k-1}p$
 - D. $\binom{n}{k}p^k(1 - p)^{n-k}$

Capacite C2

3. [Q3] La propriete de perte de memoire de la loi geometrique s'ecrit $P_{X>n}(X > n + k) =$
 - A. $P(X > n)$
 - B. $P(X > k)$
 - C. $P(X = k)$
 - D. $1 - P(X > k)$
4. [Q4] Pour une loi geometrique $G(p)$, $P(X > k) =$
 - A. p^k
 - B. $1 - p^k$
 - C. $1 - (1-p)^k$
 - D. $(1 - p)^k$

Capacite C3

5. [Q5] Si $p = 0,2$, le temps d'attente moyen du premier succes est :
 - A. 2 d'essais
 - B. 4 d'essais
 - C. 5 d'essais
 - D. 10 d'essais

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	C
Q3	C2	B
Q4	C2	D
Q5	C3	C

Diagnostic des réponses erronées

- ▶ **Q1**
 - B — Formule de la variance. *Renvoi : C1.*
 - C — Paramètre p . *Renvoi : C1.*
 - D — Probabilité d'échec. *Renvoi : C1.*
- ▶ **Q2**
 - A — Inversion des rôles de succès et échec. *Renvoi : C1.*
 - B — Erreur d'exposant k au lieu de $k-1$. *Renvoi : C1.*
 - D — Formule de la loi binomiale. *Renvoi : C1.*
- ▶ **Q3**
 - A — Temps n au lieu de k . *Renvoi : C2.*
 - C — Egalité au lieu d'une supériorité stricte. *Renvoi : C2.*
 - D — Événement contraire. *Renvoi : C2.*
- ▶ **Q4**
 - A — Utilisation de p au lieu de $(1-p)$. *Renvoi : C2.*
 - B — Formule fautive. *Renvoi : C2.*
 - C — Probabilité $P(X \leq k)$. *Renvoi : C2.*
- ▶ **Q5**
 - A — Calcul $1/0.5$. *Renvoi : C3.*
 - B — Calcul $(1-p)/p = 0.8/0.2 = 4$. *Renvoi : C3.*
 - D — Calcul $1/(0.2^2)$. *Renvoi : C3.*

Corrigé

1. Chaque partie est une épreuve de Bernoulli indépendante de succès $p = \frac{1}{8}$: X , rang de la première réussite, suit $\mathcal{G}\left(\frac{1}{8}\right)$.

2. $P(X = 5) = \left(\frac{7}{8}\right)^4 \times \frac{1}{8} = \frac{2401}{32768} \approx 0,0733$.

3. $E(X) = 8$: il faut en moyenne 8 parties pour obtenir l'objet rare.

Corrigé

1. Pour $X \sim \mathcal{G}(p)$, $P_{X>n}(X > n+k) = P(X > k)$ pour tous $n, k \geq 0$: le passé n'influence pas l'avenir.

2. Par l'absence de mémoire, la probabilité d'attendre encore 5 parties sachant 3 échecs déjà observés est **la même** que la probabilité initiale d'attendre 5 parties : $P_{X>3}(X > 8) = P(X > 5)$.

3. $P(X > 5) = \left(\frac{7}{8}\right)^5 \approx 0,513$.

Évaluation TCOMPL-ATT-EV-A 45 min

Exercice 42 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C2

Un jeu vidéo attribue un objet rare à chaque partie avec une probabilité de 12,5% ($p = \frac{1}{8}$). Soit X le rang de la première partie où l'objet est obtenu.

1. (2 pts) Justifier que $X \sim \mathcal{G}(\frac{1}{8})$.
2. (3 pts) Calculer $P(X = 5)$.
3. (3 pts) Calculer $E(X)$ et interpréter.

Exercice 43

Exercice 2 (12 points) — Capacité C3

On reprend le jeu précédent. Un joueur a déjà joué 3 parties sans obtenir l'objet.

1. (4 pts) Énoncer la propriété d'absence de mémoire de la loi géométrique.
2. (4 pts) En déduire, sans nouveau calcul complexe, la probabilité que le joueur attende encore exactement 5 parties de plus.
3. (4 pts) Calculer cette probabilité.

Corrigé

1. $f(x) = \frac{1}{15}e^{-x/15} \geq 0$ pour tout $x \geq 0$, et $\int_0^{+\infty} \frac{1}{15}e^{-x/15} dx = [-e^{-x/15}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$. f est bien une densité.

2. $P(X \leq 10) = 1 - e^{-10/15} = 1 - e^{-2/3} \approx 0,4866$.

3. $E(X) = \int_0^{+\infty} x \times \frac{1}{15}e^{-x/15} dx = \frac{1}{1/15} = 15$ minutes.

4. $P_{X>s}(X > s+t) = P(X > t)$ pour tous $s, t \geq 0$: le temps déjà écoulé sans nouveau client ne change rien à la loi du temps d'attente restant. C'est réaliste ici car les arrivées de clients sont indépendantes les unes des autres, sans effet de « fatigue » ou d'« imminence » après une longue attente.

Évaluation TCOMPL-ATT-EV-B 45 min

Exercice 44

Exercice unique (20 points) — Capacités C4, C5, C6

Le temps d'attente X (en minutes) entre deux clients dans une boutique suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = \frac{1}{15}$, de densité $f(x) = \frac{1}{15}e^{-x/15}$ pour $x \geq 0$.

1. (4 pts) Vérifier que f est bien une densité de probabilité.
2. (4 pts) Calculer $P(X \leq 10)$, la probabilité qu'un client arrive avant 10 minutes.
3. (6 pts) Écrire l'intégrale donnant $E(X)$, puis donner sa valeur (on admettra que $\int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$).
4. (6 pts) Énoncer la propriété d'absence de mémoire de la loi exponentielle, et expliquer en une phrase pourquoi elle est réaliste pour ce contexte (arrivées de clients « au hasard »).

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 45 ◆

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : equation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 46 ◆

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

Proprietes : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Derivee : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 47 ◆

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 48 ◆

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : proprietes et derivee

Proprietes : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Derivee : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 49 ◆

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Exercice 50 ◆

Pour X suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,5$, un élève calcule $f(2) = 0,5e^{-1} \approx 0,184$ et en conclut que $P(X = 2) \approx 0,184$. Cette conclusion est-elle correcte ? Que vaut réellement $P(X = 2)$?

Corrigé

La conclusion est **incorrecte**. La valeur $f(2) \approx 0,184$ est la valeur de la **densité** en $x = 2$, pas une probabilité. Pour une variable aléatoire à densité, la probabilité qu'elle prenne **exactement** une valeur donnée est toujours nulle : $P(X = 2) = 0$. Seule l'aire sous la courbe de f sur un **intervalle** (par exemple $P(1,9 \leq X \leq 2,1)$) donne une probabilité non nulle.

Corrigé

1. Chaque visiteur s'inscrit indépendamment avec la même probabilité $p = 0,3$: X est le rang du premier succès dans un schéma de Bernoulli, donc $X \sim \mathcal{G}(0,3)$.
2. $P(X = 4) = (1 - 0,3)^3 \times 0,3 = 0,7^3 \times 0,3 = 0,1029$.
3. $E(X) = \frac{1}{0,3} = \frac{10}{3} \approx 3,33$: il faut en moyenne observer environ 3,33 visiteurs avant le premier inscrit.

Corrigé

1. Par l'absence de mémoire, sachant 4 échecs déjà observés, la probabilité d'attendre encore 6 tentatives est **la même** que la probabilité initiale d'attendre 6 tentatives dès le départ : $P_{X>4}(X > 4 + 6) = P(X > 6)$.

$$2. P(X > 6) = (1 - 0,25)^6 = 0,75^6 \approx 0,178.$$

Corrigé

1. $f(x) = 0,25e^{-0,25x} \geq 0$ pour tout $x \geq 0$, et :

$$\int_0^{+\infty} 0,25e^{-0,25x} dx = [-e^{-0,25x}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1.$$

f est donc bien une densité de probabilité.

$$2. P(X \leq 2) = 1 - e^{-0,25 \times 2} = 1 - e^{-0,5} \approx 0,3935.$$

Corrigé

$$1. E(X) = \int_0^{+\infty} x \times 0,05e^{-0,05x} dx.$$

$$2. E(X) = \frac{1}{0,05} = 20 \text{ ans : la durée de vie moyenne du composant est de 20 ans.}$$

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = \frac{1}{x}$. Alors $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

Question 2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a $x^2 > 0$ et $e^{1/x} > 0$, donc $f'(x) < 0$.

La fonction f est **strictement décroissante** sur $] -\infty, 0[$ et sur $] 0, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ sur $] 0, +\infty[$.

Question 2.

► **Méthode 1** (simplification) : $f(x) = -\ln(x)$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

► **Méthode 2** (composition) : on pose $u(x) = \frac{1}{x}$, $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

Corrigé

Question 1. $u(x) = x^2 - 2$, $u'(x) = 2x$. Donc $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$.

Question 2. $f(0) = e^{-2}$ et $f'(0) = 0$. La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

Question 3. Etudions $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$.

Au voisinage de 0, $x^2 - 2 \geq -2$ donc $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$, soit $g(x) \geq 0$.

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

Corrigé

On écrit $f = u \times v$ avec $u = (x^3 - 1)^4$ et $v = e^{2x}$.

$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3$ et $v' = 2e^{2x}$.

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

Corrigé

Question 1. Sur $[0, 2]$, on a $0 \leq x^2 \leq 4$, donc $4 - x^2 \geq 0$ et f est bien définie.

Question 2. $f = u \times v$ avec $u = x$ et $v = \sqrt{4 - x^2}$. $u' = 1$ et $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2}$ (sur $[0, 2]$).

f' est positive sur $[0, \sqrt{2}]$ et négative sur $[\sqrt{2}, 2]$: f est croissante puis décroissante.

Question 3. Le maximum est atteint en $x = \sqrt{2}$ et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \in]-\infty, 0[\cup]0, 2[\cup]2, +\infty[$$

$$f(0) = 2 \text{ (maximum local)}, f(2) = -2 \text{ (minimum local)}.$$

f est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$.

Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

Le minimum est $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ($-x$ domine).

Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur }]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$.

Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\text{ et } f' < 0 \text{ sur }]-1, 0[\cup]0, 1[.$$

f admet un minimum local $f(1) = 2$ et un maximum local $f(-1) = -2$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f' est celui de $x(2 - x)$: $f' > 0$ sur $[0, 2]$, $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$.

Question 3. f admet un minimum local $f(0) = 0$ et un maximum local $f(2) = 4e^{-2}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur }]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

Question 3. f admet un maximum $f(e) = \frac{1}{e}.$

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}.$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$. $f' < 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]-1, 0[$ et $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$.

Question 3. Minimum local $f(0) = 1$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$.

$f' > 0$ sur $]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$, $f' < 0$ sur $[1, 3]$.

Maximum local $f(1) = 5$, minimum local $f(3) = 1$.

Question 2. $f(2) = 3$ et $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$. La tangente est $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$.

Question 3. $f''(x) = 6x - 12$, donc $f''(2) = 0$: le point $x = 2$ est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en $x = 2$ (changement de convexité).

Corrigé

Question 1. La base de la boîte est un carré de cote $(20 - 2x)$ et la hauteur est x .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

Question 2. $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$.

$V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10$ ou $x = \frac{10}{3}$ (dans $[0, 10]$).

Le maximum est atteint en $x = \frac{10}{3}$ cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

Question 1. $C'(x) = x^2 - 10x + 30$. Le discriminant vaut $100 - 120 = -20 < 0$.

Le coût marginal est strictement positif pour tout x : il n'y a pas de coût minimum (le coût augmente toujours).

Question 2. $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$. Sa dérivée est $\frac{2x}{3} - 5$, nulle en $x = \frac{15}{2}$.

Le coût moyen admet un minimum en $x = 7,5$: $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$.

Question 3. Le coût marginal croît tandis que le coût moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du coût moyen.

Corrigé

Posons $g(x) = e^x - 1 - x$. On a $g'(x) = e^x - 1$ et $g''(x) = e^x > 0$.

La fonction g est donc **convexe** sur $\mathbb{R}$. Son minimum est atteint en $x = 0$ (car $g'(0) = 0$), et $g(0) = 0$.

Par convexité, $g(x) \geq g(0) = 0$ pour tout x , soit $e^x \geq 1 + x$.

Corrigé

Posons $g(x) = \ln x - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$ et $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: g est concave.

$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ et $g(1) = 0$. Par concavité, $g(x) \leq g(1) = 0$, soit $\ln x \leq x - 1$.

Corrigé

Question 1. Par convexité de e^x et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

Question 2. Pour $x = 0$ et $y = 2$:

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien $e < \frac{1 + e^2}{2}$.

Corrigé

La fonction e^t est convexe sur $\mathbb{R}$. Par l'inégalité de Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

Corrigé

La fonction $t \mapsto t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$. Par Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 : $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$.

Vérification directe : $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ (car $\ln'' = -1/t^2 < 0$).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave. Par Jensen avec $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$:

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$.

L'égalité a lieu si et seulement si $a = b = c$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$ et $f''(x) = 12x^2 - 4$.

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

En ces points, f'' change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

Question 3. La courbe est convexe sur $]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$ et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$.

Question 2. $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$ (convexe) et $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ (concave).

Le point $x = 0$ est un point d'inflexion ($f(0) = 0$).

Question 3. f croît sur $[-1, 1]$ (max local $f(1) = -2 \dots$) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en $(0, 0)$.

Corrigé

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que $f''(1) = 0$, la dérivée seconde **ne change pas de signe** en $x = 1$.

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$. On prend $C = 0$.

Question 2. $f''(x) = -2x$. $f'' > 0$ sur $] -\infty, 0[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ (concave). Point d'inflexion en 0.

Question 3. f admet un maximum local en $x = \sqrt{2}$ ($f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$) et un minimum local en $x = -\sqrt{2}$.

Corrigé

Question 1. En intégrant deux fois avec $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$:

$$f'(x) = \int_0^x 6(t-1)(t-3) dt = 2x^3 - 12x^2 + 18x,$$

$$f(x) = \int_0^x (2t^3 - 12t^2 + 18t) dt = \frac{x^4}{2} - 4x^3 + 9x^2.$$

Question 2. $f'' > 0$ sur $] -\infty, 1[\cup]3, +\infty[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]1, 3[$ (concave).

Points d'inflexion en $x = 1$ et $x = 3$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ et $f''(x) = (x-2)e^{-x}$.

f' s'annule en $x = 1$ (max local $f(1) = e^{-1}$). $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = 2$. Point d'inflexion en $(2, 2e^{-2})$.

Convexe sur $] -\infty, 2]$, concave sur $[2, +\infty[$.

Question 3. La courbe part de 0, monte jusqu'à e^{-1} , descend en s'incurvant vers l'asymptote $y = 0$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \int (12x^2 - 24) dx + C_1 = 4x^3 - 24x + C_1$.

Avec $f'(0) = 4 : C_1 = 4$, donc $f'(x) = 4x^3 - 24x + 4$.

$f(x) = \int (4t^3 - 24t + 4) dt + C_2 = x^4 - 12x^2 + 4x + 1$ (car $f(0) = 1$).

Question 2. $f'' = 0 \iff x = \pm\sqrt{2}$. Convexe sur $] -\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$, concave entre.

Points d'inflexion en $x = \pm\sqrt{2}$.

Corrigé

La condition « convexe puis concave avec inflexion en 1 » suggère $f''(x) = 1 - x$ (positif avant 1, négatif après).

En intégrant : $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} + C$. Avec $f'(1) = 0 : C = -\frac{1}{2}$, soit $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$.

$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} + D$. Avec $f(0) = 0 : D = 0$.

Une solution est $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2}$. La courbe est convexe puis concave, avec un maximum local en $x = 1$.

Corrigé

$f''(x) = 12x^2 - 4$. Cette expression est positive si $|x| > \frac{\sqrt{3}}{3}$ et négative sinon.

Question 1. Convexe sur $] -\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$, concave sur $[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}]$.

Question 2. Deux points d'inflexion en $x = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$, où f change de courbure.

Corrigé

Question 1. $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$. La tangente est $y = x + 1$.

Question 2. $g(x) = e^x - (x + 1)$. On a $g(0) = 0$ et $g''(x) = e^x > 0 : g$ est convexe, donc son minimum $g(0) = 0$ est global.

Ainsi $g(x) \geq 0$: la courbe est **au-dessus** de la tangente partout.

CHAPITRE 9

Corrélation et causalité

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais représenter un nuage de points et calculer les coordonnées de son point moyen.
- ▶ C2 — Je sais déterminer la droite des moindres carrés d'un ajustement affine et calculer un coefficient de corrélation.
- ▶ C3 — Je sais me ramener à un ajustement affine par changement de variable.
- ▶ C4 — Je sais utiliser un ajustement affine pour interpoler ou extrapoler une valeur, avec un regard critique sur la validité de l'extrapolation.
- ▶ C5 — Je sais expliquer pourquoi une forte corrélation entre deux variables ne prouve pas une relation de cause à effet.

À RETENIR

Les ventes de glaces et les noyades augmentent toutes deux en été : faut-il en conclure que manger une glace cause la noyade ? Cet exemple absurde illustre un piège statistique fréquent :

confondre corrélation et causalité. Ce chapitre approfondit l'étude des séries statistiques à deux variables et développe un regard critique sur l'interprétation d'une corrélation observée.

Temps estimés : ◆ 10 h ◆◆ 8 h ◆◆◆ 6 h

9.1 Ajustement affine et coefficient de corrélation

DÉFINITION 1

Pour une série statistique de n couples (x_i, y_i) , le **nuage de points** est l'ensemble des points $M_i(x_i, y_i)$. Le **point moyen** $G(\bar{x}, \bar{y})$ a pour coordonnées les moyennes des x_i et des y_i .

THÉORÈME Droite des moindres carrés

La droite $y = ax + b$ qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux $\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$ a pour coefficients :

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

Cette droite passe toujours par le point moyen G .

DÉMONSTRATION

On note $S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$. Les coefficients optimaux annulent les dérivées partielles de S :

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_i (y_i - ax_i - b) = 0 \iff \sum_i y_i - a \sum_i x_i - nb = 0 \iff b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

En substituant dans $\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_i x_i (y_i - ax_i - b) = 0$ et en simplifiant à l'aide de $b = \bar{y} - a\bar{x}$, on obtient, après réduction :

$$a \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

d'où la formule de a . Enfin, $y = a\bar{x} + b = a\bar{x} + \bar{y} - a\bar{x} = \bar{y}$: la droite passe bien par $G(\bar{x}, \bar{y})$. ■

DÉFINITION 2

Le **coefficient de corrélation linéaire** mesure la qualité de l'ajustement affine :

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}}.$$

r est compris entre -1 et 1 . Plus $|r|$ est proche de 1 , plus le nuage est proche d'être aligné (corrélation linéaire forte).

EXEMPLE Pour la série $(1, 3), (2, 5), (3, 6), (4, 8), (5, 11)$, on calcule $r \approx 0,985$: les points sont presque parfaitement alignés.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'un coefficient de corrélation proche de 1 implique une relation affine parfaite. r mesure la qualité de l'**ajustement linéaire**, pas l'existence d'une relation exacte : un nuage peut suivre parfaitement une courbe non affine (par exemple une parabole) tout en ayant un coefficient r élevé mais différent de 1, ou même faible si la courbure est marquée.

9.2 Changement de variable, interpolation et extrapolation

◆ **PROPRIÉTÉ Linéariser une relation exponentielle** Si un nuage de points (x_i, y_i) (avec $y_i > 0$) suit une évolution de type $y = A e^{bx}$, on pose $Y = \ln(y)$. Alors $Y = \ln(A) + bx$: le nuage (x_i, Y_i) suit un ajustement **affine**, dont la pente donne b et l'ordonnée à l'origine donne $\ln(A)$.

EXEMPLE Une population de bactéries suit $y = 2^x$, avec les données $(0, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 8), (4, 16)$. En posant $Y = \ln(y)$, on obtient $(0, 0), (1, \ln 2), (2, 2 \ln 2), (3, 3 \ln 2), (4, 4 \ln 2)$: un nuage parfaitement aligné de pente $b = \ln 2$ et d'ordonnée à l'origine $\ln(A) = 0$, donc $A = 1$. On retrouve bien $y = 1 \times e^{x \ln 2} = 2^x$.

DÉFINITION 1

Interpoler consiste à estimer une valeur à l'intérieur de la plage des données observées ; **extrapoler** consiste à estimer une valeur en dehors de cette plage.

EXEMPLE Reprenons l'ajustement $y = 2^x$ ci-dessus, valable pour $x \in [0, 4]$. Estimer y pour $x = 2,5$ (**interpolation**, à l'intérieur de $[0, 4]$) donne $y = 2^{2,5} \approx 5,66$: cette estimation reste raisonnable. Estimer y pour $x = 20$ (**extrapolation**, très en dehors de $[0, 4]$) donnerait $y = 2^{20} \approx 10^6$: rien ne garantit que le modèle exponentiel reste valable aussi loin (une population de bactéries finit par saturer par manque de ressources).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Extrapoler sans esprit critique. Un ajustement, aussi bon soit-il sur la plage observée, ne garantit rien en dehors de cette plage : de nombreux phénomènes (croissance de population, propagation d'une épidémie...) suivent un modèle exponentiel sur une période limitée, avant de ralentir (saturation, ressources limitées) ou de changer de comportement.

9.3 Corrélation n'est pas causalité

DÉFINITION 1

Deux variables sont **corrélées** lorsqu'un coefficient de corrélation élevé (proche de 1 ou -1) traduit une tendance commune (quand l'une augmente, l'autre a tendance à augmenter, ou à diminuer). Une relation de **causalité** signifie qu'une variable **provoque** directement les variations de l'autre. **Une forte corrélation n'implique pas une causalité.**

EXEMPLE Sur des données estivales, les ventes de glaces et le nombre de noyades sont fortement corrélées (les deux augmentent en été). Manger une glace ne **cause** évidemment pas de noyade : les deux phénomènes ont une **cause commune**, la chaleur estivale, qui pousse à la fois à consommer des glaces et à se baigner (activité qui comporte un risque de noyade).

◆ **PROPRIÉTÉ Explications possibles d'une corrélation** Face à une corrélation observée entre deux variables X et Y , plusieurs explications sont possibles :

- ▶ X cause Y (relation causale directe) ;
- ▶ Y cause X (causalité inverse) ;
- ▶ une **variable cachée** Z cause à la fois X et Y (cause commune) ;

- la corrélation est due au **hasard** (surtout sur de petits échantillons, ou en testant de très nombreuses paires de variables).

EXEMPLE La loi de Moore prédit un doublement du nombre de transistors par puce environ tous les deux ans. Sur les données historiques, cette croissance est fortement corrélée au temps écoulé. Mais ce n'est pas le « temps » en lui-même qui cause cette évolution : ce sont les progrès technologiques (miniaturisation, recherche, investissements), qui se produisent au fil du temps.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Affirmer une causalité uniquement à partir d'un coefficient de corrélation élevé. Le calcul de r ne renseigne que sur la force d'une association **statistique** entre deux séries de données ; il ne dit rien sur le **mécanisme** qui relie ces deux variables. Toute affirmation de causalité doit s'appuyer sur un raisonnement (ou une expérimentation) allant au-delà du simple calcul du coefficient de corrélation.

🔗 MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Dériver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Exercice 1

On mesure, pour 4 semaines, le budget publicitaire x_i (en milliers d'euros) et le nombre y_i de nouveaux clients :

$$(0, 5), (1, 8), (2, 10), (3, 15).$$

1. Calculer les coordonnées du point moyen G .
2. À l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice, déterminer l'équation de la droite des moindres carrés $y = ax + b$.

Exercice 2

On reprend l'ajustement $y = 3,2x + 4,7$ de l'exercice précédent, valable pour un budget publicitaire $x \in [0, 3]$ (en milliers d'euros).

1. Estimer le nombre de nouveaux clients pour un budget de 2,5 milliers d'euros. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ?
2. Estimer le nombre de nouveaux clients pour un budget de 50 milliers d'euros. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ? Cette estimation est-elle fiable ? Justifier.

Exercice 3

On soupçonne qu'une série de données (x_i, y_i) suit une relation de type $y = Ax^b$ (loi puissance), avec $(1, 3), (2, 12), (3, 27), (4, 48)$.

1. Quel changement de variable, en posant $X = \ln(x)$ et $Y = \ln(y)$, permet de linéariser une relation de type $y = Ax^b$?
2. À la calculatrice, déterminer la droite de régression de Y en fonction de X , puis en déduire A et b .

Exercice 4

Dans une ville, le nombre de pompiers mobilisés lors d'un incendie et les dégâts matériels causés par cet incendie sont fortement corrélés (plus il y a de pompiers, plus les dégâts sont importants).

1. Peut-on en conclure que les pompiers **causent** les dégâts ?
2. Proposer une explication plus plausible à cette corrélation, en identifiant une variable cachée.

Exercice 5

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0 ?

Exercice 8

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.

2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ? Quel est ce volume maximal ?

Exercice 19

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum ?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30

On donne le tableau de variations de $f' : f'$ est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

QCM D'AUTO-EVALUATION – CORRELATION ET CAUSALITE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] La droite des moindres carrés passe toujours par :
 - A. l'origine du repère.
 - B. le point moyen G.
 - C. le premier point du nuage.
 - D. aucun point particulier.

Capacité C2

2. [Q2] Un coefficient de corrélation $r=0,98$ indique :
 - A. une absence totale de lien.
 - B. un ajustement affine de bonne qualité.
 - C. une relation de causalité certaine.
 - D. une erreur de calcul.

Capacité C3

3. [Q3] Pour linéariser une relation $y = Ax^b$, on pose :
 - A. $X = x^2, Y = y^2$
 - B. $X = \ln(x), Y = \ln(y)$
 - C. $X = 1/x, Y = 1/y$
 - D. Aucun changement n'est possible.

Capacité C4

4. [Q4] Estimer une valeur en dehors de la plage des données observées, c'est :
 - A. interpoler.
 - B. extrapoler.
 - C. calculer le point moyen.
 - D. impossible.

Capacite C5

5. [Q5] Une forte correlation entre deux variables X et Y :
- A. prouve toujours que X cause Y.
 - B. ne prouve pas, seule, une relation de cause a effet.
 - C. prouve que Y cause X.
 - D. est toujours due au hasard.
6. [Q6] Une variable cachee Z qui cause a la fois X et Y peut expliquer :
- A. une correlation entre X et Y sans lien de causalite direct entre elles.
 - B. que X cause necessairement Y.
 - C. que la correlation entre X et Y est fausse.
 - D. rien du tout.

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C2	B
Q3	C3	B
Q4	C4	B
Q5	C5	B
Q6	C5	A

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

► Q2

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

► Q3

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

► Q4

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

► Q5

- A — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

► Q6

- B — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- C — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*
- D — Consulter le cours correspondant *Renvoi : M1.*

Corrigé

$$1. \bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10}{5} = 6; \bar{y} = \frac{15 + 22 + 28 + 35 + 40}{5} = 28. G(6, 28).$$

$$2. \text{À la calculatrice : } a = 3,15, b = 9,1, \text{ soit } y = 3,15x + 9,1.$$

3. $r \approx 0,999$: l'ajustement affine est de très bonne qualité, le nuage est presque parfaitement aligné.

4. $y = 3,15 \times 7 + 9,1 = 31,15$. Comme $7 \in [2, 10]$ (plage des concentrations observées), c'est une **interpolation**, raisonnablement fiable.

Évaluation TCOMPL-CORR-EV-A 45 min

Exercice 31 ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C1, C2, C4

Un laboratoire mesure, pour 5 concentrations x_i (en mg/L) d'un réactif, l'absorbance y_i mesurée par un spectrophotomètre :

(2, 15), (4, 22), (6, 28), (8, 35), (10, 40).

1. (4 pts) Calculer les coordonnées du point moyen G .
2. (6 pts) À la calculatrice, déterminer l'équation de la droite des moindres carrés $y = ax + b$.
3. (4 pts) Calculer le coefficient de corrélation r , et commenter la qualité de l'ajustement.
4. (6 pts) Estimer l'absorbance pour une concentration de 7 mg/L. Cette estimation est-elle une interpolation ou une extrapolation ? Justifier.

Corrigé

1. On pose $Y = \ln(y)$: $Y = \ln(A) + bt$, une relation affine en t .
2. $Y_0 = \ln 5 \approx 1,609$, $Y_1 = \ln 10 \approx 2,303$, $Y_2 = \ln 20 \approx 2,996$, $Y_3 = \ln 40 \approx 3,689$.
3. Les écarts successifs entre les Y_i valent tous $\approx 0,693 = \ln 2$: le nuage est parfaitement aligné, de pente $b = \ln 2 \approx 0,693$ et d'ordonnée à l'origine $\ln(A) = \ln 5$, donc $A = 5$. On retrouve $y = 5 e^{t \ln 2} = 5 \times 2^t$.

Corrigé

1. Non : il n'y a aucune raison qu'une librairie « fasse apparaître » des pharmacies.
2. La variable cachée est la **densité de population** (ou l'activité commerciale) du quartier : un quartier plus peuplé ou plus commerçant compte naturellement davantage de commerces de tous types, librairies et pharmacies comprises, sans lien de causalité direct entre les deux.

Évaluation TCOMPL-CORR-EV-B 45 min

Exercice 32 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacité C3

On soupçonne qu'une population de bactéries (t_i, y_i) suit une relation $y = A e^{bt}$, avec $(0, 5)$, $(1, 10)$, $(2, 20)$, $(3, 40)$ (t en heures, y en milliers d'individus).

1. (4 pts) Quel changement de variable Y permet de linéariser cette relation exponentielle ?
2. (4 pts) Calculer les valeurs de $Y_i = \ln(y_i)$ correspondantes.
3. (4 pts) En observant que le nuage (t_i, Y_i) est parfaitement aligné, déterminer A et b .

Exercice 33 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C5

Dans une ville, le nombre de librairies et le nombre de pharmacies par quartier sont fortement corrélés.

1. (4 pts) Peut-on en conclure qu'ouvrir une librairie fait apparaître des pharmacies ? Justifier.
2. (4 pts) Proposer une variable cachée plausible expliquant cette corrélation.

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 34

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 35

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 36

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 37

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 38

Sur plusieurs pays, le nombre de téléviseurs par habitant est fortement corrélé à l'espérance de vie moyenne. Un élève en conclut que « posséder plus de téléviseurs allonge l'espérance de vie ». Critiquer cette affirmation et proposer une variable cachée plausible.

Corrigé

L'affirmation confond corrélation et causalité : rien ne prouve qu'un téléviseur ait un effet biologique sur la longévité. La variable cachée la plus plausible est le **niveau de développement économique** (ou richesse) du pays : un pays plus riche a à la fois davantage de téléviseurs par habitant **et** un meilleur système de santé, une meilleure alimentation, etc., qui allongent réellement l'espérance de vie. C'est cette richesse commune qui explique la corrélation observée, pas une relation directe entre télévisions et longévité.

Corrigé

$$1. \bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3}{4} = 1,5; \bar{y} = \frac{5 + 8 + 10 + 15}{4} = 9,5. \text{ Le point moyen est } G(1,5; 9,5).$$

2. À la calculatrice, on obtient $a = 3,2$ et $b = 4,7$, soit $y = 3,2x + 4,7$.

Corrigé

1. $y = 3,2 \times 2,5 + 4,7 = 12,7$ nouveaux clients environ. Comme $2,5 \in [0, 3]$, c'est une **interpolation**, raisonnablement fiable.

2. $y = 3,2 \times 50 + 4,7 = 164,7$ nouveaux clients. Comme $50 \notin [0, 3]$ (très en dehors), c'est une **extrapolation**. Cette estimation n'est **pas fiable** : rien ne garantit que la relation affine observée sur un petit budget (0 à 3 milliers d'euros) reste valable pour un budget 15 fois plus grand (effets de saturation du marché probables).

Corrigé

1. Si $y = Ax^b$, alors $\ln(y) = \ln(A) + b \ln(x)$ (équation fonctionnelle du logarithme). En posant $X = \ln(x)$ et $Y = \ln(y)$, on obtient $Y = bX + \ln(A)$: une relation **affine** entre X et Y .

2. Les points $(X_i, Y_i) = (\ln x_i, \ln y_i)$ sont exactement alignés, de pente $b = 2$ et d'ordonnée à l'origine $\ln(A) = \ln(3)$. On en déduit $A = 3$ et $b = 2$, soit $y = 3x^2$ (on vérifie : $3 \times 1^2 = 3$, $3 \times 2^2 = 12$, $3 \times 3^2 = 27$, $3 \times 4^2 = 48$, conforme aux données).

Corrigé

1. Non : ce serait absurde, les pompiers n'aggravent pas les dégâts, ils luttent contre l'incendie.

2. La variable cachée est la **taille de l'incendie** : un incendie plus important mobilise davantage de pompiers **et** cause davantage de dégâts. C'est la taille de l'incendie qui cause les deux variables observées, pas l'une qui cause l'autre.

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = \frac{1}{x}$. Alors $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

Question 2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a $x^2 > 0$ et $e^{1/x} > 0$, donc $f'(x) < 0$.

La fonction f est **strictement décroissante** sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Question 2.

► **Méthode 1** (simplification) : $f(x) = -\ln(x)$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

► **Methode 2** (composition) : on pose $u(x) = \frac{1}{x}$, $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux methodes donnent bien $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

Corrigé

Question 1. $u(x) = x^2 - 2$, $u'(x) = 2x$. Donc $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$.

Question 2. $f(0) = e^{-2}$ et $f'(0) = 0$. La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

Question 3. Etudions $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$.

Au voisinage de 0, $x^2 - 2 \geq -2$ donc $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$, soit $g(x) \geq 0$.

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

Corrigé

On écrit $f = u \times v$ avec $u = (x^3 - 1)^4$ et $v = e^{2x}$.

$$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3 \text{ et } v' = 2e^{2x}.$$

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

Corrigé

Question 1. Sur $[0, 2]$, on a $0 \leq x^2 \leq 4$, donc $4 - x^2 \geq 0$ et f est bien définie.

Question 2. $f = u \times v$ avec $u = x$ et $v = \sqrt{4 - x^2}$. $u' = 1$ et $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

f' est positive sur $[0, \sqrt{2}]$ et négative sur $[\sqrt{2}, 2]$: f est croissante puis décroissante.

Question 3. Le maximum est atteint en $x = \sqrt{2}$ et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) \text{ sur }]-\infty, 0[\cup]0, 2[\cup]2, +\infty[$$

$f(0) = 2$ (maximum local), $f(2) = -2$ (minimum local).

f est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$.

Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

Le minimum est $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ($-x$ domine).

Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur }]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$.

Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$f' > 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ et $f' < 0$ sur $]-1, 0[\cup]0, 1[$.

f admet un minimum local $f(1) = 2$ et un maximum local $f(-1) = -2$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f' est celui de $x(2 - x)$: $f' > 0$ sur $[0, 2]$, $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$.

Question 3. f admet un minimum local $f(0) = 0$ et un maximum local $f(2) = 4e^{-2}$.

Corrigé

$$\text{Question 1. } f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur }]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

Question 3. f admet un maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

Corrigé

$$\text{Question 1. } f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]-1, 0[\text{ et } f' > 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$.

Question 3. Minimum local $f(0) = 1$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$.

$f' > 0$ sur $]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$, $f' < 0$ sur $[1, 3]$.

Maximum local $f(1) = 5$, minimum local $f(3) = 1$.

Question 2. $f(2) = 3$ et $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$. La tangente est $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$.

Question 3. $f''(x) = 6x - 12$, donc $f''(2) = 0$: le point $x = 2$ est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en $x = 2$ (changement de convexité).

Corrigé

Question 1. La base de la boîte est un carré de cote $(20 - 2x)$ et la hauteur est x .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \quad \text{pour } x \in [0, 10].$$

Question 2. $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$.

$$V'(x) = 0 \iff x = 10 \text{ ou } x = \frac{10}{3} \text{ (dans } [0, 10]).$$

Le maximum est atteint en $x = \frac{10}{3}$ cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

Question 1. $C'(x) = x^2 - 10x + 30$. Le discriminant vaut $100 - 120 = -20 < 0$.

Le cout marginal est strictement positif pour tout x : il n'y a pas de cout minimum (le cout augmente toujours).

Question 2. $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$. Sa dérivée est $\frac{2x}{3} - 5$, nulle en $x = \frac{15}{2}$.

Le cout moyen admet un minimum en $x = 7,5$: $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$.

Question 3. Le cout marginal croît tandis que le cout moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du cout moyen.

Corrigé

Posons $g(x) = e^x - 1 - x$. On a $g'(x) = e^x - 1$ et $g''(x) = e^x > 0$.

La fonction g est donc **convexe** sur $\mathbb{R}$. Son minimum est atteint en $x = 0$ (car $g'(0) = 0$), et $g(0) = 0$.

Par convexité, $g(x) \geq g(0) = 0$ pour tout x , soit $e^x \geq 1 + x$.

Corrigé

Posons $g(x) = \ln x - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 \text{ et } g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 : g \text{ est concave.}$$

$$g'(x) = 0 \iff x = 1 \text{ et } g(1) = 0. \text{ Par concavité, } g(x) \leq g(1) = 0, \text{ soit } \ln x \leq x - 1.$$

Corrigé

Question 1. Par convexité de e^x et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

Question 2. Pour $x = 0$ et $y = 2$:

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1+e^2}{2} \approx \frac{1+7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien $e < \frac{1+e^2}{2}$.

Corrigé

La fonction e^t est convexe sur $\mathbb{R}$. Par l'inégalité de Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

Corrigé

La fonction $t \mapsto t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$. Par Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 : $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$.

$$\text{Vérification directe : } x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0.$$

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ (car $\ln'' = -1/t^2 < 0$).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave. Par Jensen avec $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$:

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$.

L'égalité a lieu si et seulement si $a = b = c$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$ et $f''(x) = 12x^2 - 4$.

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

En ces points, f'' change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

Question 3. La courbe est convexe sur $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$ et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$.

Question 2. $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$ (convexe) et $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ (concave).

Le point $x = 0$ est un point d'inflexion ($f(0) = 0$).

Question 3. f croît sur $[-1, 1]$ (max local $f(1) = -2 \dots$) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en $(0, 0)$.

Corrigé

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que $f''(1) = 0$, la dérivée seconde **ne change pas de signe** en $x = 1$.

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$. On prend $C = 0$.

Question 2. $f''(x) = -2x$. $f'' > 0$ sur $] -\infty, 0[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ (concave). Point d'inflexion en 0.

Question 3. f admet un maximum local en $x = \sqrt{2}$ ($f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$) et un minimum local en $x = -\sqrt{2}$.

Apprendre, s'entraîner, se tester, progresser : la collection Nexus

Réussite accompagne chaque élève jusqu'à la maîtrise.

- 📖 Un cours structuré en strates : l'essentiel, les démonstrations au programme, les approfondissements signalés.
- 🔍 Des méthodes pas à pas avec exemples résolus commentés et pièges à éviter.
- 🏆 Trois parcours d'exercices gradués et chronométrés, avec coups de pouce.
- 🔄 Une auto-évaluation par compétences et des sujets d'évaluation par chapitre.
- 🔗 Des fiches de remédiation ciblées, reliées aux erreurs réellement diagnostiquées.
- » Python présent partout où le programme l'exige : activités, exercices et fil rouge.